目录

3 唱音分析法 3
3.1 唱音分析的内容 6
3.1.1 唱音的划分 6
3.1.1.1 划分与质素联结的调段 6
3.1.1.2 划分与质素对应的唱音 9
3.1.2 唱音的音值 12
3.1.2.1 充当首音的唱音 12
3.1.2.1.1 首音的音调 12
3.1.2.1.2 首音的音质 13
3.1.2.1.3 首音的音值 13
3.1.2.2 构成干音的唱音 14
3.1.2.2.1 干音各音的音调 14
3.1.2.2.1.1 三质干音各音的音调 14
3.1.2.2.1.2 前长干音各音的音调 17
3.1.2.2.1.3 后长干音各音的音调 18
3.1.2.2.1.4 单质干音各音的音调 20
3.1.2.2.2 干音各音的音质 22
3.1.2.2.3 干音各音的音值 24
3.1.2.3 拼音方案的拼法 25
3.1.3 唱音拼音法 31
3.2 唱音分析的困难 37
3.2.1 充当首音的唱音较简单 37
3.2.2 构成干音的唱音很复杂 37
3.2.3 唱音分析法面临的困难 40
3.3 质调关系的问题 43
3.3.1 经典生成音系学的问题 44
3.3.2 自主音段音系学的问题 47
3.3.3 两种不同调素论的问题 60
3.4 解决问题的方法 66

3 唱音分析法

唱音分析法是把音节分析成唱音序列的方法。在节调质素分析中，与质素联结的调段是与质素并行联结的构成节调的调段的简称。唱音是由质素和与其联结的调段构成的音段。唱音的音质是充当声母和构成韵母的质素。唱音的音调是与质素联结的调段。与质素联结的调段是节调的一段，具有确定的调值。因此，由质素和与其联结的调段构成的音段，是具有确定的调值的音段，换句话说，是按照一定的调值吟唱出来的音段，被命名为唱音。

节调质素分析法是从音节中析出节调和构成节质的质素序列的方法。在现代通用汉语中，在不省略零声母的情况下，音节由节调与声母和韵母构成，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。单质韵母由韵腹充当，前长韵母由韵腹和韵尾构成，后长韵母由韵头和韵腹构成，三质韵母由韵头、韵腹和韵尾构成。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母一一对应根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。单质韵母和前长韵母，也就是说，无头无尾韵母和无头有尾韵母被统称为无头韵母。后长韵母和三质韵母，也就是说，有头无尾韵母和有头有尾韵母被统称为有头韵母。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。这种把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节的方法，就是节调质素分析法。

在根据节调质素分析法拼音时，常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。根据节调质素分析法拼音必须根据质调关系的内容拼音。只有确定与质素联结的调段的音调，才能根据质调关系的内容拼音。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零；当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。然而，不论声母清浊，与声母联结的调段都不是节调的区别特征且都与声母相对独立，因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段受与韵母联结的调段制约、由与韵母联结的调段逆同化确定。因此，在确定与质素联结的调段的音调时，不论声母清浊，都不必确定与声母联结的调段的音调。因此，确定与质素联结的调段的音调，就是确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。然而，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。因此，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。简单地说，根据节调质素分析法不能全面而又具体

地确定质调关系的内容。这导致常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。这就是节调质素分析法的问题。

既然根据节调质素分析法拼音必须根据质调关系的内容拼音，既然常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法，那么，能否找到一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法呢？研究发现，在根据节调质素分析法拼音时，只要切分出由质素和与其联结的调段所构成的唱音，把音节分析成唱音序列并根据唱音的音值拼音，就是根据质调关系的内容拼音。

唱音与非声调语言的音素不同。非声调语言有语调无声调。因此，在非声调语言中，音素不可能是由质素和与其并行联结的构成声调的调段构成的音段。因此，在非声调语言中，音素的音调是动态的、随语调变化而变化。这就是说，在非声调语言中，音素的音调由语调动态确定。换句话说，在非声调语言中，在脱离语句时，音素是具有确定的音质、动态的音调的音段。然而，在汉语中，唱音在脱离语句的音节中是具有确定的调值的音段。唱音是由质素和与其联结的调段构成的音段。与质素联结的调段是节调的一段，具有确定的调值。因此，唱音是具有确定的调值的音段。

唱音与充当声母和构成韵母的“音素”不同。在非声调语言中，音素是从音质的角度划分出来的最小音段。具体地说，音素是具有确定的音质、默认的音高、默认的音强和默认的音长的音段。然而，在现代通用汉语中，在把音节分析成由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节后，充当声母和构成韵母的“浊音”实际上是浊音的音质。在把由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节分析成由唱音构成的音节后，唱音的音质就是充当声母和构成韵母的“音素”。

唱音与自主音段音系学的音段不同。在自主音段音系学中，语音学的音素被改名为音质音段且经常被简称为音段(Segment)。自主音段音系学，在说明音质音段与非音质的重音和声调的联结关系时，把负载重音的音质音段称为重音的承负单位(Stress bearing unit)，把负载声调的音质音段称为声调的承负单位(Tone bearing unit)。声调的承负单位包智明等（包智明, 1997, 页 133)翻译为带调单位，认为“元音通常是一个音节的核心，把声调与担任音节核心的音素联结在一起，这个音素就叫带调单位(Tone bearing unit)”。然而，在汉语中，在未把声调与担任音节核心的“音素”联结起来时，这个担任音节核心的“音素”，实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素，因此，音素不是未联结声调的音段，而是析出了声调的音素的音质——质素。在把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成由唱音构成的音节后，这类“音段”就是唱音的音质。

根据节调质素分析法拼音在经过唱音分析后就是根据唱音的音值拼音。把音节分析成唱音序列，是包含在根据节调质素分析法拼音的过程中的析音法，体现质调关系的内容，是一种具有语音事实根据的析音法。因此，根据节调质素分析法拼音在经过唱音分析后就是根据唱音的音值拼音。

尽管根据节调质素分析法拼音在经过唱音分析后就是根据唱音的音值拼音，然而根据唱音的音值拼音很困难。只有确定唱音的音值，才能根据唱音的音值拼音。确定唱音的音值就是确定唱音的音调和音质。唱音的音质是充当声母和构成韵母的质素。

唱音的音调是与质素联结的调段。唱音的音质已经确定，只有唱音的音调尚需确定。然而，在确定了每个唱音的音调并进一步确定了每个唱音的音值后，结果表明，构成干音的唱音的音值很复杂。因此，根据唱音的音值拼音很困难。

解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难，真正实现根据质调关系的内容拼音，根本方法是根据音元分析法析音和拼音。在经过唱音分析后，由于构成干音的唱音的音调很复杂，导致构成干音的唱音的音值很复杂。因此，音节的质调关系的内容很复杂。因此，根据唱音的音值拼音很困难。解决这个困难，只有改变音质相同音调不同的唱音至少也有两个、平均约有六七个、甚至有多达十余个音调不同的音值的复杂状况，简化质调关系，解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难，提出一种更加易学易用的拼音方法。这种方法，不仅要求拼出音节的声调和音质(节调和节质)，而且要求消除由构成干音的唱音的音值很复杂所导致的拼音困难，具有易学易用的优点。研究发现，在经过唱音分析后，只要根据音元分析法析音和拼音，也就是说，只要把由唱音构成的音节分析成由音元构成的音节并根据音元的音值拼音，就能实现这个目标。把由唱音构成的音节分析成由音元构成的音节，音调是平调的唱音已是音元、不用再作进一步的分析，因此，只要把音调不是平调的唱音分析成由音元构成的唱音，就能把由唱音构成的音节分析成由音元构成的音节。把音调不是平调的唱音分析成由音元构成的唱音，具体内容就是：

首先，在音调上，把音调不是平调的唱音的音调分析成由高度不同的音高构成的序列；

然后，在音质上，从音调不是平调的唱音的音质中，也就是说，从作为音调不是平调的唱音的音质——质素中，析出与构成唱音的音调的音高序列的每段音高联结的音质；

最后，把由构成唱音的音调和音质的每对并行联结的音高和音质构成的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音调不是平调的唱音分析成由音元构成的唱音，换句话说，把音调不是平调的唱音分析成由音高不同音质相同的音元构成的唱音，从而把音节分析成音元序列。

这种把音节分析成音元序列的方法，就是音元分析法。音元分析法，体现质调关系的内容，是一种具有语音事实根据的析音法。因此，根据音元分析法拼音是一种体现质调关系的内容、具有语音事实根据的拼音。综述说明，消除由构成干音的唱音的音值很复杂所导致的拼音困难，解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难，根本方法是根据音元分析法析音和拼音。

综述可知，唱音分析法，既是包含在根据节调质素分析法拼音的过程中的析音法也是包含在把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成音元序列的过程中的析音法。说明这种析音法，是说明节调质素分析法的问题和音元分析法的内容的前提。

3.1 唱音分析的内容

唱音分析的内容是：划分构成音节的唱音从而把音节分析成唱音序列；确定唱音的音值；根据唱音的音值拼音。

3.1.1 唱音的划分

划分构成音节的唱音的过程分成两个阶段：第一个阶段，划分与质素联结的调段；第二个阶段，划分与质素对应的唱音。

3.1.1.1 划分与质素联结的调段

划分与质素联结的调段，是唱音分析的前提。根据音节由节调与节质构成可知，音节的质调关系是节调与节质的关系，一般特征是：节调与节质相对独立、并行联结、构成音节。因此，在节调质素分析中，音节的质调关系是节调与构成节质的质素序列的关系，一般特征是：节质由几个质素构成，节调就分成几个与质素联结的调段，每个质素都有与其联结的调段。因此，只要分出与质素联结的调段，就能把音节分析成唱音序列。

划分与质素联结的调段，准备阶段是：根据质调关系的特征把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，并根据韵母类型把干音和音节都对应分成四类。根据质调关系的特征对韵母分类，分类结果和根据韵腹的地位及其特征对韵母分类的分类结果完全相同。根据韵腹的地位及其特征分类，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。根据韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，干音分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类。单质干音由干调与单质韵母构成。前长干音由干调与前长韵母构成。后长干音由干调与后长韵母构成。三质干音由干调与三质韵母构成。在把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类后，划分与质素联结的调段，就是分别对四类韵母不同的音节或四类干音不同的音节划分与质素联结的调段。

划分与质素联结的调段，过程分为两步：第一步，划分节调的首调和干调。这一步，具体内容是：划分与声母和与韵母联结的调段，并把分出的两个调段命名为首调和干调。在节调质素分析中，根据节质由声母和韵母构成可知，节调由与声母联结的调段和与韵母联结的调段构成。根据首干分析法可知，与声母联结的调段是首音的音调，与韵母联结的调段是干音的音调。把首音的音调和干音的音调简称为首调和干

调，首调是与声母联结的调段，干调是与韵母联结的调段。因此，节调由首调和干调构成。

在分出了首调和干调后，音节记成：

$$
\text{音节} = \begin{cases}
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}
\end{cases}
$$

第二步，划分与构成韵母的质素联结的调段。这一步，根据干音类型说明，具体内容分为四种情况：

在三质干音中，具体内容是：划分与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的三个调段命名为二调、主调和末调。二调指与韵头联结的调段。在把与声母联结的调段分析成首调后，由于首和头同义，不能再把与韵头联结的调段简称为头调。在音节中，由于零声母和非零声母一样也是实际存在的声母，因此，声母位列首位，因而，在有韵头的音节中，韵头位列第二。因此，把与位列第二的质素联结的调段简称为二调，与韵头联结的调段就是二调。主调指与三质韵母的韵腹联结的调段。在三质干音中，韵腹是主要质素，与韵腹联结的调段就是与主要质素联结的调段。因此，把与主要质素联结的调段简称为主调，与三质韵母的韵腹联结的调段就是主调。末调指与韵尾联结的调段。在有韵尾的音节中，韵尾位列末位。因此，把与位列末位的质素联结的调段简称为末调，与韵尾联结的调段就是末调。于是，在三质干音中，干调被分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在前长干音中，具体内容是：划分与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的两个调段命名为间调和末调。在前长干音中，根据韵腹充当间质把与韵腹联结的调段改名为与间质联结的调段；根据韵尾位列末位把与韵尾联结的调段改名为与位列末位的质素联结的调段；把与间质联结的调段和与位列末位的质素联结的调段简称为间调和末调，就分出了间调和末调。

在后长干音中，具体内容是：划分与韵头和与韵腹联结的调段，并把分出的两个调段命名为二调和韵调。在后长干音中，根据韵头位列第二把与韵头联结的调段改名为与位列第二的质素联结的调段；根据韵腹充当韵质把与韵腹联结的调段改名为与韵质联结的调段；把与位列第二的质素联结的调段和与韵质联结的调段简称为二调和韵调，就分出了二调和韵调。

在单质干音中，具体内容是：对干调没必要再进行分段。在单质干音中，韵腹充当韵母且由质素充当，与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调，干调已是

与质素联结的调段。因此，在单质干音中，在划分与构成韵母的质素联结的调段时，对干调用不着再进行分段。

在分出了与充当声母和构成韵母的质素联结的调段后，就分出了与质素联结的调段。

在分出了与质素联结的调段后，音节记成：

$$
\text{音节} = \begin{cases}
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{间} & \text{调} & \text{末调} \\ \text{声母} & \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{二调} & \text{韵} & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}
\end{cases}
$$

根据这个程式可知，划分与质素联结的调段，在音节中，当韵母是单质韵母时，就是分出与声母和与充当韵母的韵腹联结的调段；当韵母是前长韵母时，就是分出与声母、与充当间质的韵腹和与韵尾联结的调段；当韵母是后长韵母时，就是分出与声母、与韵头和与充当韵质的韵腹联结的调段；当韵母是三质韵母时，就是分出与声母、与韵头、与充当主质的韵腹和与韵尾联结的调段。

在节调质素分析中，声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都只由一个质素充当。因此，在分出了与质素联结的调段后，与声母、与有头韵母的韵头、与每类韵母的韵腹和与有尾韵母的韵尾联结的调段，都是与质素联结的调段。因此，根据首调是与声母联结的调段、二调是与韵头联结的调段、主调是与三质韵母的韵腹联结的调段、末调是与韵尾联结的调段、间调是与前长韵母的韵腹联结的调段、韵调是与后长韵母的韵腹联结的调段和干调是与单质韵母的韵腹联结的调段，首调、二调、主调、末调、间调、韵调和干调都是与质素联结的调段。

在分出了与质素联结的调段后，与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。根据各类韵母的韵腹的地位各不相同说明，这种不同具体地说就是：在单质干音中，与韵腹联结的调段是干调；在前长干音中，与韵腹联结的调段是间调；在后长干音中，与韵腹联结的调段是韵调；在三质干音中，与韵腹联结的调段是主调。换句话说，在干音中，与单质韵母的韵腹联结的调段为干调，与前长韵母的韵腹联结的调段为间调，与后长韵母的韵腹联结的调段为韵调、与三质韵母的韵腹联结的调段为主调。根据当调类相同时各类干音的干调相同和三质干音的干调由二调、主调和末调构成，在单质干音中，干调与三质干音的由二调、主调和末调构成的调段相同；在前长干音中，间调与三质干音的由二调和主调构成的调段相同；在后长干音中，韵调与三质干音的由主调和末调构成的调段相同。

3.1.1.2 划分与质素对应的唱音

划分与质素对应的唱音，在分出了与质素联结的调段后，就是切分出由质素和与其联结的调段所构成的唱音。切分出由质素和与其联结的调段所构成的唱音，在根据质调关系的特征把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类后，具体地说，就是：

在韵母是单质韵母的音节中，把由首调与声母构成的音段分析成首音，把由干调与充当韵母的韵腹构成的音段分析成单质干音，把音节分析成由首音和单质干音构成的音节，并根据这类音节的干音是单质干音，把这类音节简称为单干音节。

在韵母是前长韵母的音节中，把由首调与声母构成的音段分析成首音，把由间调与充当间质的韵腹构成的音段分析成单质间音，把由末调与韵尾构成的音段分析成末音，把音节分析成由首音、单质间音和末音构成的音节，并根据这类音节的间音是单质间音，把这类音节简称为单间音节。

在韵母是后长韵母的音节中，把由首调与声母构成的音段分析成首音，把由二调与韵头构成的音段分析成二音，把由韵调与充当韵质的韵腹构成的音段分析成单质韵音，把音节分析成由首音、二音和单质韵音构成的音节，并根据这类音节的韵音是单质韵音，把这类音节简称为单韵音节。

在韵母是三质韵母的音节中，把由首调与声母构成的音段分析成首音，把由二调与韵头构成的音段分析成二音，把由主调与三质韵母的韵腹构成的音段分析成主音，把由末调与韵尾构成的音段分析成末音，把音节分析成由首音、二音、主音和末音四个音质各不相同的音段构成的音节，并根据这类音节由首音、二音、主音和末音四个音质各不相同的音段构成，把这类音节简称为四质音节。

在经过唱音分析后，音节记成：

$$\text{音节}=\begin{cases}\left[\text{首音}\quad\text{单质干音}\right]\text{，当音节是单干音节时；}\\ \left[\text{首音}\quad\text{单质间音}\quad\text{末音}\right]\text{，当音节是单间音节时；}\\ \left[\text{首音}\quad\text{二音}\quad\text{单质韵音}\right]\text{，当音节是单韵音节时；}\\ \left[\text{首音}\quad\text{二音}\quad\text{主音}\quad\text{末音}\right]\text{，当音节是四质音节时。}\end{cases}$$

在节调质素分析中，声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都只由一个质素充当。因此，在经过唱音分析后，首音、二音、主音、末音、单质间音、单质韵音和单质干音，都是由质素和与其联结的调段构成的音段。与质素联结的调段是节调的一段，具有确定的调值。因此，由质素和与其联结的调段构成的音段，是具有确定的调值的音段，换句话说，是按照一定的调值吟唱出来的音段，被命名为唱音。这就是说，在经过唱音分析后，各类音节的首音、单韵音节和四质音节的二音、四质音节的主音、单间音节和四质音节的末音、单间音节的间音、单韵音节的韵音和单干音节的干音都是唱音，音节是由唱音构成的音节。

唱音与非声调语言的音素不同。非声调语言有语调无声调。因此，在非声调语言中，音素不可能是由质素和与其并行联结的构成声调的调段构成的音段。因此，在非声调语言中，音素的音调是动态的、随语调变化而变化。这就是说，在非声调语言中，音素的音调由语调动态确定。换句话说，在非声调语言中，在脱离语句时，音素是具有确定的音质、动态的音调的音段。然而，在汉语中，唱音在脱离语句的音节中是具有确定的调值的音段。唱音是由质素和与其联结的调段构成的音段。与质素联结的调段是节调的一段，具有确定的调值。因此，唱音是具有确定的调值的音段。

唱音与充当声母和构成韵母的“音素”不同。在非声调语言中，音素是从音质的角度划分出来的最小音段。具体地说，音素是具有确定的音质、默认的音高、默认的音强和默认的音长的音段。然而，在现代通用汉语中，在把音节分析成由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节后，充当声母和构成韵母的“浊音”实际上是浊音的音质。在把由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节分析成由唱音构成的音节后，唱音的音质就是充当声母和构成韵母的“音素”。

唱音分析法的分析过程，图示如图 3.1-1。

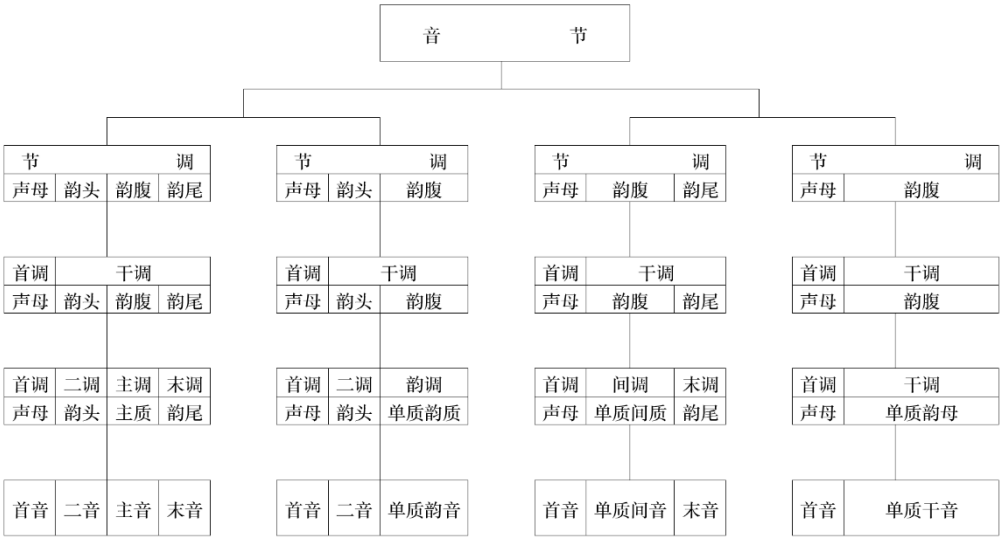


图 3.1-1 唱音分析法的分析过程

综述可知，唱音分析，就是把单干音节分析成由首音和单质干音两个唱音构成的音节，把单间音节分析成由首音、单质间音和末音三个唱音构成的音节，把单韵音节分析成由首音、二音和单质韵音三个唱音构成的音节，把四质音节分析成由首音、二音、主音和末音四个唱音构成的音节。

各举一例具体说明把单干音节、单间音节、单韵音节和四质音节分析成由唱音构成的音节的方法，以便具体理解。

例如，在单干音节 kě[k^hɤ^{214}](可)中，由于不论声母清浊首调都不是节调的区别特征、都不必区分音高差异和确定具体音高，声母实际上就是首音，因此，把声母 k[k^h]

改名为首音 k[k^h]、把单质韵母 e[ɤ]与干调[214]构成单质干音ě[$ɤ^{214}$]，音节 kě[$k^hɤ^{214}$]变成由首音 k[k^h]和单质干音ě[$ɤ^{214}$]构成的音节 kě[$k^hɤ^{214}$]。

例如，在单间音节 hǒu[$xɤʊ^{214}$](吼)中，由于不论声母清浊首调都不是节调的区别特征、都不必区分音高差异和确定具体音高，声母实际上就是首音，因此，把声母分析成首音 h[x]，依序把韵腹 o[ɤ]和韵尾 u[ʊ]与间调[21]和末调[4]构成单质间音[$ɤ^{21}$]和末音[$ʊ^4$]，音节 hǒu[$xɤʊ^{214}$]变成由首音[x]、单质间音[$ɤ^{21}$]和末音[$ʊ^4$]构成的音节 hǒu[$xɤ^{21}ʊ^4$]。

例如，在单韵音节 huǒ[xuo^{214}](火)中，由于不论声母清浊首调都不是节调的区别特征、都不必区分音高差异和确定具体音高，声母实际上就是首音，因此，把声母分析成首音 h[x]，依序把韵头 u[u]和韵腹[o]与二调[2]和韵调[14]构成二音[u^2]和单质韵音[o^{14}]，音节 huǒ[xuo^{214}]变成由首音[x]、二音[u^2]和单质韵音[o^{14}]构成的音节 huǒ[xu^2o^{14}]。

例如，在四质音节 xiǔ[$ɕiɤʊ^{214}$](朽)中，由于不论声母清浊首调都不是节调的区别特征、都不必区分音高差异和确定具体音高，声母实际上就是首音，因此，把声母分析成首音 x[ɕ]，依序把韵头 i[i]、韵腹 o[ɤ]和韵尾 u[ʊ]与二调[2]、主调[1]和末调[4]构成二音[i^2]、主音[$ɤ^1$]和末音[$ʊ^4$]，音节 xiǔ[$ɕiɤʊ^{214}$]变成由首音[ɕ]、二音[i^2]、主音[$ɤ^1$]和末音[$ʊ^4$]构成的音节 xiǔ[$ɕi^2ɤ^1ʊ^4$]。

在经过唱音分析后，首音由首调与声母构成。首调指与声母联结的调段。二音由二调与韵头构成。二调指与韵头联结的调段。主音由主调与三质韵母的韵腹构成。主调指与三质韵母的韵腹联结的调段。末音由末调与韵尾构成。末调指与韵尾联结的调段。单质间音由间调与充当间质的韵腹构成。间调指与充当间质的韵腹联结的调段。单质韵音由韵调与充当韵质的韵腹构成。韵调指与充当韵质的韵腹联结的调段。单质干音由干调与充当韵母的韵腹构成。干调指与充当韵母的韵腹联结的调段。

在经过唱音分析后，单质干音只由一个唱音充当；前长干音由单质间音和末音构成；后长干音由二音和单质韵音构成；三质干音由二音、主音和末音构成。在前长干音中，单质间音的音质与末音的音质不同。在后长干音中，二音的音质与单质韵音的音质不同。在三质干音中，二音、主音和末音三音的音质不同。

在经过唱音分析后，在单干音节中，节质由首音的音质和单质干音的音质构成；在单间音节中，节质由首音的音质、单质间音的音质和末音的音质构成；在单韵音节中，节质由首音的音质、二音的音质和单质韵音的音质构成；在四质音节中，节质由首音的音质、二音的音质、主音的音质和末音的音质构成。

在经过唱音分析后，在单干音节中，首调指首音的音调，干调指单质干音的音调，节调由首调和干调构成；在单间音节中，首调指首音的音调，间调指单质间音的音调，末调指末音的音调，节调由首调、间调和末调构成；在单韵音节中，首调指首音的音调，二调指二音的音调，韵调指单质韵音的音调，节调由首调、二调和韵调构成；在四质音节中，首调指首音的音调，二调指二音的音调，主调指主音的音调，末调指末音的音调，节调由首调、二调、主调和末调构成。

根据节调质素分析法拼音在经过唱音分析后就是根据唱音的音值拼音。这种拼音，在单干音节中，就是连发首音和单质干音；在单间音节中，就是连发首音、单质间音和末音；在单韵音节中，就是连发首音、二音和单质韵音；在四质音节中，就是连发首音、二音、主音和末音。只要确定了唱音就能拼出音节。

3.1.2 唱音的音值

只有确定唱音的音值，才能根据唱音的音值拼音。确定唱音的音值就是确定唱音的音调和音质。唱音是由质素和与其联结的调段构成的音段。唱音的音质是充当声母和构成韵母的质素。唱音的音调是与质素联结的调段。唱音的音质已经确定，只有唱音的音调尚需确定。确定唱音的音调就是全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。构成音节的唱音就是充当首音的唱音和构成干音的唱音。因此，确定唱音的音值就是确定充当首音的唱音的音值和构成干音的唱音的音值。

3.1.2.1 充当首音的唱音

在经过唱音分析后，首音是由首调与声母构成的音段。首音的音值根据首调的调值和声母的音质确定。首调，是首音的音调的简称，指与声母联结的调段。声母就是首音的音质。因此，首音的音值根据首调和声母确定。

3.1.2.1.1 首音的音调

首音根据有无是否形成对立分成实首音和虚首音两类。实首音的有无形成辨义对立。虚首音的有无不形成辨义对立。实首音由首调与非零声母构成。实首音的区别特征由实首音的音质决定，也就是说，实首音的区别特征由非零声母决定，换句话说，实首音的区别特征就是非零声母的区别特征。虚首音由首调与零声母构成。虚首音的音高和音质的有无都不形成对立。

首音分成清首音和浊首音两类。在虚首音中，清音只有清声门塞音[ʔ]。清声门塞音[ʔ]和浊软腭擦音[ɣ]可以自由替换，换句话说，清声门塞音[ʔ]和浊软腭擦音[ɣ]是同属一个首音的两个互不对立的并立分布的习惯首音，因此，把浊音[ɣ]和清音[ʔ]归纳为一个浊首音，虚首音都是浊音。因此，在把首音分成清首音和浊首音两类时，一般地说，不必把虚首音划分成清首音和浊首音两类。

清首音的音调与浊首音的音调不同。清首音就是充当首音的清辅音，浊首音就是充当首音的浊辅音。在清首音中，由于清声母的发音特征是声带不振动，与声母联结的调段是零，也就是说，清首音的音调——首调是零。在浊首音中，由于与清声母相

对比浊声母的特征是声带振动，与声母联结的调段非零，也就是说，浊首音的音调——首调非零。具体地说，浊首音的音调就是与浊声母联结的调段，调值随调类不同而不尽相同、具有一定的音调。然而，不论清浊，首音的音调都不是首音的区别特征且都与首音的音质相对独立，因此，浊首音的音调受干音的音调制约，由干音的音调同化确定。因此，在音节中，不论首音清浊，通常都不必具体确定首音的首调。

虚首音的音调从形式上被分析成零。虚首音因有无不形成辨义对立而在析音和记音时常被省略。因此，在省略虚首音的情况下，也就是说，在把零声母从形式上分析成零的情况下，无论清浊，虚首音在形式上都被分析成零。因此，虚首音的音调也被从形式上分析成零，根本不必记录。

综述可知，在实首音中，清首音的音调是零；浊首音的音调，由于不是首音的区别特征，不必具体确定调值。虚首音的音调从形式上被分析成零。

3.1.2.1.2 首音的音质

确定首音的音质，根据首音分成实首音和虚首音两类，就是分别确定实首音的音质和虚首音的音质。

实首音的音质就是非零声母。根据清浊分类，实首音的音质，既有清首音的音质也有浊首音的音质。清首音的音质就是清声母。浊首音的音质就是浊声母。在现代通用汉语中，当首音是实首音时，清实首音的音质共有 17 个：p、p^h、f、t、t^h、k、k^h、x、ts、ts^h、s、tʂ、$tʂ^h$、ʂ、tɕ、$tɕ^h$和ɕ；浊实首音的音质共有 4 个：m、l、n 和ɻ。

虚首音的音质就是零声母。根据清浊分类，虚首音的音质，既有清首音的音质也有浊首音的音质。清虚首音的音质只有一个[ʔ]；浊虚首音的音质共有[ɣ]、[j]，[w]和[ɥ]4 个。在把浊音[ɣ]和清音[ʔ]归纳为一个浊首音的情况下，虚首音的音质只有 4 个：ɣ、j，w 和 ɥ。

3.1.2.1.3 首音的音值

在现代通用汉语中，当首音是实首音且是清首音时，根据清音的音高是零和清音的音质是p、p^h、f、t、t^h、k、k^h、x、ts、ts^h、s、tʂ、$tʂ^h$、ʂ、tɕ、$tɕ^h$和ɕ，清音就是清音的音质，因此，清实首音就是清音、就是清音的音质。因此，清实首音共有 17 个：p、p^h、f、t、t^h、k、k^h、x、ts、ts^h、s、tʂ、$tʂ^h$、ʂ、tɕ、$tɕ^h$和ɕ。当首音是实首音且是浊首音时，尽管首调非零，然而根据首调不是首音的区别特征通常不必具体确定，浊实首音就是充当声母的浊辅音。因此，浊实首音共有 4 个：m、l、n 和ɻ。当首音是虚首音且是浊首音时，尽管首调非零，然而根据首调不是首音的区别特征通常不必具体确定，浊虚首音就是充当零声母的浊辅音ɣ、j、w 和ɥ。在虚首音中，清音只有清声门塞音[ʔ]。在把浊音[ɣ]和清音[ʔ]归纳为一个浊首音的情况下，虚首音都是浊音。

在首音中，清音，就是清音的音质，就是清辅音，就是清声母；浊音调值随调类不同而不尽相同、具有一定的音调。然而，不论清浊，首音的音调都不是首音的区别特征且都与首音的音质相对独立，因此，浊首音的音调受干音的音调制约，由干音的音调同化确定。因此，在音节中，不论首音清浊，通常都不必具体确定首音的首调。因此，在首音中，浊音，就是浊辅音，就是浊声母。

根据在首音中清音就是清声母和浊音就是浊声母可知，首音指位处音节的首段的除阻辅音。

3.1.2.2 构成干音的唱音

在经过唱音分析后，只要确定了构成干音的唱音的音调和音质，就能确定构成干音的唱音的音值。

3.1.2.2.1 干音各音的音调

根据干音分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类，干音各音的音调，就是充当单质干音、后长干音的二音和单质韵音、前长干音的单质间音和末音和三质干音的二音、主音和末音的唱音的音调。充当单质干音的唱音的音调，就是与单质韵母联结的调段，就是干调；后长干音的二音的音调和韵音的音调，就是与后长韵母的韵头和韵腹联结的调段，就是二调和韵调；前长干音的间音的音调和末音的音调，就是与前长韵母的韵腹和韵尾联结的调段，就是间调和末调；三质干音的二音的音调、主音的音调和末音的音调，就是与韵头、与三质韵母的韵腹和与韵尾联结的调段，就是二调、主调和末调。

3.1.2.2.1.1 三质干音各音的音调

三质干音由二音、主音和末音构成。二音、主音和末音三音的音调被简称为二调、主调和末调，依序指与韵头、与三质韵母的韵腹和与韵尾联结的调段。

二调、主调和末调的调值用单拍短调来表示。尽管二调、主调和末调三者时长不尽等长，主调稍长，然而在把节调分成首调、二调、主调和末调四段后，首调、二调、主调和末调都只是节调的四个短长不一的分段的一段，因此，把节调时长或音节时长看作单位时长(按比例缩放为一个时长单位)，不论是二调、主调还是末调，和整个节调相比，都是一段短调。这种短调的调值，用短调的中值来表示。这种用短调的中值来表示的短调，就是单拍短调。拍是计量调段长度的单位。调长只有一拍的，是单拍短调。调长计有两拍、三拍或四拍的，分别是二拍、三拍和四拍长调。

构成各类节调的调型曲线的二调、主调和末调图示如图 3.1-2。

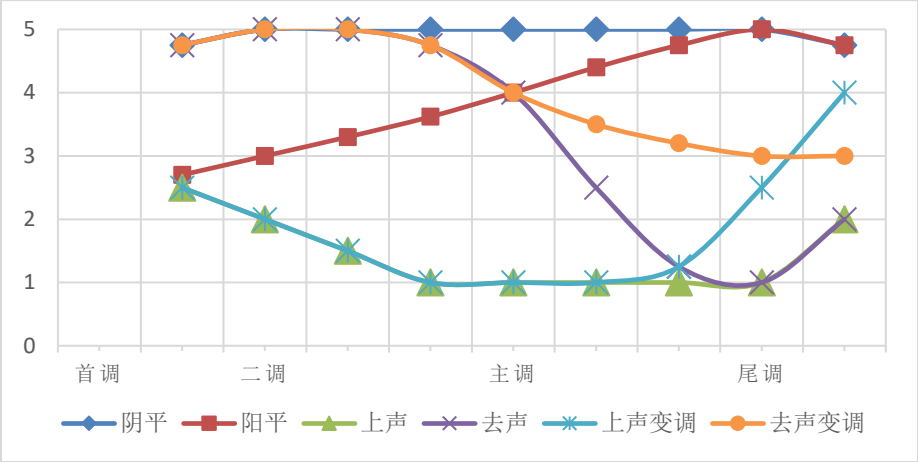


图 3.1-2 各类节调的二调、主调和末调

在图 3.1-2 中，把音节时长取整归 1 并细分为 10 个分段，也就是说，把音节时长按比例缩放为 1 个时长单位并细分为 10 个分段，把这 10 个分段的中点的音高测量数据换算为五度标调法的连续调值，用调型曲线来表示节调的调值，就能绘制各类节调的调型曲线。根据实验数据，一类节调是分布在一条带状区域内的走向大致相同的一族曲线，不是一条唯一的曲线。调型曲线是这条带状区域的中线或主线（石锋，《语音格局》, 2008)。调型曲线是调值的代表。

在图 3.1-2 中，音高轴的刻度 1、2、3、4 和 5，依序表示低平[1]、半低[2]、中平[3]、半高[4]和高平[5]；时间轴也就是说音节时长或节调时长被细分为 10 个分段。首调、二调和末调各占 1 个分段，主调约占 3 个分段。首调与二调间、二调与主调间、主调与末调间的过渡段各占 1 个分段。干调由二调、主调和末调构成，因此，干调共占 7 个分段。末调与后一音节的首调间的过渡段约占 1 个分段。首调不是节调的区别特征，因此，首调不必绘制调线。

在高调阴平中，二调、主调和末调依序记作[5]、[5]、[5]。阴平是高高平调[55]。在阴平中，二调、主调和末调都是高平，因此，二调、主调和末调用单拍短调来表示依序记作[5]、[5]、[5]。事实上阴平有时微升有时微降，但由于二调、主调和末调各段的起始点、从起始点到讫止点间经过的特征点、讫止点的音高都约为高平[5]，各段音高中值都约为高平[5]，各段及全调升降幅度不超过半度，因此，各段都就近取整为高平[5]。

在升调阳平中，二调、主调和末调依序记作[3]、[4]、[5]。阳平是中高升调。在阳平中，二调是上升的短调，起始点约为[2.5]，从起始点到讫止点间经过的特征点为中平[3]，讫止点约为[[3.5]]，中值约为中平[3]，因此，就近取整为中平[3]；主调是上升的短调，起始点约为[3.5]，从起始点到讫止点间经过的特征点为半高[4]，讫止点约为[4.5]，中值约为半高[4]，因此，就近取整为半高[4]；末调是微凸的短调，起始点、

从起始点到讫止点间经过的特征点、讫止点的音高都约为高平[5]，中值约为高平[5]，升降幅度不超过半度，因此，就近取整为高平[5]。

在低调上声中，当调值是[211]时，二调、主调和末调依序记作[2]、[1]、[1]。在分析上声时，选择调值[211]作为常用调型。上声[211]是低降折调。在上声中，二调是一段低降的短调，起始点约为[2.5]，从起始点到讫止点间经过的特征点为半低[2]，讫止点约为[1.5]，中值约为半低[2]，因此，就近取整为半低[2]；主调是一段缓平的短调，起始点、从起始点到讫止点间经过的特征点、讫止点的音高都约为低平[1]，因此，就近取整为低平[1]；末调是一段微升的短调，起始点、从起始点到讫止点间经过的特征点、讫止点的音高都约为低平[1]，因此，就近取整为低平[1]。当调值是[214]时，由于[214]结束段为急升段，末调是一段急升的短调，起始点约为低平[1]，从起始点到讫止点间经过的特征点约为半低[2]，讫止点约为半高[4]，尽管音高中值不足半高[4]，但仍根据惯例取整为半高[4]。因此，当调值是[214]时，二调、主调和末调依序记作[2]、[1]、[4]。当调值是[35]时，二调、主调和末调依序记作[3]、[4]、[5]。

在降调去声中，当调值是[51]时，二调、主调和末调依序记作[5]、[4]、[1]。去声是先缓后急的高降调。在去声中，二调是一段微凸的短调，起始点、从起始点到讫止点间经过的特征点、讫止点的音高都约为高平[5]，中值约为高平[5]，升降幅度不超过半度，因此，就近取整为高平[5]；主调是陡降的斜调，起始点约为高平[5]，从起始点到讫止点间经过的特征点为半高[4]，讫止点约为[3.5]，中值约为半高[4]，因此，就近取整为半高[4]；末调是一段微凹的短调，起始点、从起始点到讫止点间经过的特征点、讫止点的音高都约为低平[1]，中值约为低平[1]，因此，就近取整为低平[1]。当调值是[53]时，末调就近取整为中平[3]。

综述可知，在三质干音中，二调、主调和末调，当节调是高调阴平时是中值为[5]、[5]、[5]的单拍短调；当节调是升调阳平时是中值为[3]、[4]、[5]的单拍短调；当节调是低调上声时是中值为[2]、[1]、[1]的单拍短调；当节调是降调去声时是中值为[5]、[4]、[1]的单拍短调。这就是说，二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调。主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调。末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。

各类节调的二调、主调和末调汇总列表见表 3.1-1。

表 3.1-1 各类节调的二调、主调和末调

调类	节调的连续调值	节调各段的音调				节调的离散调值
		首调	二调	主调	末调	
高调阴平	[55]	[0]	[5]	[5]	[5]	[0555]
升调阳平	[35]	[0]	[3]	[4]	[5]	[0345]
低调上声	[21]	[0]	[2]	[1]	[1]	[0211]
降调去声	[51]	[0]	[5]	[4]	[1]	[0541]

综述可知，在四质音节中，根据干调由二调、主调和末调构成，各类干调的调值分别记成：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]；根据节

调由首调、二调、主调和末调构成，各类节调的调值分别记成：阴平[0555]、阳平[0345]、上声[0211]和去声[0541]。

3.1.2.2.1.2 前长干音各音的音调

前长干音由单质间音和末音构成。在前长干音中，单质间音的音调和末音的音调，依序被简称为间调和末调，依序指与充当间质的韵腹和与韵尾联结的调段。

前长干音与三质干音在质调关系上不同。在前长干音中，干调由间调和末调构成，间调与充当间质的韵腹并行联结，末调与韵尾并行联结。在三质干音中，干调由二调、主调和末调构成；二调与韵头并行联结；主调与韵腹并行联结；末调与韵尾并行联结。间调与主调相比，有两点不同：一是时长较长，间调的时长与三质干音的干调的由二调和主调构成的调段的时长相对等长，因此，间调比主调长、长出部分和二调的时长相对等长。二是调值不同，当调类相同时，间调与三质干音的干调的由二调和主调构成的调段的调值相同。

在前长干音中，间调，当调类相同时，与三质干音的由二调和主调构成的调段相同。在高调阴平中，间调是平调，由于间调时长较长，与阴平时长相比，为二拍平调，不能记成短调，因此，记为高平二拍平调[55]。在升调阳平中，间调是上升的斜调，起始点约为[2.5]，讫止点约为[4.5]，增幅约为 1，由于间调时长较长，与阳平时长相比，为二拍斜调，不能记成短调，因此，用斜调近似记成[34]。在低调上声中，间调是先降后平的曲折调，起始点约为[2.5]，讫止点约为低平[1]，降幅约为 1，由于间调时长较长，与上声时长相比，为二拍斜调，不能记成短调，因此，用斜调近似记成[21]。在降调去声中，间调是先平后降的曲折调，起始点约为高平[5]，讫止点约为中平[3]，降幅约为 1，由于间调时长较长，与去声时长相比，为二拍斜调，不能记成短调，因此，用斜调近似记成[54]。因此，各类干调的间调，根据干调的调型顺序高升低降依序记作[55]、[34]、[21]和[54]。

在前长干音中，当调类相同时，末调与三质干音的末调相同，根据干调的调型顺序高升低降依序记作[5]、[5]、[1]和[1]。

构成各类节调的调型曲线的间调和末调图示如图 3.1-3。

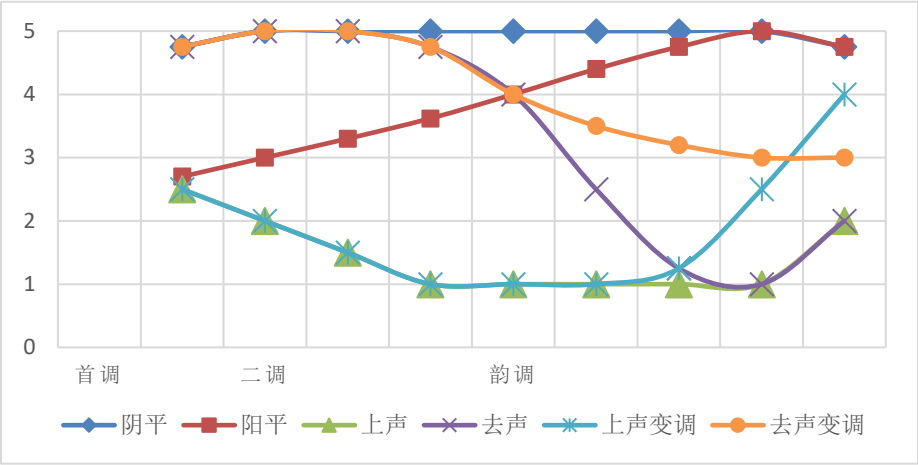


图 3.1-3 各类节调的间调和末调

在前长干音中，各类节调的间调和末调的调值汇总列表见表 3.1-2。

表 3.1-2 各类节调的间调和末调的调值

调类	节调的连续调值	节调各段的音调			节调的离散调值
		首调	间调	末调	
高调阴平	[55]	[0]	[55]	[5]	[0555]
升调阳平	[35]	[0]	[34]	[5]	[0345]
低调上声	[21]	[0]	[21]	[1]	[0211]
降调去声	[51]	[0]	[54]	[1]	[0541]

综述可知，在单间音节中，在把各类干调分析成间调和末调两段后，各类干调的调值分别记成：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]；在把各类节调分析成首调、间调和末调三段后，各类节调的调值分别记成：阴平[0555]、阳平[0345]、上声[0211]和去声[0541]。

3.1.2.2.1.3 后长干音各音的音调

后长干音由二音和单质韵音构成。在后长干音中，二音的音调和单质韵音的音调，依序被简称为二调和韵调，依序指与韵头和与充当韵质的韵腹联结的调段。

后长干音与三质干音在质调关系上不同。在后长干音中，在把干调分析成二调和韵调两段后，二调与韵头并行联结，韵调与充当韵质的韵腹并行联结。在三质干音中，干调由二调、主调和末调构成；二调与韵头并行联结；主调与韵腹并行联结；末调与韵尾并行联结。韵调与主调相比，有两点不同：一是时长较长，韵调的时长与由

主调和末调构成的调段的时长相对等长，因此，韵调比主调长、长出部分和末调的时长相对等长。二是调值不同，当调类相同时，韵调与由主调和末调构成的调段相同。

在后长干音中，当调类相同时，二调与三质干音的二调相同，根据干调的调型顺序高升低降依序记作[5]、[3]、[2]和[5]。

在后长干音中，韵调，当调类相同时，与三质干音的由主调和末调构成的调段相同。在高调阴平中，韵调是平调，由于韵调时长较长，与阴平时长相比，为二拍平调，不能记成短调，因此，记为高平二拍平调[55]。在升调阳平中，韵调是上升的斜调，起始点约为[3.5]，讫止点约为高平[5]，增幅约为 1，由于韵调时长较长，与阳平时长相比，为二拍斜调，不能记成短调，因此，用斜调近似记成[45]。在低调上声中，韵调是平调，起始点和讫止点约为低平[1]，由于韵调时长较长，与上声时长相比，为二拍平调，不能记成短调，因此，记为低平二拍平调为[11]。在降调去声中，韵调是陡降的斜调，起始点约为[4.5]，讫止点约为低平[1]，降幅为 3，由于韵调时长较长，与去声时长相比，为二拍斜调，不能记成短调，因此，用斜调近似记成[41]。因此，各类干调的韵调，根据干调的调型顺序高升低降依序记作[55]、[45]、[11]和[41]。

构成各类节调的调型曲线的二调和韵调图示如图 3.1-4。

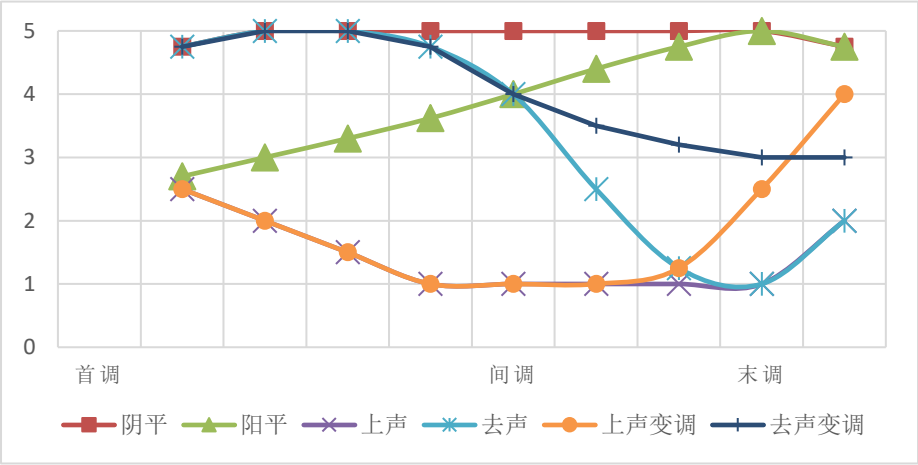


图 3.1-4 各类节调的二调和韵调

各类节调的二调和韵调的调值汇总列表见表 3.1-3。

表 3.1-3 各类节调的二调和韵调的调值

调类	节调的连续调值	节调各段的音调			节调的离散调值
		首调	二调	韵调	
高调阴平	[55]	[0]	[5]	[55]	[0555]
升调阳平	[35]	[0]	[3]	[45]	[0345]
低调上声	[21]	[0]	[2]	[11]	[0211]
降调去声	[51]	[0]	[5]	[41]	[0541]

综述可知，在单韵音节中，在把各类干调分析成二调和韵调两段后，各类干调的调值分别记成：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]；在把各类节调分析成首调、二调和韵调三段后，各类节调的调值分别记成：阴平[0555]、阳平[0345]、上声[0211]和去声[0541]。

3.1.2.2.1.4 单质干音各音的音调

单质干音只由一个唱音充当。在单质干音中，单质干音的音调，被简称为干调，指与充当单质韵母的韵腹联结的调段。

单质干音与三质干音在质调关系上不同。在单质干音中，由于韵腹充当韵母，与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调。在三质干音中，干调由二调、主调和末调构成；二调与韵头并行联结；主调与韵腹并行联结；末调与韵尾并行联结。干调与主调相比，当调类相同时，有两点不同：一是时长较长，干调的时长与三质干音的干调的由二调、主调和末调构成的调段的时长相对等长，因此，干调比主调长，长出部分一段与二调的时长相对等长、另外一段与末调的时长相对等长。二是调值不同，当调类相同时，干调与由三质干音的二调、主调和末调构成的调段相同。

构成各类节调的调型曲线的干调的调值曲线如图 3.1-5。

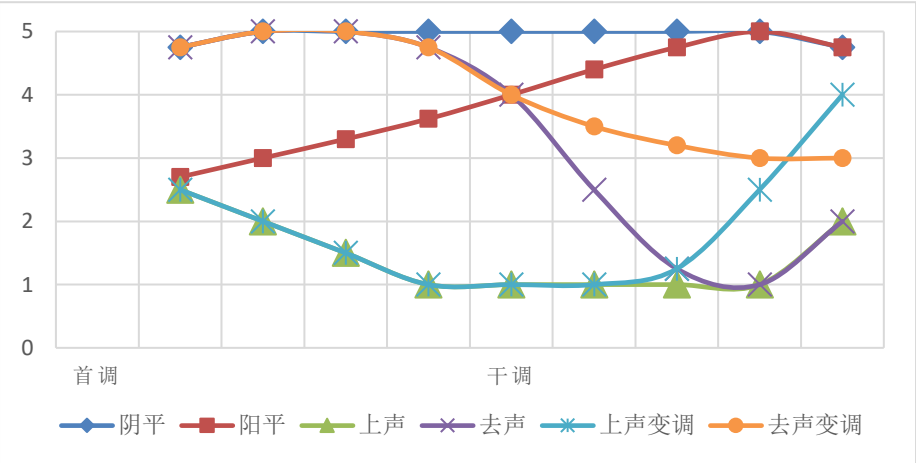


图 3.1-5 各类节调的干调

在单质干音中，干调，当节调是高调阴平时是三拍高调[555]；当节调是升调阳平时是三拍升调[345]；当节调是低调上声时是三拍低调[211]；当节调是降调去声时是三拍降调[541]。单质干音的干调，根据连续调值表示法，各类节调的干调依序记作[55]、[35]、[211]和[51]。这就是说，在单质干音中，根据连续调值表示法，干调和节调相同：都是[55]、[35]、[211]和[51]。为与根据连续调值表示法记录的各类节调的调

值区别，同时，为与韵调和间调的调值区别，各类节调的干调，统一用三个离散短调来记录，根据干调的调型顺序高升低降依序记作[555]、[345]、[211]和[541]。

各类节调的干调的调值汇总列表图示如表 3.1-4。

表 3.1-4 各类节调的干调的调值

调类	节调的连续调值	节调各段的音调		节调的离散调值
		首调	干调	
高调阴平	[55]	[0]	[555]	[0555]
升调阳平	[35]	[0]	[345]	[0345]
低调上声	[21]	[0]	[211]	[0211]
降调去声	[51]	[0]	[541]	[0541]

综述可知，在单干音节中，在把各类节调分析成首调和干调两段后，各类干调的调值分别记成：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]；各类节调的调值分别记成：阴平[0555]、阳平[0345]、上声[0211]和去声[0541]。

综述可知，在根据韵腹的结构地位及其位置特征和时长特征把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，并根据韵母类型把干音划分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类，且根据干音类型把音节划分成单干音节、单间音节、单韵音节和四质音节四类后，构成各类音节的各音的音调列表见表 3.1-5。

表 3.1-5 构成各类音节的各音的音调

音节的类型	单干音节		单韵音节			单间音节			四质音节			
首音和干音	首音	单质干音	首音	后长干音		首音	前长干音		首音	三质干音		
唱音的地位	首音	单质干音	首音	二音	单质韵音	首音	单质间音	末音	首音	二音	主音	末音
唱音的音调	首调	干调	首调	二调	韵调	首调	间调	末调	首调	二调	主调	末调
高调阴平	[0]	[555]	[0]	[5]	[55]	[0]	[55]	[5]	[0]	[5]	[5]	[5]
升调阳平	[0]	[345]	[0]	[3]	[45]	[0]	[34]	[5]	[0]	[3]	[4]	[5]
低调上声	[0]	[211]	[0]	[2]	[11]	[0]	[21]	[1]	[0]	[2]	[1]	[1]
降调去声	[0]	[541]	[0]	[5]	[41]	[0]	[54]	[1]	[0]	[5]	[4]	[1]

在表 3.1-5 中，构成各类干音的各音的音调，分为四类：

第一类，单拍短调，包括二音的音调——二调、主音的音调——主调和末音的音调——末调，合并调值共有[1]、[2]、[3]、[4]和[5]五个调值。

第二类，二拍间调，指单质间音的音调——间调[55]、[34]、[21]、[54]。

第三类，二拍韵调，指单质韵音的音调——韵调[55]、[45]、[11]、[41]。

第四类，三拍干调，指单质干音的音调——干调[555]、[345]、[211]、[541]。

这些音调，不考虑单质间音的音调[55]和单质韵音的音调[55]对应的时段不同，把两者合并，共有 16 个不同的音调；即使不考虑相对时长差异，把[555]、[55]和[5]合并成为[5]，把[11]和[1]合并成为[1]，也有 13 个不同的音调。

3.1.2.2.2 干音各音的音质

构成各类干音的各音的音质，就是单质干音的音质、后长干音的二音的音质和单质韵音的音质、前长干音的单质间音的音质和末音的音质、三质干音的二音的音质、主音的音质和末音的音质。单质干音的音质，就是单质韵母。后长干音的二音的音质和单质韵音的音质，就是后长韵母的韵头和韵腹。前长干音的单质间音的音质和末音的音质，就是前长韵母的韵腹和韵尾。三质干音的二音的音质、主音的音质和末音的音质，就是三质韵母的韵头、韵腹和韵尾。

单质干音的音质共有[i]、[u]、[ʏ]、[ʌ]、[o]、[ɤ̞]、[ɛ]、[ɿ]、[ʅ]、[ɚ]、[n]和[ŋ]12 个。单质干音由干调与充当韵母的韵腹构成。干调指与充当韵母的韵腹联结的调段。单质干音的音质就是单质韵母。单质韵母共有[i]、[u]、[ʏ]、[ʌ]、[o]、[ɤ̞]、[ɛ]、[ɿ]、[ʅ]、[ɚ]、[n]和[ŋ]12 个。因此，单质干音的音质共有[i]、[u]、[ʏ]、[ʌ]、[o]、[ɤ̞]、[ɛ]、[ɿ]、[ʅ]、[ɚ]、[n]和[ŋ]12 个。

二音的音质共有[i]、[u]、[ʏ]和[y]4 个。二音由二调与韵头构成。二音的音质就是韵头。韵头有[i]、[u]、[ʏ]和[y]4 个。因此，二音的音质共有[i]、[u]、[ʏ]和[y]4 个。强调说明，在韵母ʏoŋ(iong([yɤ̞ŋ]或[yŋ]))中，韵头是[y]、不是[ʏ]，因此，由韵头和与其联结的调段构成的二音的音质是[y]、不是[ʏ]。在《汉语拼音方案》中，字符组 io 表示出现在韵母 iong[yɤ̞ŋ]中的[y]，是韵母 iong([yɤ̞ŋ]或[yŋ])的韵头。

单质韵音的音质共有[ʌ]、[o]和[ɛ]3 个。单质韵音由韵调与充当韵质的韵腹构成。韵调指与充当韵质的韵腹联结的调段。单质韵音的音质是单纯韵质。单纯韵质是后长韵母的韵腹。后长韵母的韵腹共有[ʌ]、[o]和[ɛ]3 个。因此，单质韵音的音质共有[ʌ]、[o]和[ɛ]3 个。

主音的音质共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ̞](包括[ɤ])、[e]和[ə](包括[ɘ])6 个。主音由主调与三质韵母的韵腹构成。主调就是与三质韵母的韵腹联结的调段。主音的音质就是三质韵母的韵腹。三质韵母的韵腹共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ̞](包括[ɤ])、[e]和[ə](包括[ɘ])6 个。因此，主音的音质共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ̞](包括[ɤ])、[e]和[ə](包括[ɘ])6 个。[ɘ]分布在[iɘn]和[ʏɘn]中，是弱化的[ə]，受发音机制制约(受到前后两音影响)发生脱落。[ɤ]分布在[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]中。在[iɤŋ]中，[ɤ]和基准[ɤ̞]相比，舌位偏下且偏央，近似弱化的[ɤ̞]，受发音机制制约(受到前后两音影响)发生脱落。在[uɤŋ]和[yɤŋ]中，[ɤ]和基准[ɤ̞]相比，舌位偏上且偏前，近似弱化的[ɤ]，受发音机制制约(受到前后两音影响)发生脱落。在记录时，把[ɘ]近似记作[ə]、把[ɤ]近似记作[ɤ̞]。因此，[ə]和[ɘ]是一个质素，[ɤ̞]和[ɤ]是一个质素。

末音的音质共有[ɪ]、[ʊ]、[n]和[ŋ]4 个。末音由末调与韵尾构成。末调指与韵尾联结的调段。末音的音质就是韵尾。韵尾共有[ɪ]、[ʊ]、[n]和[ŋ]4 个。因此，末音的音质共有[ɪ]、[ʊ]、[n]和[ŋ]4 个。

单质间音的音质共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ]、[e]和[ə]6 个。单质间音由间调与充当间质的韵腹构成。间调就是与前长韵母的韵腹联结的调段。单质间音的音质就是前长韵母的韵腹。前长韵母的韵腹共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ]、[e]和[ə]6 个。因此，单质间音的音质共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ]、[e]和[ə]6 个。

构成各类干音的各音的音质的分布汇总列表见表 3.1-6。

表 3.1-6 构成各类干音的各音的音质

唱音的地位	二音	单质干音	单质韵音	单质间音	主音	末音
所属的干音	后长干音 三质干音	单质干音	后长干音	前长干音	三质干音	前长干音 三质干音
唱音的音质	韵头	韵腹	韵腹	韵腹	韵腹	韵尾
[i]	[i]	[i]				
[u]	[u]	[u]				
[ʏ]	[ʏ]	[ʏ]				
[y]	[y]					
[ʌ]		[ʌ]	[ʌ]			
[a]				[a]	[a]	
[ɑ]				[ɑ]	[ɑ]	
[æ]				[æ]	[æ]	
[o]		[o]	[o]			
[ɤ]		[ɤ]		[ɤ]	[ɤ]	
[ɛ]		[ɛ]	[ɛ]			
[e]				[e]	[e]	
[ə]				[ə]	[ə]	
[ɿ]		[ɿ]				
[ʅ]		[ʅ]				
[ɚ]		[ɚ]				
[ɪ]						[ɪ]
[ʊ]						[ʊ]
[n]		[n]	[n]			[n]
[ŋ]		[ŋ]	[ŋ]			[ŋ]

综述可知，不考虑分布位置，通过合并相同的音质，构成各类干音的各音的音质共有 20 个：[i]、[u]、[ʏ]、[y]、[ʌ]、[a]、[æ]、[ɑ]、[o]、[ɤ]、[ɛ]、[e]、[ə]、[ɿ]、[ʅ]、[ɚ]、[ɪ]、[ʊ]、[n]和[ŋ]。

3.1.2.2.3 干音各音的音值

在确定了构成各类干音的各音的音调和音质后，把构成各类干音的各音的音调和音质构成唱音，就是构成各类干音的各音的音值。

构成各类干音的各音的音值汇总列表见表 3.1-7。

表 3.1-7 构成各类干音的各音的音值

唱音 音质	二音			主音			单质间音				单质韵音				单质干音				末音	
[i]	i^{5}	i^{3}	i^{2}												i^{555}	i^{345}	i^{211}	i^{541}		
[u]	u^{5}	u^{3}	u^{2}												u^{555}	u^{345}	u^{211}	u^{541}		
[ʏ]	$ʏ^{5}$	$ʏ^{3}$	$ʏ^{2}$												$ʏ^{555}$	$ʏ^{345}$	$ʏ^{211}$	$ʏ^{541}$		
[y]	y^{5}	y^{3}	y^{2}																	
[ɿ]															$ɿ^{555}$	$ɿ^{345}$	$ɿ^{211}$	$ɿ^{541}$		
[ʅ]															$ʅ^{555}$	$ʅ^{345}$	$ʅ^{211}$	$ʅ^{541}$		
[ᵊ]															$ᵊ^{555}$	$ᵊ^{345}$	$ᵊ^{211}$	$ᵊ^{541}$		
[ɑ]											$ɑ^{55}$	$ɑ^{45}$	$ɑ^{11}$	$ɑ^{41}$	$ɑ^{555}$	$ɑ^{345}$	$ɑ^{211}$	$ɑ^{541}$		
[a]				a^{5}	a^{4}	a^{1}	a^{55}	a^{34}	a^{21}	a^{54}										
[æ]				$æ^{5}$	$æ^{4}$	$æ^{1}$	$æ^{55}$	$æ^{34}$	$æ^{21}$	$æ^{54}$										
[ɑ]				$ɑ^{5}$	$ɑ^{4}$	$ɑ^{1}$	$ɑ^{55}$	$ɑ^{34}$	$ɑ^{21}$	$ɑ^{54}$										
[o]											o^{55}	o^{45}	o^{11}	o^{41}	o^{555}	o^{345}	o^{211}	o^{541}		
[ɤ]				$ɤ^{5}$	$ɤ^{4}$	$ɤ^{1}$	$ɤ^{55}$	$ɤ^{34}$	$ɤ^{21}$	$ɤ^{54}$					$ɤ^{555}$	$ɤ^{345}$	$ɤ^{211}$	$ɤ^{541}$		
[ə]				$ə^{5}$	$ə^{4}$	$ə^{1}$	$ə^{55}$	$ə^{34}$	$ə^{21}$	$ə^{54}$										
[e]				e^{5}	e^{4}	e^{1}	e^{55}	e^{34}	e^{21}	e^{54}										
[ɛ]											$ɛ^{55}$	$ɛ^{45}$	$ɛ^{11}$	$ɛ^{41}$	$ɛ^{555}$	$ɛ^{345}$	$ɛ^{211}$	$ɛ^{541}$		
[ɪ]																			$ɪ^{1}$	$ɪ^{1}$
[ʊ]																			$ʊ^{1}$	$ʊ^{1}$
[n]											n^{55}	n^{45}	n^{11}	n^{41}	n^{555}	n^{345}	n^{211}	n^{541}	n^{1}	n^{1}
[ŋ]											$ŋ^{55}$	$ŋ^{45}$	$ŋ^{11}$	$ŋ^{41}$	$ŋ^{555}$	$ŋ^{345}$	$ŋ^{211}$	$ŋ^{541}$	$ŋ^{1}$	$ŋ^{1}$

二音根据音质分为[i^{5}]、[i^{3}]、[i^{2}]，[u^{5}]、[u^{3}]、[u^{2}]，[$ʏ^{5}$]、[$ʏ^{3}$]、[$ʏ^{2}$]，[y^{5}]、[y^{3}]和[y^{2}]四组，共有 12 个。二音由二调与韵头构成。二音的音质就是韵头。二音的音调，被简称为二调，指与韵头联结的调段。二音的音质共有[i]、[u]、[ʏ]和[y]4 个。二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调。因此，把由二调与韵头构成的音段分析成二音，二音共有 12 个。

主音共有[a^{5}]、[a^{4}]、[a^{1}]，[$æ^{5}$]、[$æ^{4}$]、[$æ^{1}$]，[$ɑ^{5}$]、[$ɑ^{4}$]、[$ɑ^{1}$]，[$ɤ^{5}$]、[$ɤ^{4}$]、[$ɤ^{1}$]，[$ə^{5}$]、[$ə^{4}$]、[$ə^{1}$]和[e^{5}]、[e^{4}]、[e^{1}]18 个。主音由主调与三质韵母的韵腹构成。主调就是

与三质韵母的韵腹联结的调段。主音的音质就是三质韵母的韵腹。主音的音质共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ]、[e]、[ə]6 个。主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调。因此，把由主调与三质韵母的韵腹构成的音段分析成主音，主音共有 18 个。

末音共有[ɪ^{5}]、[ɪ^{1}]，[ʊ^{5}]、[ʊ^{1}]，[n^{5}]、[n^{1}]和[ŋ^{5}]、[ŋ^{1}]8 个。末音由末调与韵尾构成。末调指与韵尾联结的调段。末音的音质就是韵尾。韵尾共有[ɪ]、[ʊ]和[n]、[ŋ]4 个。末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。因此，把由末调与韵尾构成的音段分析成末音，末音共有 8 个。

单质间音根据音质分为[a^{55}]、[a^{34}]、[a^{21}]、[a^{54}]，[æ^{55}]、[æ^{34}]、[æ^{21}]、[æ^{54}]，[ɑ^{55}]、[ɑ^{34}]、[ɑ^{21}]、[ɑ^{54}]，[ɤ^{55}]、[ɤ^{34}]、[ɤ^{21}]、[ɤ^{54}]，[ə^{55}]、[ə^{34}]、[ə^{21}]、[ə^{54}]和[e^{55}]、[e^{34}]、[e^{21}]、[e^{54}]六组，共有 24 个。单质间音由间调与充当间质的韵腹构成。间调就是与前长韵母的韵腹联结的调段。单质间音的音质就是前长韵母的韵腹。单质间音的音质共有[a]、[æ]、[ɑ]、[ɤ]、[e]和[ə]6 个。间调共有四个调值[55]、[34]、[21]和[54]。因此，把由间调与充当间质的韵腹构成的音段分析成单质间音，单质间音共有 24 个。

单质韵音共有[A^{55}]、[A^{45}]、[A^{11}]、[A^{41}]，[o^{55}]、[o^{45}]、[o^{11}]、[o^{41}]，[E^{55}]、[E^{45}]、[E^{11}]、[E^{41}]，[n^{55}]、[n^{45}]、[n^{11}]、[n^{41}]和[ŋ^{55}]、[ŋ^{45}]、[ŋ^{11}]、[ŋ^{41}]20 个。单质韵音由韵调与充当韵质的韵腹构成。韵调指与充当韵质的韵腹联结的调段。单质韵音的音质是单纯韵质。单纯韵质是后长韵母的韵腹。因此，单质韵音的音质共有[A]、[o]和[E]3 个。韵调共有[55]、[45]、[11]和[41]四个。因此，把由韵调与充当韵质的韵腹构成的音段分析成单质韵音，单质韵音共有 20 个。

单质干音共有 48 个。单质干音由干调与充当韵母的韵腹构成。干调指与充当韵母的韵腹联结的调段。单质干音的音质就是单质韵母。单质韵母共有[i]、[u]、[Y]、[ɿ]、[ʅ]、[ɚ]、[A]、[o]、[ɤ]、[E]、[n]和[ŋ]12 个。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，把由干调与充当韵母的韵腹构成的音段分析成单质干音，单质干音共有 48 个：[i^{555}]、[i^{345}]、[i^{211}]、[i^{541}]，[u^{555}]、[u^{345}]、[u^{211}]、[u^{541}]，[Y^{555}]、[Y^{345}]、[Y^{211}]、[Y^{541}]，[ɿ^{555}]、[ɿ^{345}]、[ɿ^{211}]、[ɿ^{541}]，[ʅ^{555}]、[ʅ^{345}]、[ʅ^{211}]、[ʅ^{541}]，[ɚ^{555}]、[ɚ^{345}]、[ɚ^{211}]、[ɚ^{541}]，[A^{555}]、[A^{345}]、[A^{211}]、[A^{541}]，[o^{555}]、[o^{345}]、[o^{211}]、[o^{541}]，[ɤ^{555}]、[ɤ^{345}]、[ɤ^{211}]、[ɤ^{541}]，[E^{555}]、[E^{345}]、[E^{211}]、[E^{541}]和[n^{555}]、[n^{345}]、[n^{211}]、[n^{541}]和[ŋ^{555}]、[ŋ^{345}]、[ŋ^{211}]、[ŋ^{541}]。

通过合计可知，在把[ɤ̀]近似分析成[ɤ]、把[ɔ̀]近似分析成[ə]的情况下，构成各类干音的唱音共有 130 个。在不计分布在韵母 iEn(in[iən]或[in])和YEn(ün[Yən]或[Yn])中的 n[n]对应的唱音[n^{55}]、[n^{45}]、[n^{11}]和[n^{41}]和分布在韵母 ioŋ(ing[iɤŋ]或[iŋ])、uoŋ(ueng[uɤŋ]或 ong[Uɤŋ]或[uŋ])和Yoŋ(iong([yɤŋ]或[yŋ]))中的 ng[ŋ]对应的唱音[ŋ^{55}]、[ŋ^{45}]、[ŋ^{11}]、[ŋ^{41}]的情况下，构成各类干音的唱音共有 122 个。

3.1.2.3 拼音方案的拼法

在《汉语拼音方案》中，确定表示声母和各类韵母的组分的字符对应的唱音，是根据《汉语拼音方案》拼音的前提。表示声母的字符对应的唱音，就是首音、就是声母，音值已经确定。表示各类韵母的组分的字符对应的唱音，根据表示各类韵母的组分的字符记录的质素和与质素联结的调段的音调确定。

在《汉语拼音方案》中，表示各类韵母的组分的字符记录的质素，列表见表3.1-8。

表 3.1-8 表示各类韵母的组分的字符记录的质素

表示各类韵母的组分的字符		ɑ				o			e				ê	i				u		ü	io	er	n	ng
各字符记录的质素		ᴀ	a	æ	ɑ	o	ᴜ	ɤ	ɤ	e	ə	ᴇ	ᴇ	i	ɿ	ʅ	ɪ	u	ᴜ	ʏ	y	ɚ	n	ŋ
字符的作用	有头韵母的韵头						ᴜ							i				u		ʏ	y			
	单质韵母的韵腹	ᴀ				o			ɤ				ᴇ	i	ɿ	ʅ		u		ʏ		ɚ	n	ŋ
	后长韵母的韵腹	ᴀ				o						ᴇ												
	前长韵母的韵腹		a	æ	ɑ			ɤ	ɤ	e	ə													
	三质韵母的韵腹		a	æ	ɑ			ɤ	ɤ	e	ə													
	有尾韵母的韵尾						ᴜ										ɪ		ᴜ				n	ŋ

在《汉语拼音方案》中，表示各类韵母的组分的字符记录的质素，根据字符说明，分别就是：

字符ɑ表示单质干音的音质[ᴀ]、单质韵音的音质[ᴀ]、单质间音的音质[a]、[æ]、[ɑ]和主音的音质[a]、[æ]、[ɑ]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母ɑ[ᴀ]和后长韵母 iɑ[iᴀ]、uɑ[uᴀ]的韵腹[ᴀ]，前长韵母ɑn[an]和三质韵母 uɑn[uan]的韵腹[a]，前长韵母ɑi[æɪ]和三质韵母 uɑi[uæɪ]、iɑn[iæn]、üɑn[ʏæn]的韵腹[æ]，前长韵母ɑng[ɑŋ]和三质韵母 iɑng[iɑŋ]、uɑng[uɑŋ]的韵腹[ɑ]，记为ɑ。因此，字符ɑ表示单质干音的音质[ᴀ]、单质韵音的音质[ᴀ]、单质间音的音质[a]、[æ]、[ɑ]和主音的音质[a]、[æ]、[ɑ]。

字符 o 表示单质干音的音质[o]、单质韵音的音质[o]、单质间音的音质[ɤ]、主音的音质[ɤ]、二音的音质[u]和末音的音质[ᴜ]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母 o[o]、后长韵母 uo[uo]的韵腹[o]，前长韵母 ou[ɤᴜ]和三质韵母 iou[iɤᴜ]的韵腹[ɤ]，三质韵母 ong[ᴜɤŋ]的韵头 o[ᴜ]，前长韵母ɑo[ɑᴜ]和三质韵母 iɑo[iɑᴜ]的韵尾[ᴜ]，记为 o。因此，字符 o 表示单质干音的音质[o]、单质韵音的音质[o]、单质间音的音质[ɤ]、主音的音质[ɤ]、二音的音质[u]和末音的音质[ᴜ]。

字符 e 表示单质干音的音质[ɤ]、单质韵音的音质[ᴇ]、单质间音的音质[ɤ]、[e]、[ə]和主音的音质[ɤ]、[e]、[ə]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母 e[ɤ]，前长韵母 eng[ɤŋ]和三质韵母 ueng[uɤŋ]的韵腹[ɤ]，前长韵母 ei[eɪ]和三质韵母 uᴇi[ueɪ]的韵腹[e]，前长韵母 en[ən]和三质韵母 uen[uən]的韵腹[ə]，后长韵母 ie[iᴇ]和 üe[ʏᴇ]的韵腹[ᴇ]，记为

e。因此，字符 e 表示单质干音的音质[ɤ]、单质韵音的音质[ɛ]、单质间音的音质[ɤ]、[e]、[ə]和主音的音质[ɤ]、[e]、[ə]。

字符 ê 表示单质干音的音质[ɛ]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母[ɛ]记为 ê。因此，字符 ê 表示单质干音的音质[ɛ]。

字符 i 表示单质干音的音质[i]和-i([ɿ]或[ʅ])、二音的音质[i]和末音的音质[ɪ]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母 i[i]、i[ɿ]和 i[ʅ]，后长韵母 ia[iA]、ie[iɛ]和三质韵母 iao[iaʊ]、iou[iɤʊ]、ian[iæn]、in[iən]、iang[iaŋ]、ing[iɤŋ]的韵头[i]，前长韵母ai[æɪ]、ei[eɪ]和三质韵母 uai[uæɪ]、uei[ueɪ]的韵尾[ɪ]，记为 i。因此，字符 i 表示单质干音的音质 i[i]、i[ɿ]、i[ʅ]，二音的音质[i]和末音的音质[ɪ]。

字符 u 表示单质干音的音质[u]、二音的音质[u]和末音的音质[ʊ]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母 u[u]，后长韵母 ua[uA]、uo[uo]和三质韵母 uai[uæɪ]、uei[ueɪ]、uan[uæn]、uen[uən]、uang[uaŋ]、ueng[uɤŋ]的韵头[u]，前长韵母 ou[ɤʊ]和三质韵母 iou[iɤʊ]的韵尾[ʊ]，记为 u。因此，字符 u 表示单质干音的音质[u]、二音的音质[u]和末音的音质[ʊ]。强调说明，字符 u 表示的音质，不含把字符ü的上方两点省略记为 u 的情况。《汉语拼音方案》规定：ü 行的韵母，前面没有声母的时候，写成：yu(迂)，yue(约)，yuan(冤)，yun(晕)，ü 上两点省略(也就是说用 u 来代替ü)。ü 行的韵母跟声母 j，q，x 拼的时候，写成：ju(居)，qu(区)，xu(虚)，ü 上两点也省略。

字符 ü 表示单质干音的音质[y]和二音的音质[y]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母 ü[y]，后长韵母 üe[yɛ]和三质韵母 üan[yæn]、ün[yən]的韵头[y]，记为 ü。因此，字符 ü 表示单质干音的音质[y]和二音的音质[y]。

字符 io 表示[y]。在《汉语拼音方案》中，根据实际音质分析，字符组 io 在韵母 iong([yɤŋ]或[yŋ])中实际表示[y]、而不是表示[y]。

字符 er 表示单质干音的音质[ɚ]。在《汉语拼音方案》中，单质韵母[ɚ]记为 er。因此，字符 er 表示单质干音的音质[ɚ]。

字符 n 表示单质干音的音质[n]和末音的音质[n]。当不根据《现代汉语词典》收录韵母[n]时，在《汉语拼音方案》中，n[n]只充当韵尾；当根据《现代汉语词典》收录韵母[n]时，n[n]也充当单质韵母。因此，当根据《现代汉语词典》收录韵母[n]时，字符 n 表示单质干音的音质[n]和末音的音质[n]。这还不含当字符 n 分布在韵母 in[in]和ü n[yn]中时表示的音质。

字符 ng表示单质干音的音质[ŋ]和末音的音质[ŋ]。当不根据《现代汉语词典》收录韵母[ŋ]时，在《汉语拼音方案》中，ng[ŋ]只充当韵尾；当根据《现代汉语词典》收录韵母[ŋ]时，ng[ŋ]也充当单质韵母。因此，当根据《现代汉语词典》收录韵母[ŋ]时，字符 ng表示单质干音的音质[ŋ]和末音的音质[ŋ]。这还不含当字符 ng分布在韵母 ing[iŋ]、iong[yŋ]和 ong[uŋ]中时表示的音质。

综述说明，在《汉语拼音方案》中，把记录韵头的字符和与韵头联结的调段构成唱音，把记录韵尾的字符和与韵尾联结的调段构成唱音，把记录各类韵母的韵腹的字符分别和与本类韵母的韵腹联结的调段构成唱音，表示各类韵母的组分的字符对应的唱音，列表见表 3.1-9。

表 3.1-9 表示各类韵母的组分的字符对应的唱音

字符功用	调段调值	表示各类韵母的组分的字符对应的唱音																						
		ɑ				o			e				ê	i				u		ü	io	er	n	ng
		[A]	[a]	[æ]	[ɑ]	[o]	[U]	[ɤ]	[ɤ]	[e]	[ə]	[E]	[E]	[i]	[ɿ]	[ʅ]	[I]	[u]	[U]	[Y]	[y]	[ɚ]	[n]	[ŋ]
韵头	5						U^{5}							i^{5}				u^{5}		Y^{5}	y^{5}			
	3						U^{3}							i^{3}				u^{3}		Y^{3}	y^{3}			
	2						U^{2}							i^{2}				u^{2}		Y^{2}	y^{2}			
韵腹	5		a^{5}	$æ^{5}$	$ɑ^{5}$			$ɤ^{5}$	$ɤ^{5}$	e^{5}	$ə^{5}$													
	4		a^{4}	$æ^{4}$	$ɑ^{4}$			$ɤ^{4}$	$ɤ^{4}$	e^{4}	$ə^{4}$													
	1		a^{1}	$æ^{1}$	$ɑ^{1}$			$ɤ^{1}$	$ɤ^{1}$	e^{1}	$ə^{1}$													
	55		a^{55}	$æ^{55}$	$ɑ^{55}$			$ɤ^{55}$	$ɤ^{55}$	e^{55}	$ə^{55}$													
	34		a^{34}	$æ^{34}$	$ɑ^{34}$			$ɤ^{34}$	$ɤ^{34}$	e^{34}	$ə^{34}$													
	21		a^{21}	$æ^{21}$	$ɑ^{21}$			$ɤ^{21}$	$ɤ^{21}$	e^{21}	$ə^{21}$													
	54		a^{54}	$æ^{54}$	$ɑ^{54}$			$ɤ^{54}$	$ɤ^{54}$	e^{54}	$ə^{54}$													
	55	A^{55}				o^{55}						E^{55}												
	45	A^{45}				o^{45}						E^{45}												
	11	A^{11}				o^{11}						E^{11}												
	41	A^{41}				o^{41}						E^{41}												
	555	A^{555}				o^{555}			$ɤ^{555}$				E^{555}	i^{555}	$ɿ^{555}$	$ʅ^{555}$		u^{555}		Y^{555}		$ɚ^{555}$	n^{555}	$ŋ^{555}$
	345	A^{345}				o^{345}			$ɤ^{345}$				E^{345}	i^{345}	$ɿ^{345}$	$ʅ^{345}$		u^{345}		Y^{345}		$ɚ^{345}$	n^{345}	$ŋ^{345}$
	211	A^{211}				o^{211}			$ɤ^{211}$				E^{211}	i^{211}	$ɿ^{211}$	$ʅ^{211}$		u^{211}		Y^{211}		$ɚ^{211}$	n^{211}	$ŋ^{211}$
	541	A^{541}				o^{541}			$ɤ^{541}$				E^{541}	i^{541}	$ɿ^{541}$	$ʅ^{541}$		u^{541}		Y^{541}		$ɚ^{541}$	n^{541}	$ŋ^{541}$
韵尾	5						U^{5}										I^{5}		U^{5}				n^{5}	$ŋ^{5}$
	1						U^{1}										I^{1}		U^{1}				n^{1}	$ŋ^{1}$

在《汉语拼音方案》中，表示各类韵母的组分的字符对应的唱音，根据字符说明，分别就是：

字符ɑ对应的唱音分为[a^{5}]、[a^{4}]、[a^{1}]，[$æ^{5}$]、[$æ^{4}$]、[$æ^{1}$]，[$ɑ^{5}$]、[$ɑ^{4}$]、[$ɑ^{1}$]，[a^{55}]、[a^{34}]、[a^{21}]、[a^{54}]，[$æ^{55}$]、[$æ^{34}$]、[$æ^{21}$]、[$æ^{54}$]，[$ɑ^{55}$]、[$ɑ^{34}$]、[$ɑ^{21}$]、[$ɑ^{54}$]，[A^{55}]、[A^{45}]、[A^{11}]、[A^{41}]和[A^{555}]、[A^{345}]、[A^{211}]、[A^{541}]8 组；共有 29 个。字符ɑ表示单质干音的音质[A]、单质韵音的音质[A]、单质间音的音质[a]、[æ]、[ɑ]和主音的音质[a]、[æ]、[ɑ]。当字符ɑ表示单质干音的音质[A]时，干调和[A]构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符ɑ对应的干音，音值是[A^{555}]、[A^{345}]、[A^{211}]、[A^{541}]。当字符ɑ表示单质韵音的音质[A]时，韵调和[A]构成韵音。韵调共有[55]、[45]、[11]和[41]四个。因此，字符ɑ对应的韵音，音值是[A^{55}]、[A^{45}]、[A^{11}]、[A^{41}]。当字符ɑ表示单质间音的音质[a]、[æ]、[ɑ]时，间调分别和[a]、[æ]和

[ɑ]构成单质间音。间调共有四个调值[55]、[34]、[21]和[54]。因此，字符ɑ对应的单质间音，音值是[a^{55}]、[a^{34}]、[a^{21}]、[a^{54}]，[æ^{55}]、[æ^{34}]、[æ^{21}]、[æ^{54}]和[ɑ^{55}]、[ɑ^{34}]、[ɑ^{21}]、[ɑ^{54}]。当字符ɑ表示主音的音质[a]、[æ]、[ɑ]时，主调分别和[a]、[æ]和[ɑ]构成主音。主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调。因此，字符ɑ对应的主音，音值是[a^{5}]、[a^{4}]、[a^{1}]，[æ^{5}]、[æ^{4}]、[æ^{1}]和[ɑ^{5}]、[ɑ^{4}]、[ɑ^{1}]。通过合计可知，字符ɑ对应的唱音共有 29 个。

字符 o 对应的唱音分为[o^{555}]、[o^{345}]、[o^{211}]、[o^{541}]，[o^{55}]、[o^{45}]、[o^{11}]、[o^{41}]，[ɤ^{5}]、[ɤ^{4}]、[ɤ^{1}]，[ɤ^{55}]、[ɤ^{34}]、[ɤ^{21}]、[ɤ^{54}]，[ʊ^{5}]、[ʊ^{3}]、[ʊ^{2}]和[ʊ^{5}]、[ʊ^{1}]6 组。字符 o 表示单质干音的音质[o]、单质韵音的音质[o]、单质间音的音质[ɤ]、主音的音质[ɤ]、二音的音质[u]和末音的音质[ʊ]。当字符 o 表示单质干音的音质[o]时，[o]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 o 对应的干音，音值是[o^{555}]、[o^{345}]、[o^{211}]和[o^{541}]。当字符 o 表示单质韵音的音质[o]时，[o]和韵调构成单质韵音。韵调共有[55]、[45]、[11]和[41]四个。因此，字符 o 对应的单质韵音，音值是[o^{55}]、[o^{45}]、[o^{11}]和[o^{41}]。当字符 o 表示单质间音的音质[ɤ]时，[ɤ]和间调构成单质间音。间调共有四个调值[55]、[34]、[21]和[54]。因此，字符 o 对应的单质间音，音值是[ɤ^{55}]、[ɤ^{34}]、[ɤ^{21}]、[ɤ^{54}]。当字符 o 表示主音的音质[ɤ]时，[ɤ]与主调构成主音。主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调。因此，字符 o 对应的主音，音值是[ɤ^{5}]、[ɤ^{4}]、[ɤ^{1}]。当字符 o 在三质韵母 ong[ʊɤŋ]中表示二音的音质[u](韵头[ʊ])时，[ʊ]与二调构成二音。二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调。因此，字符 o 对应的二音，音值是[ʊ^{5}]、[ʊ^{3}]和[ʊ^{2}]。当字符 o 表示末音的音质[ʊ]时，[ʊ]与末音构成末音。末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。因此，字符 o 对应的末音，音值是[ʊ^{5}]和[ʊ^{1}]。通过合计可知，字符 o 对应的唱音共有 20 个。把二音[ʊ^{5}]和末音[ʊ^{5}]合并，只有 19 个。

字符 e 对应的唱音分为[ɤ^{5}]、[ɤ^{4}]、[ɤ^{1}]，[e^{5}]、[e^{4}]、[e^{1}]，[ə^{5}]、[ə^{4}]、[ə^{1}]，[ɤ^{55}]、[ɤ^{34}]、[ɤ^{21}]、[ɤ^{54}]，[e^{55}]、[e^{34}]、[e^{21}]、[e^{54}]，[ə^{55}]、[ə^{34}]、[ə^{21}]、[ə^{54}]，[ɤ^{555}]、[ɤ^{345}]、[ɤ^{211}]、[ɤ^{541}]和[ɛ^{55}]、[ɛ^{45}]、[ɛ^{11}]、[ɛ^{41}]8 组；共有 29 个。字符 e 表示单质干音的音质[ɤ]、单质韵音的音质[ɛ]、单质间音的音质[ɤ]、[e]、[ə]和主音的音质[ɤ]、[e]、[ə]。当字符 e 表示单质干音的音质[ɤ]时，[ɤ]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 e 对应的干音，音值是[ɤ^{555}]、[ɤ^{345}]、[ɤ^{211}]和[ɤ^{541}]。当字符 e 表示单质韵音的音质[ɛ]时，[ɛ]和韵调构成韵音。韵调共有[55]、[45]、[11]和[41]四个。因此，字符 e 对应的韵音，音值是[ɛ^{55}]、[ɛ^{45}]、[ɛ^{11}]和[ɛ^{41}]。当字符 e 表示单质间音的音质[ɤ]、[e]和[ə]时，[ɤ]、[e]和[ə]分别和间调构成单质间音。间调共有四个调值[55]、[34]、[21]和[54]。因此，字符 e 对应的单质间音，音值是[ɤ^{55}]、[ɤ^{34}]、[ɤ^{21}]、[ɤ^{54}]；[e^{55}]、[e^{34}]、[e^{21}]、[e^{54}]和[ə^{55}]、[ə^{34}]、[ə^{21}]、[ə^{54}]。当字符 e 表示主音的音质[ɤ]、[e]和[ə]时，[ɤ]、[e]和[ə]与主调构成主音。主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调。因此，字符 e 对应的主音，音值是[ɤ^{5}]、[ɤ^{4}]、[ɤ^{1}]，[e^{5}]、[e^{4}]、[e^{1}]和[ə^{5}]、[ə^{4}]、[ə^{1}]。通过合计可知，字符 e 对应的唱音共有 29 个。

字符 ê 对应的唱音分为[ɛ^{555}]、[ɛ^{345}]、[ɛ^{211}]和[ɛ^{541}]一组，只有 4 个。字符 ê 表示单质干音的音质[ɛ]，[ɛ]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 ê 对应的干音，音值是[ɛ^{555}]、[ɛ^{345}]、[ɛ^{211}]和[ɛ^{541}]。

字符 i 对应的唱音分为[i^{5}]、[i^{3}]、[i^{2}]，[ɪ^{5}]、[ɪ^{1}]，[i^{555}]、[i^{345}]、[i^{211}]、[i^{541}]，[ɿ^{555}]、[ɿ^{345}]、[ɿ^{211}]、[ɿ^{541}]和[ʅ^{555}]、[ʅ^{345}]、[ʅ^{211}]、[ʅ^{541}]5 组；共有 17 个。字符 i 既表示单质干音的音质[i]、i[ɿ]和[ʅ]，也表示二音的音质[i]和末音的音质[ɪ]。当字符 i 表示单质干音的音质[i]、i[ɿ]和[ʅ]时，[i]、[ɿ]和[ʅ]分别和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 i 对应的干音，音值是[i^{555}]、[i^{345}]、[i^{211}]、[i^{541}]，[ɿ^{555}]、[ɿ^{345}]、[ɿ^{211}]、[ɿ^{541}]和[ʅ^{555}]、[ʅ^{345}]、[ʅ^{211}]、[ʅ^{541}]。当字符 i 表示二音的音质[i]时，[i]与二调构成二音。二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调。因此，字符 i 对应的二音，音值是[i^{5}]、[i^{3}]和[i^{2}]。当字符 i 表示末音的音质[ɪ]时，[ɪ]与末调构成末音。末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。因此，字符 i 对应的末音，音值是[ɪ^{5}]和[ɪ^{1}]。通过合计可知，字符 i 对应的唱音共有 17 个。

字符 u 对应的唱音分为[u^{5}]、[u^{3}]、[u^{2}]，[ʊ^{5}]、[ʊ^{1}]和[u^{555}]、[u^{345}]、[u^{211}]、[u^{541}]3 组；共有 9 个。字符 u 表示单质干音的音质[u]、二音的音质[u]和末音的音质[ʊ]。当字符 u 表示单质干音的音质[u]时，[u]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 u 对应的干音，音值是[u^{555}]、[u^{345}]、[u^{211}]和[u^{541}]。当字符 u 表示二音的音质[u]时，[u]与二调构成二音。二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调。因此，字符 u 对应的二音，音值是[u^{5}]、[u^{3}]和[u^{2}]。当字符 u 表示末音的音质[ʊ]时，[ʊ]与末调构成末音。末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。因此，字符 u 对应的末音，音值是[ʊ^{5}]和[ʊ^{1}]。

字符 ü 对应的唱音分为[ʏ^{5}]、[ʏ^{3}]、[ʏ^{2}]和[ʏ^{555}]、[ʏ^{345}]、[ʏ^{211}]、[ʏ^{541}]两组；共有 7 个。字符 ü 表示单质干音的音质[ʏ]和二音的音质[ʏ]。当字符 ü 表示单质干音的音质[ʏ]时，[ʏ]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 ü 对应的干音，音值是[ʏ^{555}]、[ʏ^{345}]、[ʏ^{211}]和[ʏ^{541}]。当字符 ü 表示二音的音质[ʏ]时，[ʏ]与二调构成二音。二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调。因此，字符 ü 对应的二音，音值是[ʏ^{5}]、[ʏ^{3}]和[ʏ^{2}]。

字符 io 对应的唱音分为[y^{5}]、[y^{3}]和[y^{2}]一组，只有 3 个。在《汉语拼音方案》中，当字符组 io 分布在韵母 iong[yŋ]中时，io 表示二音的音质[y]。因此，当 io 表示二音的音质[y]时，[y]与二调构成二音。二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调。因此，io 对应的二音，音值是[y^{5}]、[y^{3}]和[y^{2}]。

字符 er 对应的唱音分为[ɚ^{555}]、[ɚ^{345}]、[ɚ^{211}]和[ɚ^{541}]一组，只有 4 个。在《汉语拼音方案》中，字符 er 表示单质干音的音质[ɚ]，[ɚ]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 er 对应的干音，音值是[ɚ^{555}]，[ɚ^{345}]，[ɚ^{211}]，[ɚ^{541}]。

字符 n 对应的唱音分为[n^{5}]、[n^{1}]和[n^{555}]、[n^{345}]、[n^{211}]、[n^{541}]两组；共有 6 个。字符 n 表示单质干音的音质[n]和末音的音质[n]。当字符 n 表示单质干音的音质[n]时，

[n]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 n 对应的干音，音值是[n^{555}]、[n^{345}]、[n^{211}]和[n^{541}]。当字符 n 表示末音的音质[n]时，[n]与末调构成末音。末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。因此，字符 n 对应的末音，音值是[n^{5}]和[n^{1}]。强调说明，在确定《汉语拼音方案》的字符 n 对应的唱音时，没有考虑字符 n[n]分布在韵母 in[in]和 ün[ʏn]中时对应的唱音[n^{55}]、[n^{45}]、[n^{11}]和[n^{41}]。

字符 ng对应的唱音分为[$ŋ^{5}$]、[$ŋ^{1}$]和[$ŋ^{555}$]、[$ŋ^{345}$]、[$ŋ^{211}$]、[$ŋ^{541}$]两组；共有 6 个。字符 ng表示单质干音的音质[ŋ]和末音的音质[ŋ]。当字符 ng表示单质干音的音质[ŋ]时，[ŋ]和干调构成干音。干调共有四个：高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]。因此，字符 ng对应的干音，音值是[$ŋ^{555}$]、[$ŋ^{345}$]、[$ŋ^{211}$]和[$ŋ^{541}$]。当字符 ng表示末音的音质[ŋ]时，[ŋ]与末调构成末音。末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。因此，字符 ng对应的末音，音值是[$ŋ^{5}$]和[$ŋ^{1}$]。强调说明，在确定《汉语拼音方案》的字符 ng对应的唱音时，没有考虑字符 ng[ŋ]分布在韵母 ing[iŋ]、ong[uŋ]和 iong[yŋ]中时对应的唱音[$ŋ^{55}$]、[$ŋ^{45}$]、[$ŋ^{11}$]、[$ŋ^{41}$]。

通过合计可知，在《汉语拼音方案》中，在不计字符 n[n]分布在韵母 in[in]和 ün[ʏn]中时对应的唱音[n^{55}]、[n^{45}]、[n^{11}]和[n^{41}]和不计字符 ng[ŋ]分布在韵母 ing[iŋ]、ong[uŋ]和 iong[yŋ]中时对应的唱音[$ŋ^{55}$]、[$ŋ^{45}$]、[$ŋ^{11}$]、[$ŋ^{41}$]的情况下，把字符 o 分布在韵母 ong[uŋ]中时对应的二音[$ʊ^{5}$]、[$ʊ^{3}$]和[$ʊ^{2}$]与字符 u 对应的二音[u^{5}]、[u^{3}]和[u^{2}]合并称为一组[u^{5}]、[u^{3}]和[u^{2}]，把字符 o 分布在韵母ɑo[ɑʊ]和 iɑo[iɑʊ]中时对应的末音[$ʊ^{5}$]和[$ʊ^{1}$]与字符 u 对应的末音[$ʊ^{5}$]和[$ʊ^{1}$]合并称为一组[$ʊ^{5}$]和[$ʊ^{1}$]，表示各类韵母的组分的字符对应的唱音共有 122 个。在计[n^{55}]、[n^{45}]、[n^{11}]和[n^{41}]和[$ŋ^{55}$]、[$ŋ^{45}$]、[$ŋ^{11}$]、[$ŋ^{41}$]时，共有 130 个。

3.1.3 唱音拼音法

根据节调质素分析法拼音在经过唱音分析后就是根据唱音的音值拼音。这种拼音，在单干音节中，就是连发首音和单质干音；在单间音节中，就是连发首音、单质间音和末音；在单韵音节中，就是连发首音、二音和单质韵音；在四质音节中，就是连发首音、二音、主音和末音。只要确定了唱音就能拼出音节。

根据唱音的音值拼音，在单干音节中，就是连发首音和单质干音。在单干音节中，首音由首调和声母构成，事实上就是声母；单质干音由干调与充当单质韵母的韵腹构成，就是音调为与韵母联结的调段音质为单质韵母的干音。例如，在把干调[55]、[35]、[211]和[51]分别和韵母[ɤ]构成单质干音[$ɤ^{55}$]、[$ɤ^{35}$]、[$ɤ^{211}$]和[$ɤ^{51}$]后，音节[$k^{h}ɤ^{55}$]、[$k^{h}ɤ^{35}$]、[$k^{h}ɤ^{211}$]和[$k^{h}ɤ^{51}$]由充当首音的唱音[k^{h}]分别和充当单质干音的唱音[$ɤ^{55}$]、[$ɤ^{35}$]、[$ɤ^{211}$]和[$ɤ^{51}$]构成。因此，拼音就是把首音[k^{h}]分别和音调为高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声的唱音[$ɤ^{55}$]、[$ɤ^{35}$]、[$ɤ^{211}$]和[$ɤ^{51}$]相拼。

根据唱音的音值拼音，在单间音节中，就是连发首音、单质间音和末音。在单间音节中，首音由首调和声母构成，事实上就是声母；单质间音由间调与充当间质的韵腹构成；末音由末调与韵尾构成。这类音节的唱音拼音法，根据节调不同，分为四种情况：

在单间音节中，当节调是高调阴平时，阴平是高高平调[55]。在高调阴平中，节调的任何一段都是高平[5]。因此，阴平[55]用三段中值相同的短调来表示就是[555]。因此，根据质调关系的内容可以确定单质间音的音调为[55]，末音的音调为[5]。因此，当韵母是前长韵母时，把阴平[555]和韵母构成音调为阴平[555]的干音，就是把间调[55]和韵腹构成音调为间调[55]的单质间音、把末调[5]和韵尾构成音调为末调[5]的末音，把两者构成音调为阴平、音质为前长韵母的干音。例如，当韵母是前长韵母[ɤʊ]时，把阴平[555]和韵母构成音调为阴平[555]的干音[ɤʊ^{55}]，就是把构成韵母的两个质素[ɤ]和[ʊ]依序与间调[55]和末调[5]构成唱音[ɤ^{55}]和[ʊ^{5}]，把干音[ɤʊ^{55}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[ɤ^{55}ʊ^{5}]，把[ɤ^{55}]和[ʊ^{5}]构成音调为阴平[555]的干音[ɤʊ^{555}]。因此，当韵母是前长韵母、节调是阴平时，拼音就是把首音、音调为[55]的单质间音和音调为[5]的末音连拼。例如，当音节为[lɤʊ^{55}]时，拼音就是把[l]、[ɤ^{55}]和[ʊ^{5}]连拼。

在单间音节中，当节调是升调阳平时，阳平是中高升调[35]。阳平由中平[3]连续上升到高平[5]中间必然经过半高[4]。因此，阳平[35]用三段中值不同的短调来表示就是[345]。因此，根据质调关系的内容可以确定单质间音的音调为[34]，末音的音调为[5]。因此，当韵母是前长韵母时，把阳平[345]和韵母构成音调为阳平[345]的干音，就是把间调[34]和韵腹构成音调为间调[34]的单质间音、把末调[5]和韵尾构成音调为末调[5]的末音，把两者构成音调为阳平、音质为前长韵母的干音。例如，当韵母是前长韵母[ɤʊ]时，把阳平[345]和韵母构成音调为阳平[345]的干音[ɤʊ^{35}]，就是把构成韵母的两个质素[ɤ]和[ʊ]依序与间调[34]和末调[5]构成[ɤ^{34}]和[ʊ^{5}]，把干音[ɤʊ^{35}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[ɤ^{34}ʊ^{5}]，把[ɤ^{34}]和[ʊ^{5}]构成音调为[345]的干音[ɤʊ^{345}]。因此，当韵母是前长韵母、节调是阳平时，拼音就是把首音、音调为[34]的单质间音和音调为[5]的末音连拼。例如，当音节为[lɤʊ^{35}]时，拼音就是把[l]、[ɤ^{34}]和[ʊ^{5}]连拼。

在单间音节中，当节调是低调上声时，上声是低降折调[211]。上声在语流中共有三种调值[211]、[214]和[35]。在分析上声时，选择调值[211]作为常用调型。因此，根据质调关系的内容可以确定单质间音的音调为[21]，末音的音调为[1]。因此，当韵母是前长韵母时，把上声[211]和韵母构成音调为上声[211]的干音，就是把间调[21]和韵腹构成音调为间调[21]的单质间音、把末调[1]和韵尾构成音调为末调[1]的末音，把两者构成音调为上声、音质为前长韵母的干音。例如，当韵母是前长韵母[ɤʊ]时，把上声[211]和韵母构成音调为上声[211]的干音[ɤʊ^{211}]，就是把构成韵母的两个质素[ɤ]和[ʊ]依序与间调[21]和末调[1]构成[ɤ^{21}]和[ʊ^{1}]，把干音[ɤʊ^{211}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[ɤ^{21}ʊ^{1}]，把[ɤ^{21}]和[ʊ^{1}]构成音调为[211]的干音[ɤʊ^{211}]。因此，当韵母是前长韵母、节调是上声时，拼音就是把首音、音调为[21]的单质间音和音调为[1]的末音连拼。例如，当音节为[lɤʊ^{211}]时，拼音就是把[l]、[ɤ^{21}]和[ʊ^{1}]连拼。

在单间音节中，当节调是降调去声时，去声是先缓后急的高降调[51]。去声在语流中共有两种调值[51]和[53]。在分析去声时，选择调值[51]为常用调型。根据调值的连续性，同时考虑去声在语流中的条件调值[53]，可以确定，去声由高平[5]连续下降到低平[1]中间必然经过半高[4]。因此，去声[51]用三段中值不同的短调来表示就是[541]。因此，根据质调关系的内容可以确定单质间音的音调为[54]，末音的音调为[1]。因此，当韵母是前长韵母时，把去声[541]和韵母构成音调为去声[541]的干音，就是把间调[54]和韵腹构成音调为间调[54]的单质间音、把末调[1]和韵尾构成音调为末调[1]的末音，把两者构成音调为去声、音质为前长韵母的干音。例如，当韵母是前长韵母[ɤʊ]时，把去声[541]和韵母构成音调为去声[541]的干音[ɤʊ^{541}]，就是把构成韵母的两个质素[ɤ]和[ʊ]依序与间调[54]和末调[1]构成[ɤ^{54}]和[ʊ^{1}]，把干音[ɤʊ^{541}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[ɤ^{54}ʊ^{1}]，把[ɤ^{54}]和[ʊ^{1}]构成音调为[541]的干音[ɤʊ^{541}]。因此，当韵母是前长韵母、节调是去声时，拼音就是把首音、音调为[54]的单质间音和音调为[1]的末音连拼。例如，当音节为[lɤʊ^{541}]时，拼音就是把[l]、[ɤ^{54}]和[ʊ^{1}]连拼。

根据唱音的音值拼音，在单韵音节中，就是连发首音、二音和单质韵音。在单韵音节中，首音由首调和声母构成，事实上就是声母；二音由二调与韵头构成；单质韵音由韵调和单纯韵质构成。这类音节的唱音拼音法，根据节调不同，分为四种情况：

在单韵音节中，当节调是高调阴平时，阴平是高高平调[55]。在高调阴平中，节调的任何一段都是高平[5]。因此，阴平[55]用三段中值相同的短调来表示就是[555]。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[5]，单质韵音的音调为[55]。因此，当韵母是后长韵母时，把阴平[555]和韵母构成音调为阴平[555]的干音，就是把二调[5]和韵头构成音调为二调[5]的二音、把韵调[55]和韵腹构成音调为韵调[55]的单质韵音，把两者构成音调为阴平、音质为后长韵母的干音。例如，当韵母是后长韵母[uo]时，把阴平[555]和韵母构成音调为阴平[555]的干音[uo^{55}]，就是把构成韵母的两个质素[u]和[o]依序与二调[5]和韵调[55]构成唱音[u^{5}]和[o^{55}]，把干音[uo^{55}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[u^{5}o^{55}]，把[u^{5}]和[o^{55}]构成音调为阴平[555]的干音[uo^{555}]。因此，当韵母是后长韵母、节调是阴平时，拼音就是把首音、音调为[5]的二音和音调为[55]的单质韵音连拼。例如，当音节为[luo^{55}]时，拼音就是把[l]、[u^{5}]和[o^{55}]连拼。

在单韵音节中，当节调是升调阳平时，阳平是中高升调[35]。阳平由中平[3]连续上升到高平[5]中间必然经过半高[4]。因此，阳平[35]用三段中值不同的短调来表示就是[345]。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[3]，单质韵音的音调为[45]。因此，当韵母是后长韵母时，把阳平[345]和韵母构成音调为阳平[345]的干音，就是把二调[3]和韵头构成音调为二调[3]的二音、把韵调[45]和韵腹构成音调为韵调[45]的单质韵音，把两者构成音调为阳平、音质为后长韵母的干音。例如，当韵母是后长韵母[uo]时，把阳平[345]和韵母构成音调为阳平[345]的干音[uo^{35}]，就是把构成韵母的两个质素[u]和[o]依序与二调[3]和韵调[45]构成唱音[u^{3}]和[o^{45}]，把干音[uo^{35}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[u^{3}o^{45}]，把[u^{3}]和[o^{45}]构成音调为[345]的干音[uo^{345}]。因此，当韵母是后长韵母、节调是阳平时，拼音就是把首音、音调为[3]的二音和音调为[45]的单质韵音连拼。例如，当音节为[luo^{35}]时，拼音就是把[l]、[u^{3}]和[o^{45}]连拼。

在单韵音节中，当节调是低调上声时，上声是低降折调[211]。上声在语流中共有三种调值[211]、[214]和[35]。在分析上声时，选择调值[211]作为常用调型。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[2]，单质韵音的音调为[11]。因此，当韵母是后长韵母时，把上声[211]和韵母构成音调为上声[211]的干音，就是把二调[2]和韵头构成音调为二调[2]的二音、把韵调[11]和韵腹构成音调为韵调[11]的单质韵音，把两者构成音调为上声、音质为后长韵母的干音。例如，当韵母是后长韵母[uo]时，把上声[211]和韵母构成音调为上声[211]的干音[uo^{11}]，就是把构成韵母的两个质素[u]和[o]依序与二调[2]和韵调[11]构成唱音[u^{2}]和[o^{11}]，把干音[uo^{21}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[$u^{2}o^{11}$]，把[u^{2}]和[o^{11}]构成音调为[211]的干音[uo^{211}]。因此，当韵母是后长韵母、节调是上声时，拼音就是把首音、音调为[2]的二音和音调为[11]的单质韵音连拼。例如，当音节为[luo^{11}]时，拼音就是把[l]、[u^{2}]和[o^{11}]连拼。

在单韵音节中，当节调是降调去声时，去声是先缓后急的高降调[51]。去声在语流中共有两种调值[51]和[53]。在分析去声时，选择调值[51]为常用调型。根据调值的连续性，同时考虑去声在语流中的条件调值[53]，可以确定，去声由高平[5]连续下降到低平[1]中间必然经过半高[4]。因此，去声[51]用三段中值不同的短调来表示就是[541]。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[5]，单质韵音的音调为[41]。因此，当韵母是后长韵母时，把去声[541]和韵母构成音调为去声[541]的干音，就是把二调[5]和韵头构成音调为二调[5]的二音、把韵调[41]和韵腹构成音调为韵调[41]的单质韵音，把两者构成音调为去声、音质为后长韵母的干音。例如，当韵母是后长韵母[uo]时，把去声[541]和韵母构成音调为去声[541]的干音[uo^{41}]，就是把构成韵母的两个质素[u]和[o]依序与二调[5]和韵调[41]构成唱音[u^{5}]和[o^{41}]，把干音[uo^{51}]分析成由两个唱音构成的唱音序列[$u^{5}o^{41}$]，把[u^{5}]和[o^{41}]构成音调为[541]的干音[uo^{541}]。因此，当韵母是后长韵母、节调是去声时，拼音就是把首音、音调为[5]的二音和音调为[41]的单质韵音连拼。例如，当音节为[luo^{41}]时，拼音就是把[l]、[u^{5}]和[o^{41}]连拼。

根据唱音的音值拼音，在四质音节中，就是连发首音、二音、主音和末音。在四质音节中，首音由首调和声母构成，事实上就是声母；二音由二调与韵头构成；主音由韵腹和主调构成；末音由末调与韵尾构成。这类音节的唱音拼音法，根据节调不同，分为四种情况：

在四质音节中，当节调是高调阴平时，阴平是高高平调[55]。在高调阴平中，节调的任何一段都是高平[5]。因此，阴平[55]用三段中值相同的短调来表示就是[555]。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[5]，主音的音调为[5]，末音的音调为[5]。因此，当韵母是三质韵母时，把阴平[555]和韵母构成音调为阴平[555]的干音，就是把二调[5]和韵头构成音调为二调[5]的二音、把主调[5]和韵腹构成音调为主调[5]的主音，把末调[5]和韵尾构成音调为末调[5]的末音，把三者构成音调为阴平、音质为三质韵母的干音。例如，当韵母是三质韵母[iɤʊ]时，把阴平[555]和韵母构成音调为阴平[555]的干音[$iɤʊ^{55}$]，就是把构成韵母的三个质素[i]、[ɤ]和[ʊ]依序与二调[5]、主调[5]和末调[5]构成唱音[i^{5}]、[$ɤ^{5}$]和[$ʊ^{5}$]，把干音[$iɤʊ^{55}$]分析成由三个唱音构成的唱音序列[$i^{5}ɤ^{5}ʊ^{5}$]，把[i^{5}]、[$ɤ^{5}$]和[$ʊ^{5}$]构成音调为阴平[555]的干音[$iɤʊ^{555}$]。因此，当韵母是三

质韵母、节调是阴平时，拼音就是把首音、音调为[5]的二音和音调为[5]的主音和音调为[5]的末音连拼。例如，当音节为[lɨɤʊ^{55}]时，拼音就是把[l]、[i^{5}]、[ɤ^{5}]和[ʊ^{5}]连拼。

在四质音节中，当节调是升调阳平时，阳平是中高升调[35]。阳平由中平[3]连续上升到高平[5]中间必然经过半高[4]。因此，阳平[35]用三段中值不同的短调来表示就是[345]。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[3]，主音的音调为[4]，末音的音调为[5]。因此，当韵母是三质韵母时，把阳平[345]和韵母构成音调为阳平[345]的干音，就是把二调[3]和韵头构成音调为二调[3]的二音、把主调[4]和韵腹构成音调为主调[4]的主音，把末调[5]和韵尾构成音调为末调[5]的末音，把三者构成音调为阳平、音质为三质韵母的干音。例如，当韵母是三质韵母[iɤʊ]时，把阳平[345]和韵母构成音调为阳平[345]的干音[iɤʊ^{35}]，就是把构成韵母的三个质素[i]、[ɤ]和[ʊ]依序与二调[3]、主调[4]和二调[5]构成唱音[i^{3}]、[ɤ^{4}]和[ʊ^{5}]，把干音[iɤʊ^{35}]分析成由三个唱音构成的唱音序列[i^{2}ɤ^{4}ʊ^{5}]，把[i^{3}]、[ɤ^{4}]和[ʊ^{5}]构成音调为[345]的干音[iɤʊ^{345}]。因此，当韵母是三质韵母、节调是阳平时，拼音就是把首音、音调为[3]的二音和音调为[4]的主音和音调为[5]的末音连拼。例如，当音节为[lɨɤʊ^{35}]时，拼音就是把[l]、[i^{3}]、[ɤ^{4}]和[ʊ^{5}]连拼。

在四质音节中，当节调是低调上声时，上声是低降折调[211]。上声在语流中共有三种调值[211]、[214]和[35]。在分析上声时，选择调值[211]作为常用调型。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[2]，主音的音调为[1]，末音的音调为[1]。因此，当韵母是三质韵母时，把上声[211]和韵母构成音调为上声[211]的干音，就是把二调[2]和韵头构成音调为二调[2]的二音、把主调[1]和韵腹构成音调为主调[4]的主音，把末调[1]和韵尾构成音调为末调[1]的末音，把三者构成音调为上声、音质为三质韵母的干音。例如，当韵母是三质韵母[iɤʊ]时，把上声[211]和韵母构成音调为上声[211]的干音[iɤʊ^{211}]，就是把构成韵母的三个质素[i]、[ɤ]和[ʊ]依序与二调[2]、主调[1]和末调[1]构成唱音[i^{2}]、[ɤ^{1}]和[ʊ^{1}]，把干音[iɤʊ^{211}]分析成由三个唱音构成的唱音序列[i^{2}ɤ^{1}ʊ^{1}]，把[i^{2}]、[ɤ^{1}]和[ʊ^{1}]构成音调为[211]的干音[iɤʊ^{211}]。因此，当韵母是三质韵母、节调是上声时，拼音就是把首音、音调为[2]的二音和音调为[4]的主音和音调为[1]的末音连拼。例如，当音节为[lɨɤʊ^{211}]时，拼音就是把[l]、[i^{2}]、[ɤ^{1}]和[ʊ^{1}]连拼。

在四质音节中，当节调是降调去声时，去声是先缓后急的高降调[51]。去声在语流中共有两种调值[51]和[53]。在分析去声时，选择调值[51]为常用调型。根据调值的连续性，同时考虑去声在语流中的条件调值[53]，可以确定，去声由高平[5]连续下降到低平[1]中间必然经过半高[4]。因此，去声[51]用三段中值不同的短调来表示就是[541]。因此，根据质调关系的内容可以确定二音的音调为[5]，主音的音调为[4]，末音的音调为[1]。因此，当韵母是三质韵母时，把去声[541]和韵母构成音调为去声[541]的干音，就是把二调[5]和韵头构成音调为二调[5]的二音、把主调[4]和韵腹构成音调为主调[4]的主音，把末调[1]和韵尾构成音调为末调[1]的末音，把三者构成音调为去声、音质为三质韵母的干音。例如，当韵母是三质韵母[iɤʊ]时，把去声[541]和韵母构成音调为去声[541]的干音[iɤʊ^{51}]，就是把构成韵母的三个质素[i]、[ɤ]和[ʊ]依序与二调[5]、主调[4]和末调[1]构成唱音[i^{5}]、[ɤ^{4}]和[ʊ^{1}]，把干音[iɤʊ^{51}]分析成由三个唱音构

成的唱音序列[$i^5ɤ^4u^1$]，把[i^5]、[$ɤ^4$]和[u^1]构成音调为[541]的干音[$iɤu^{541}$]。因此，当韵母是三质韵母、节调是去声时，拼音就是把首音、音调为[5]的二音和音调为[4]的主音和音调为[1]的末音连拼。例如，当音节为[$liɤu^{51}$]时，拼音就是把[l]、[i^5]、[$ɤ^4$]和[u^1]连拼。

综述说明，根据节调质素分析法拼音在经过唱音分析后就是根据唱音的音值拼音。

3.2 唱音分析的困难

只有确定唱音的音值，才能根据唱音的音值拼音。确定唱音的音值就是确定唱音的音调和音质。唱音的音质是充当声母和构成韵母的质素。唱音的音调是与质素联结的调段。唱音的音质已经确定，只有唱音的音调尚需确定。然而，在确定了每个唱音的音调并进一步确定了每个唱音的音值后，结果表明，构成干音的唱音的音值很复杂。因此，根据唱音的音值拼音很困难。

3.2.1 充当首音的唱音较简单

在经过唱音分析后，由于充当首音的唱音的音调相当简单，因此，充当首音的唱音的音值相当简单。简单地说，首音就是声母。

充当首音的唱音的音调相当简单。首音由首调与声母构成。首音分成清首音和浊首音两类。在清首音中，由于清声母的发音特征是声带不振动，与声母联结的调段是零，也就是说，清首音的音调——首调是零。在浊首音中，由于与清声母相对比浊声母的特征是声带振动，与声母联结的调段非零，也就是说，浊首音的音调——首调非零。具体地说，浊首音的音调就是与浊声母联结的调段，调值随调类不同而不尽相同、具有一定的音调。然而，不论清浊，首音的音调都不是首音的区别特征且都与首音的音质相对独立，因此，浊首音的音调受干音的音调制约，由干音的音调同化确定。因此，在音节中，不论首音清浊，通常都不必具体确定首音的首调。

充当首音的唱音的音值相当简单。由于不论声母清浊、首调不必具体确定、声母已经确定，因此，只需在干调制约下把首调和声母构成唱音，就是首音。事实上，由于清首音的音调是零；由于浊首音的音调受干音的音调制约，由干音的音调同化确定。因此，简单地说，首音就是声母，音值不难确定。

3.2.2 构成干音的唱音很复杂

在经过唱音分析后，由于构成干音的唱音的音调很复杂，因此，构成干音的唱音的音值很复杂。

构成干音的唱音的音调很复杂。构成各类干音的各音的音调，分为四类：第一类，单拍短调，包括二音的音调——二调、主音的音调——主调和末音的音调——末调，合并调值共有[1]、[2]、[3]、[4]和[5]五个调值。第二类，二拍间调，指单质间音的音调——间调[55]、[34]、[21]、[54]。第三类，二拍韵调，指单质韵音的音调——

韵调[55]、[45]、[11]、[41]。第四类，三拍干调，指单质干音的音调——干调[555]、[345]、[211]、[541]。这些音调，不考虑单质间音的音调[55]和单质韵音的音调[55]对应的时段不同，把两者合并，共有 16 个不同的音调；即使不考虑相对时长差异，把[555]、[55]和[5]合并成为[5]，把[11]和[1]合并成为[1]，也有 13 个不同的音调。因此，构成干音的唱音的音调很复杂。

这导致构成干音的唱音的音值很复杂。干音由干调与韵母构成。干音分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类。根据调型分类，干调分成高调干调、升调干调、低调干调和降调干调四类。高调干调、升调干调、低调干调和降调干调依序就是阴平干调、阳平干调、上声干调和去声干调。因此，单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类干音根据调类不同各分四类。因此，干音分成 16 类。在这 16 类干音中，质调关系十分复杂：

一方面，在这 16 类干音中，构成韵母的质素共有 20 个：[i]、[u]、[ʏ]、[y]、[ʌ]、[a]、[æ]、[ɑ]、[o]、[ɤ]、[ɛ]、[e]、[ə]、[ɿ]、[ʅ]、[ɚ]、[ɪ]、[ʊ]、[n]和[ŋ]。这些质素在韵母中的结构地位不同、分布状况相当复杂。这表现在：[i]、[u]、[ʏ]，既充当后长韵母和三质韵母的韵头，又充当单质韵母。[y]只在韵母ʏoŋ(iong([yɤŋ]或[yŋ]))中充当韵头。[ɿ]、[ʅ]、[ɚ]只充当单质韵母。[a]、[æ]、[ɑ]、[e]和[ə]既充当前长韵母的韵腹又充当三质韵母的韵腹。[ʌ]、[ɛ]和[o]既充当单质韵母又充当后长韵母的韵腹。[ɤ]既充当单质韵母，又充当前长韵母的韵腹，还充当三质韵母的韵腹。[ɪ]和[ʊ]只充当韵尾。[n]和[ŋ]既充当单质韵母又充当韵尾。当不根据《现代汉语词典》收录韵母[n]和[ŋ]时，[n]和[ŋ]只充当韵尾；然而，当根据《现代汉语词典》收录韵母[n]和[ŋ]时，[n]和[ŋ]还充当单质韵母。这还没有考虑 n[n]在韵母 iɛn(in[iən]或[in])和ʏɛn(ün[ʏən]或[ʏn])中实际上是韵质和 ng[ŋ]在韵母 ioŋ(ing[iɤŋ]或[iŋ])、uoŋ(ueng[uɤŋ]或 ong[ʊɤŋ]或[uŋ])和ʏoŋ(iong([yɤŋ]或[yŋ]))中实际上是韵质的情况。

另方面，在这 16 类干音中，与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同，导致与质素联结的调段相当复杂，有些联结至少两个、多数联结七到八个、有些联结多达十余来个，因而，构成的唱音的音值不同，有些构成至少两个、多数构成七到八个、有些构成多达十余来个。具体内容是：

质素[ɪ]和[ʊ]，只充当韵尾，只与末调联结。末调只有两个：[5]和[1]。因此，质素[ɪ]和[ʊ]分别和末调[5]和[1]各构成两个末音：[$ɪ^5$]、[$ɪ^1$]和[$ʊ^5$]、[$ʊ^1$]。这两个质素对应的唱音的音值最简单。

质素[ɿ]、[ʅ]和[ɚ]，只充当单质韵母，只与干调联结。干调共有四个：[555]、[345]、[211]和[541]。因此，质素[ɿ]、[ʅ]和[ɚ]分别和四个干调各构成 4 个干音：[$ɿ^{555}$]、[$ɿ^{345}$]、[$ɿ^{211}$]、[$ɿ^{541}$]、[$ʅ^{555}$]、[$ʅ^{345}$]、[$ʅ^{211}$]、[$ʅ^{541}$]和[$ɚ^{555}$]、[$ɚ^{345}$]、[$ɚ^{211}$]、[$ɚ^{541}$]。这三个质素对应的唱音的音值较简单。

当不根据《现代汉语词典》收录韵母[n]和[ŋ]时，质素[n]和[ŋ]，只充当韵尾，只与末调联结。末调只有两个：[5]和[1]。因此，质素[n]和[ŋ]分别和末调[5]和[1]各构成两个末音：[n^5]、[n^1]和[$ŋ^5$]、[$ŋ^1$]。这时，这两个质素对应的唱音的音值最简单。然而，当根据《现代汉语词典》收录韵母[n]和[ŋ]时，[n]和[ŋ]还充当单质韵母，还和干

调联结。在《现代汉语词典》中分别和[n]和[ŋ]联结的干调有三个：[345]、[211]和[541]。因此，[n]和[ŋ]还分别和三个干调各构成 3 个干音：[n^{345}]、[n^{211}]、[n^{541}]和[$ŋ^{345}$]、[$ŋ^{211}$]、[$ŋ^{541}$]。这时，这两个质素分别和 5 个音调不同的调段(两个末调和三个干调)各构成 5 个音值不同的唱音。这两个质素对应的唱音的音值的复杂程度中等。可是，当进一步考虑 n[n]分布在韵母 in[in]和ün[ʏn]中和进一步考虑 ng[ŋ]分布在韵母 ing[iŋ]、ong[uŋ]和 iong[yŋ]中实际上是韵质的情况时，这两个质素对应的唱音的音值较复杂。

质素[i]、[u]和[ʏ]，既充当后长韵母和三质韵母的韵头，又充当单质韵母，既与二调又与干调联结。二调共有三个：[5]、[3]和[2]；干调共有四个：[555]、[345]、[211]和[541]。因此，质素[i]、[u]和[ʏ]分别与三个二调各构成三个干音：[i^5]、[i^3]、[i^2]，[u^5]、[u^3]、[u^2]和[$ʏ^5$]、[$ʏ^3$]、[$ʏ^2$]；分别和四个干调各构成 4 个干音：[i^{555}]、[i^{345}]、[i^{211}]、[i^{541}]，[u^{555}]、[u^{345}]、[u^{211}]、[u^{541}]和[$ʏ^{555}$]、[$ʏ^{345}$]、[$ʏ^{211}$]、[$ʏ^{541}$]。因此，这三个质素分别和 7 个音调不同的调段(三个二调和四个干调)各构成 7 个音值不同的唱音。这三个质素对应的唱音的音值较复杂。

质素[y]只在韵母ʏoŋ(iong([yɤŋ]或[yŋ]))中充当韵头，只与二调[5]、[3]和[2]联结构成二音[y^5]、[y^3]和[y^2]。这个质素对应的唱音的音值较简单。

质素[a]、[æ]、[ɑ]、[e]和[ə]，既充当前长韵母的韵腹又充当三质韵母的韵腹，既和间调又和主调联结。间调共有四个：[55]、[34]、[21]和[54]；主调共有三个：[5]、[4]和[1]。因此，质素[a]、[æ]、[ɑ]、[e]和[ə]分别和三个主调各构成 3 个主音：[a^5]、[a^4]、[a^1]，[$æ^5$]、[$æ^4$]、[$æ^1$]，[$ɑ^5$]、[$ɑ^4$]、[$ɑ^1$]，[e^5]、[e^4]、[e^1]和[$ə^5$]、[$ə^4$]、[$ə^1$]；分别和四个间调各构成 4 个单质间音：[a^{55}]、[a^{34}]、[a^{21}]、[a^{54}]，[$æ^{55}$]、[$æ^{34}$]、[$æ^{21}$]、[$æ^{54}$]，[$ɑ^{55}$]、[$ɑ^{34}$]、[$ɑ^{21}$]、[$ɑ^{54}$]，[e^{55}]、[e^{34}]、[e^{21}]、[e^{54}]和[$ə^{55}$]、[$ə^{34}$]、[$ə^{21}$]、[$ə^{54}$]。因此，这五个质素分别和 7 个音调不同的调段(三个主调和四个间调)各构成 7 个音值不同的唱音。这五个质素对应的唱音的音值较复杂。

质素[ʌ]、[ɛ]和[o]，既充当单质韵母又充当后长韵母的韵腹，既和干调又和韵调联结。干调共有四个：[555]、[345]、[211]和[541]；韵调共有四个：[55]、[45]、[11]和[41]。因此，质素[ʌ]、[ɛ]和[o]分别和 4 个干调各构成 4 个干音：[$ʌ^{555}$]、[$ʌ^{345}$]、[$ʌ^{211}$]、[$ʌ^{541}$]，[$ɛ^{555}$]、[$ɛ^{345}$]、[$ɛ^{211}$]、[$ɛ^{541}$]和[o^{555}]、[o^{345}]、[o^{211}]、[o^{541}]；分别和 4 个韵调各构成 4 个韵音：[$ʌ^{55}$]、[$ʌ^{45}$]、[$ʌ^{11}$]、[$ʌ^{41}$]，[$ɛ^{55}$]、[$ɛ^{45}$]、[$ɛ^{11}$]、[$ɛ^{41}$]和[o^{55}]、[o^{45}]、[o^{11}]、[o^{41}]。因此，这三个质素分别和 8 个音调不同的调段(四个韵调和四个干调)各构成 8 个音值不同的唱音。这三个质素对应的唱音的音值较复杂。

质素[ɤ]，既充当单质韵母，又充当前长韵母的韵腹，还充当三质韵母的韵腹，既和干调又和间调还和主调联结。干调共有四个：[555]、[345]、[211]和[541]；间调共有四个：[55]、[34]、[21]和[54]；主调共有三个：[5]、[4]和[1]。因此，质素[ɤ]分别和 4 个干调构成 4 个单质干音：[$ɤ^{555}$]、[$ɤ^{345}$]、[$ɤ^{211}$]和[$ɤ^{541}$]；分别和 4 个间调构成 4 个单质间音：[$ɤ^{55}$]、[$ɤ^{34}$]、[$ɤ^{21}$]、[$ɤ^{54}$]；分别和 3 个主调构成 3 个主音：[$ɤ^5$]、[$ɤ^4$]、[$ɤ^1$]。因此，这个质素分别和 11 个音调不同的调段(三个主调、四个间调和四个干调)构成 11 个音值不同的唱音。这个质素对应的唱音的音值最复杂。

综述说明，在经过唱音分析后，构成干音的唱音的音值很复杂。

3.2.3 唱音分析法面临的困难

在经过唱音分析后，由于构成干音的唱音的音值很复杂，因此，根据唱音的音值拼音很困难。

在根据《汉语拼音方案》拼音时，由于与表示各类韵母的组分的字符联结的调段的调值更加复杂，因而，这些字符对应的唱音的音值更加复杂。

在《汉语拼音方案》中，字符a、e 和 o 都充当四类韵母的韵腹，因此，分别与字符a、e 和 o 联结的调段共有 15 个：干调 4 个，韵调 4 个，间调 4 个，主调 3 个。因此，根据a表示[ᴀ]、[a]、[æ]和[ɑ]可知，字符a对应的唱音共有 29 个；根据 e 表示[ɤ]、[ᴇ]、[e]和[ə]可知，字符 e 对应的唱音共有 29 个；根据 o 表示韵腹[o]和[ɤ]可知，字符 o 对应的唱音共有 15 个。对 o，这还没有考虑 o 还在韵母 ong[ʊɤŋ]中表示韵头[ʊ]和在韵母ao[ɑʊ]和 iao[iɑʊ]中表示韵尾[ʊ]的情况。计入这些情况，字符 o 对应的唱音共有 19 个。

在《汉语拼音方案》中，字符 i 和 u，既充当后长韵母和三质韵母的韵头，又充当单质韵母，还充当前长韵母和三质韵母的韵尾，因此，分别与字符 i 和 u 联结的调段共有 9 个。因此，根据 i 表示[i]和[ɪ]可知，字符 i 对应的唱音共有 9 个：[i^{5}]、[i^{3}]、[i^{2}]，[i^{555}]、[i^{345}]、[i^{211}]、[i^{541}]和[$ɪ^{5}$]、[$ɪ^{1}$]。根据 u 表示[u]和[ʊ]可知，字符 u 对应的唱音共有 9 个：[u^{5}]、[u^{3}]、[u^{2}]，[u^{555}]、[u^{345}]、[u^{211}]、[u^{541}]和[$ʊ^{5}$]、[$ʊ^{1}$]。

在《汉语拼音方案》中，字符ü[ʏ]，既充当后长韵母和三质韵母的韵头，又充当单质韵母，因此，与字符ü[ʏ]联结的调段共有 7 个：二调共有三个：[5]、[3]和[2]；干调共有四个：有[555]、[345]、[211]和[541]。因此，字符ü[ʏ]对应的唱音共有 7 个：[$ʏ^{5}$]、[$ʏ^{3}$]、[$ʏ^{2}$]和[$ʏ^{555}$]、[$ʏ^{345}$]、[$ʏ^{211}$]、[$ʏ^{541}$]。

在《汉语拼音方案》中，字符ê[ᴇ]、i[ɿ]、i[ʅ]和 er[ɚ]，只充当单质韵母，因此，分别与字符ê[ᴇ]、i[ɿ]、i[ʅ]和 er[ɚ]联结的调段共有 4 个：[555]、[345]、[211]和[541]。因此，字符ê[ᴇ]、i[ɿ]、i[ʅ]和 er[ɚ]对应的唱音各有 4 个、共 16 个：[$ᴇ^{555}$]、[$ᴇ^{345}$]、[$ᴇ^{211}$]、[$ᴇ^{541}$]，[$ɿ^{555}$]、[$ɿ^{345}$]、[$ɿ^{211}$]、[$ɿ^{541}$]，[$ʅ^{555}$]、[$ʅ^{345}$]、[$ʅ^{211}$]、[$ʅ^{541}$]和[$ɚ^{555}$]、[$ɚ^{345}$]、[$ɚ^{211}$]、[$ɚ^{541}$]。

在《汉语拼音方案》中，字符 n[n]和 ng[ŋ]，只充当韵尾，因此，分别与两者联结的调段只有 2 个：[5]和[1]。然而，在根据《现代汉语词典》收录韵母[n]和[ŋ]后， 分别与两者联结的调段共有 5 个。因此，字符 n[n]和 ng[ŋ]对应的唱音各有 5 个、共 10 个：[n^{5}]、[n^{1}]，[n^{345}]、[n^{211}]、[n^{541}]和[$ŋ^{5}$]、[$ŋ^{1}$]，[$ŋ^{345}$]、[$ŋ^{211}$]、[$ŋ^{541}$]。

强调说明，前述几点说明既未考虑分布在五个特殊韵母 in[in]、ün[ʏn]、ing[iŋ]、iong[ʏŋ]和 ong[uŋ]中的字符 i、u、ü和 n、ng[ŋ]对应的唱音的音值；也未考虑分布在省略韵腹的韵母 ui[uei]、iu[iɤu]和 un[uen]中的字符 i、u 和 n 对应的唱音的音值；还未考虑在一些特殊情况下，例如字符 ü 省略上方两点记为 u 时对应的唱音的音值。把这些情况都考虑在内，情况变得越加复杂。这种复杂性正是导致根据《汉语拼音方案》拼音存在困难的根源。

例如，根据《汉语拼音方案》拼音，当 o 充当单质韵母 o[o]时，在发出首音后，把韵母分别与四个干调配合起来拼出干音ō[o^{555}]、ó[o^{345}]、ǒ[o^{211}]或ò[o^{541}]就能拼出干音是ō[o^{555}]、ó[o^{345}]、ǒ[o^{211}]或ò[o^{541}]的音节。

然而，在《汉语拼音方案》中，o 既表示[o]又表示[ɤ]，因此，当 o 在前长韵母 ou[ɤʊ]中充当韵腹时，拼音就变得复杂起来：

当节调是高调阴平时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成间调和末调两段，把间调的调值与韵腹的音质构成单质间音[ɤ^{55}]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[ʊ^{5}]，把间音[ɤ^{55}]和末音[ʊ^{5}]依序拼合起来拼出干音[ɤʊ^{55}]的音值，才能拼出干音是[ɤʊ^{55}]的音节。

当节调是升调阳平时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成间调和末调两段，把间调的调值与韵腹的音质构成单质间音[ɤ^{34}]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[ʊ^{5}]，把间音[ɤ^{34}]和末音[ʊ^{5}]依序拼合起来拼出干音[ɤʊ^{35}]的音值，才能拼出干音是[ɤʊ^{35}]的音节。

当节调是低调上声时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成间调和末调两段，把间调的调值与韵腹的音质构成单质间音[ɤ^{21}]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[ʊ^{1}]，把间音[ɤ^{21}]和末音[ʊ^{1}]依序拼合起来拼出干音[ɤʊ^{211}]的音值，才能拼出干音是[ɤʊ^{211}]的音节。

当节调是降调去声时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成间调和末调两段，把间调的调值与韵腹的音质构成单质间音[ɤ^{54}]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[ʊ^{1}]，把间音[ɤ^{54}]和末音[ʊ^{1}]依序拼合起来拼出干音[ɤʊ^{51}]的音值，才能拼出干音是[ɤʊ^{51}]的音节。

再者，当 o 在后长韵母 uo[uo]中充当韵腹时，情况又有不同：

当节调是高调阴平时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成二调和韵调两段，把二调的音调和韵头的音质构成二音[u^{5}]，把韵调的调值与韵腹的音质构成韵音[o^{55}]，把二音[u^{5}]和韵音[o^{55}]依序拼合起来拼出干音[uo^{55}]的音值，才能拼出干音是[uo^{55}]的音节。

当节调是升调阳平时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成二调和韵调两段，把二调的音调和韵头的音质构成二音[u^{3}]，把韵调的调值与韵腹的音质构成韵音[o^{45}]，把二音[u^{3}]和韵音[o^{45}]依序拼合起来拼出干音[uo^{35}]的音值，才能拼出干音是[uo^{35}]的音节。

当节调是低调上声时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成二调和韵调两段，把二调的音调和韵头的音质构成二音[u^{2}]，把韵调的调值与韵腹的音质构成韵音[o^{11}]，把二音[u^{2}]和韵音[o^{11}]依序拼合起来拼出干音[uo^{211}]的音值，才能拼出干音是[uo^{211}]的音节。

当节调是降调去声时，在发出首音后，只有根据韵母的构成把干调分析成二调和韵调两段，把二调的音调和韵头的音质构成二音[u^{5}]，把韵调的调值与韵腹的音质构成韵音[o^{41}]，把二音[u^{5}]和韵音[o^{41}]依序拼合起来拼出干音[uo^{51}]的音值，才能拼出干音是[uo^{51}]的音节。

甚者，当 o 在三质韵母 iou[iɤʊ]中充当韵腹时，情况变得更加复杂：

当节调是高调阴平时，在发出首音后，只有把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，把二调的音调和韵头的音质构成二音[i^{5}]，把主调的音调与韵腹的音质构成主音[$ɤ^{5}$]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[$ʊ^{5}$]，把二音[i^{5}]、主音[$ɤ^{5}$]和末音[$ʊ^{5}$]依序拼合起来拼出干音[$iɤʊ^{55}$]的音值，才能拼出干音是[$iɤʊ^{55}$]的音节。

当节调是升调阳平时，在发出首音后，只有把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，把二调的音调和韵头的音质构成二音[i^{3}]，把主调的音调与韵腹的音质构成主音[$ɤ^{4}$]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[$ʊ^{5}$]，把二音[i^{3}]、主音[$ɤ^{4}$]和末音[$ʊ^{5}$]依序拼合起来拼出干音[$iɤʊ^{35}$]的音值，才能拼出干音是[$iɤʊ^{35}$]的音节。

当节调是低调上声时，在发出首音后，只有把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，把二调的音调和韵头的音质构成二音[i^{2}]，把主调的音调与韵腹的音质构成主音[$ɤ^{1}$]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[$ʊ^{1}$]，把二音[i^{2}]、主音[$ɤ^{1}$]和末音[$ʊ^{1}$]依序拼合起来拼出干音[$iɤʊ^{211}$]的音值，才能拼出干音是[$iɤʊ^{211}$]的音节。

当节调是降调去声时，在发出首音后，只有把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，把二调的音调和韵头的音质构成二音[i^{5}]，把主调的音调与韵腹的音质构成主音[$ɤ^{4}$]，把末调的音调和韵尾的音质构成末音[$ʊ^{1}$]，把二音[i^{5}]、主音[$ɤ^{4}$]和末音[$ʊ^{1}$]依序拼合起来拼出干音[$iɤʊ^{51}$]的音值，才能拼出干音是[$iɤʊ^{51}$]的音节。

这个例子说明，同一个字符 o，充当四类韵母的韵腹，表示两种不同的音质[o]和[ɤ]，联结 15 个不同的调段，对应 15 个音值不同的唱音：[o^{555}]、[o^{345}]、[o^{211}]、[o^{541}]，[$ɤ^{55}$]、[$ɤ^{34}$]、[$ɤ^{21}$]、[$ɤ^{54}$]，[o^{55}]、[o^{45}]、[o^{11}]、[o^{41}]，[$ɤ^{5}$]、[$ɤ^{4}$]、[$ɤ^{1}$]。对 o，这还没有考虑 o 还在韵母 ong[ʊɤŋ]中表示韵头[ʊ]和在韵母ao[aʊ]和 iao[iaʊ]中表示韵尾[ʊ]的情况。计入这些情况，字符 o 对应的唱音还有 4 个[$ʊ^{5}$]、[$ʊ^{3}$]、[$ʊ^{2}$]和[$ʊ^{1}$]。因此，字符 o 对应的唱音共有 19 个。

在根据《汉语拼音方案》拼音时，字符a和 e 的情况比字符 o 的情况还复杂；字符 i，u 与 ü 的情况也不简单。这种复杂性是常人较难胜任的。

综述说明，从表面上分析，根据节调质素分析法拼音，导致常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法的原因，是根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容，换句话说，就是根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。然而，在经过唱音分析后，也就是说，在全面而又具体地确定了与质素联结的调段的音调后，结果表明，质调关系的内容很复杂，因此，根据质调关系的内容拼音很困难。这就是说，即使全面而又具体地确定了质调关系的内容，还是很难根据质调关系的内容拼音。

3.3 质调关系的问题

根据节调质素分析法拼音在经过唱音分析后就是根据唱音的音值拼音。然而，在经过唱音分析后，由于构成干音的唱音的音调很复杂，导致构成干音的唱音的音值很复杂。因此，音节的质调关系的内容很复杂。因此，根据唱音的音值拼音很困难。因此，通过唱音分析法析音并不能真正地处理好音节的质调关系并解决拼音困难问题。

事实上，在现代通用汉语中，音节的质调关系问题，在结构音系学产生后，是结构音系学长期未能彻底解决的问题。音系学大致分成传统音系学和现代音系学两个时期。现代音系学大致分成结构音系学(Structural Phonology)和生成音系学(Generative Phonology)两个阶段或分支。节调质素分析法的问题事实上是音节的质调关系问题。这个问题，在结构音系学产生后，一直未得到解决。因此，在汉语中，音节的质调关系问题是结构音系学长期面临的难题。

然而，在汉语中，音节的质调关系问题，不仅仅是结构音系学面临的难题，而且也是生成音系学面临的难题。生成音系学最初是为克服结构音系学在重音、音高、句调、音渡等超音质问题上的缺陷而提出的。1952 年，Jakobson、Fant 和 Halle (Jakobson, 1952)合著《言语分析初探》(Preliminaries to Speech Analysis)，初步提出了区别特征理论的基本思想。这些思想是生成音系学的理论基础。1956 年，Chomsky、Halle 和 Lukoff (Chomsky, 1956)合著《英语的重音与音渡》(On Accent and Juncture in English)，这是生成音系学的第一篇重要论文。1968 年，Chomsky 和 Halle (Halle, 1968)合著《英语语音模式》(The Sound Pattern of English)，提出生成音系学理论，标志生成音系学形成。在声调语言中，质调关系问题属超音质问题，是结构音系学的一个难点。针对这个难点，自从生成音系学形成以来，用生成音系学的方法和理论来确定声调语言的质调关系，成为生成音系学的一项重要内容。生成音系学，在初创时，与结构音系学一样，仍然把声调分析成作为带调单位的音段的特征，仍然把音流分析成一列由不带调的和带调的音段依照时序排列成的音列。然而，在汉语中，声调和音质具有相对独立性，声调的变化并不必然伴随音质的变化；同样，音质的变化也并不必然伴随声调的变化。例如汉语的变调，声调发生了变化，但声母和韵母却保持不变。可是，生成音系学，在初创时，由于把声调分析成元音的特征，在解释这种现象时显得捉襟见肘、无能为力（包智明, 1997, 页 135)，在确定音节的质调关系时更是显得顾此失彼、破绽百出（王洪君, 1999)。正是为了处理声调现象，1976 年，Goldsmith 发表《自主音段音系学》（Goldsmith J. , 1976)。后来不久，就相继有人开始把自主音段学的理论推广到其它音系问题上，例如（McCarthy, 1979)运用这种理论来分析阿拉伯语的动词形态变化问题，又如，Goldsmith 运用这种理论来分析土耳其语的元音和谐问题（Goldsmith J. , 1990)，再如，Kenstowicz 运用这种理论来分析非洲利比亚的 Kepelle 语的鼻音和谐问题（Kenstowicz, 1994)，等等。这些理论被统称为非线性音系学（王洪

君, 1999)。非线性音系学，从总体理论模式上判断，仍属生成音系学的范畴，相对经典生成音系学阶段，属非线性音系学时期。自主音段音系学是一种非线性音系学理论。在自主音段音系学中，国内逐渐形成一种专门处理声调问题从而也是处理质调关系问题的调素论例如不等长调素论（刘俐李, 2004)。从现状上判断，不论是经典生成音系学还是自主音段音系学，都还没有彻底处理好汉语的质调关系问题，都未找到化解或解决质调关系的复杂性的方法。因此，根据这些新型理论拼音，不能解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难。

3.3.1 经典生成音系学的问题

经典生成音系学，以 1968 年 Chomsky 和 Halle 合著的《英语语音模式》为代表，是生成音系学的前期阶段。经典生成音系学虽然对现代语言学作出了划时代的贡献，但在处理质调关系时却与结构音系学大同小异，只是简单地把声调分析成作为带调单位的音段或音节的区别特征。因此，在现代通用汉语中，在确定质调关系的内容时，不论是把声调分析成音段的特征还是分析成音节的特征，经典生成音系学和结构音系学一样都存在内容不具体不全面的问题。

在结构音系学中，声调是作为带调单位的音段的特征。声调语言分为高低型声调语言和旋律型声调语言两类（林焘、王理嘉, 1992, 页 124)。这两类声调语言，在某些文献中，也被称为非曲线型声调语言和曲线型声调语言（赵元任,《汉语的音调》, 1930) (包智明, 1997, 页 132)。在高低型声调语言中，调型只有相对高低的对立。根据调查，在高低型声调语言中，对立的调型一般不超过五种。例如许多非洲班图语言的声调就是高低型声调。在这类声调语言中，对立的声调，有的分为高调和低调两种，有的分为高调、中调和低调三种。在这类声调语言中，声调与语素或单词相连、与音节数量无关，音节结构简单、一般是[辅音-元音]或[辅音-介音-元音]型结构，元音通常是一个音节的核心且为短音，调型只有相对高低的对立，每个声调表现在形式上都是一段平调，因此，声调事实上由包含在构成语素或词的语音中的元音负载。在高低型声调语言中，在记录声调时，通常用上标锐音符[ˊ]来记录高调，通常用上标钝音符[ˋ]来记录低调，中调通常不标调号或可以用上标短横线[ˉ]来记录，调号通常添加在元音上。例如，在非洲声调语言 Bakwiri 语里，一个高调的词记为 kélí(死的)。因此，在一个有高调、中调和低调的高低型声调语言里，当元音 e 出现在三个声调不同的词中时，分别记为é、e 和è。在单词中，担任音节核心的负载声调的音素，称为带调单位(tone bearing unit)。因此，在结构音系学中，声调就是这类带调单位(事实上是带调音素或带调音段)的特征，音流是一列由不带调的和带调的音段依照时序排列成的音列。

在经典生成音系学的理论框架内，声调或声调特征被列举在音段主要是元音的区别特征矩阵中，声调与其它区别特征相比，在地位上并无二致，都是音段的区别特征。1969 年，Woo 按类似定义元音舌位高低的方式，用两个平调的调素(高调[high

tone]和低调[low tone])来定义三个平调的调型：高平调[55]、中平调[33]和低平调[11]，并增加一个特征(修饰[modify])来把高平调[55]和低平调[11]调整为次高平调[44]和次低平调[22] (Yip, Tone, 2002)。例如在一个有高、中、低三种声调的高低型声调语言里，带高声调的元音就有[+高调]的特征，带低声调的元音就有[+低调]的特征，带中声调的元音就有[−高调，−低调]的特征。因此，当元音 e 出现在三个不同声调的音节中时，它们的区别特征矩阵分别记作：

$$\overset{\text{é}}{\begin{bmatrix} +\text{成音节} \\ -\text{辅音} \\ +\text{响音} \\ +\text{高调} \\ -\text{低调} \end{bmatrix}}, \overset{\text{ē}}{\begin{bmatrix} +\text{成音节} \\ -\text{辅音} \\ +\text{响音} \\ -\text{高调} \\ -\text{低调} \end{bmatrix}} \text{和} \overset{\text{è}}{\begin{bmatrix} +\text{成音节} \\ -\text{辅音} \\ +\text{响音} \\ -\text{高调} \\ +\text{低调} \end{bmatrix}}。$$

可见，经典生成音系学，与结构音系学一样，仍然把声调分析成作为带调单位的音段的特征，仍然把音流分析成一列由不带调的和带调的音段依照时序排列成的音列。这种看法用在结构音系学中流行的说法来说明就是，声调主要依附在音节里的主要元音上。

然而，在汉语中，声调和音质具有相对独立性，声调的变化并不必然伴随音质的变化；同样，音质的变化也并不必然伴随声调的变化。例如汉语的变调，声调发生了变化，但声母和韵母却保持不变。可是，经典生成音系学，由于把声调分析成元音的特征，在解释这种现象时显得捉襟见肘、无能为力（包智明, 1997, 页 135），在确定音节的质调关系时更是显得顾此失彼、破绽百出（王洪君, 1999）。

针对这种情况，早在 1967 年时，王士元就提出声调特征不是音段的特征而是音节的特征的观点（Wang, 1967）。他最早使用七个声调特征：曲、高、央、中、升、降和凸来说明汉语声调。他认为，虽然音段特征和声调特征一起产生，但是音段序列里的声调的相互作用与音段性质通常无关，因此，把属于声调的声调特征项加到音段的特征矩阵中不妥，建议最好不要用规定音段特征的办法来规定声调特征，而是把声调特征看作一个附属在音节上的特征。这种做法与经典生成音系学的惯常做法不同。经典生成音系学通常认为，音流由时域离散的音列构成，声调特征是音段的特征（Woo, 1969），通过把属于声调的声调特征项加到音段的特征矩阵中来确定质调关系。因此，这种做法，在一定程度上，突破了经典生成音系学设定的理论框框的限制，初步提出了声调具有相对独立性的思想。事实上，把声调分析成音节的特征，正是汉语语音学的传统。然而，这种理论，由于毕竟没有明确提出声调具有相对独立性的理论，仍然属于经典生成音系学的理论框架范围。

把声调分析成音节的特征，就不必具体确定结构类型不同的音节内部的音段与声调的关系。因此，不论声调是用声调特征还是用五度标调法的连续调值来表示，可以说是把声调作为一个调值连续的整体，即把声调看作一个封装的单位，通过一个作为

中介的声调结点(tonal root node)，把声调与作为带调单位的音节的音质联结起来（Yip, Contour Tones, 1989) (Bao, 1990, 页 6:149-174)。

在现代通用汉语中，尽管从形式上可以把声调分析成音节的特征，然而，根据语音事实和对立情况分析，声调实际不是音节的特征，换句话说，声调属于韵母（包智明, 1997, 页 90)。因此，在把声调分析成调素序列和把韵母分析成质素序列后，声调与质素的联结关系，例如声调和分布在韵母 o[o]、uo[uo]、ou[ɤʊ]和 iou[iɤʊ]中的五个质素[i]、[u]、[o]、[ɤ]和[ʊ]的联结关系，如图 3.3-1：

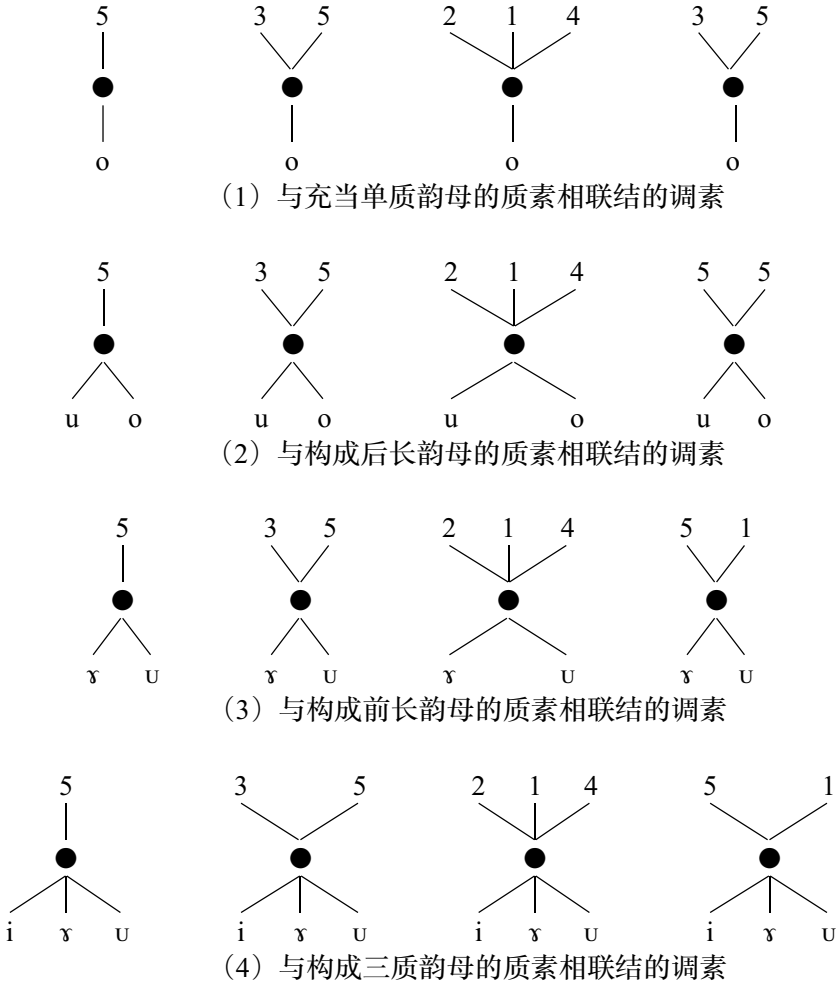


图 3.3-1 声调与构成各类韵母的质素的联结关系

在该图中，声调结点用实心圆点(●)来表示。在把声调分析成调素序列后，声调，根据调型不同，由于平调根据自主音段音系学的强制性曲线原则只能用一个调素来表示，因此高调阴平是[5]；由于斜调(升调和降调)用两个调素来表示，因此升调阳平是[35]、降调去声是[51](条件调值是[53])；由于折调[211]用两个调素表示成[21]，

因此上声是[21](条件调值是[35])；由于曲线型的凹形调用三段中值不同的短调来表示，因此上声在变为凹形调时的条件调值是[214]。

根据该图可知，按照把声调分析成音节的特征的方法确定质调关系，在把声调分析成调素序列和把韵母分析成质素序列后，实际存在这样一些问题：

一、当声调只由一个调素充当时，充当声调的调素，除整体与一个充当韵母的质素联结外，事实上还分成两段与两个构成韵母的质素联结和分成三段与三个构成韵母的质素联结。例如，在图 3.3-1 中，充当高调阴平的调素[5]，既整体与一个充当单质韵母的质素[o]联结，又分为两段[5_]和[_5]分别与构成韵母 ou[ɤʊ]的两个质素[ɤ]、[ʊ]和构成韵母 uo[uo]的两个质素[u]、[o]联结，还分为三段[5__]、[_5_]和[__5]依序与构成韵母 iou[iɤʊ]的三个质素[i]、[ɤ]和[ʊ]联结。

二、当韵母只由一个质素充当时，充当韵母的质素，除整体与一个充当声调的调素联结外，事实上还分成两段与两个调素联结和分成三段与三个调素联结。例如，在图 3.3-1 中，充当单质韵母的质素[o]，既整体与一个充当高调阴平的调素[5]联结，又分为两段[o_]和[_o]分别与构成升调阳平[35]的两个调素[3]、[5]和构成降调去声[51]的两个调素[5]、[1]联结，还分为三段[o__]、[_o_]和[__o]依序与构成上声[214]的三个调素[2]、[1]和[4]联结。

三、当声调由两个或三个调素构成且当韵母由两个或三个质素构成时，构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系不明确。当韵母由两个质素构成时，这类韵母被统称为二质韵母，分为两类：一类为前长韵母，另一类为后长韵母。这两类韵母结构不同：前长韵母由韵腹和韵尾构成、没有韵头，后长韵母由韵头和韵腹构成、没有韵尾。因此，声调与这两类二质韵母的联结关系的内容完全不同。例如在图 3.3-1 中，当韵母[ɤʊ]与声调阳平[35]、上声[214]和去声[51]联结时，只能笼统确定声调与整个韵母联结，但是既不能具体确定质素[ɤ]和[ʊ]与构成阳平[35]的两个调素[3]、[5]的联结关系的具体内容，也不能具体确定质素[ɤ]和[ʊ]与构成去声[51]的两个调素[5]、[1]的联结关系的具体内容，更不能具体确定质素[ɤ]和[ʊ]与构成上声[214]的三个调素[2]、[1]和[4]的联结关系的具体内容。当韵母是二质韵母[uo]时，情况类似二质韵母[ɤʊ]，但因两类韵母的结构类型不同而内容各不相同。当韵母是三质韵母[iɤʊ]时，[i]、[ɤ]和[ʊ]与高升低降四类声调的联结关系变得更加复杂，而根据把声调分析成音节的特征的方法只能笼统确定声调与整个韵母联结，不能具体确定质素[i]、[ɤ]和[ʊ]与除阴平外的阳平、上声和去声三类声调的联结关系的具体内容。

综述可知，在现代通用汉语中，在确定质调关系的内容时，不论是把声调分析成音段的特征还是分析成音节的特征，经典生成音系学和结构音系学一样都存在内容不具体不全面的问题。

3.3.2 自主音段音系学的问题

在现代通用汉语中，在确定质调关系的内容时，不论是把声调分析成音段的特征还是分析成音节的特征，既然经典生成音系学和结构音系学一样都存在内容不具体不全面的问题，那么，后起的自主音段音系学是不是彻底解决了这个问题呢？

自主音段音系学，与结构音系学不同，不是把声调分析成音段或音节的特征，而是与把音质分析成音质音段序列类似、把声调分析成调素序列。因此，在自主音段音系学中，声调或由调素(toneme)充当或由调素构成，相对由音段构成的质层(segmental tier)，是独立存在的层(tier)，被命名为调层(tonal tier)。调层的调素和质层的音质音段(实际上是质素)通过时间作为中介并行联结。这种联结关系被命名为非线性联结(non-linear association)。

调素指具有区别调型作用的平调，是构成声调的元素。调素具有区别声调的作用，类似音质的区别特征(distinctive feature)，因此，在一些文献中，也被称为声调特征(tonal feature)。调型，也被称为声调模型、声调模式(tonal pattern)、声调旋律(tonal melody)或声调曲线(tonal contour)，指最小的、具有区别语素或单词的意义作用的调素序列，性质与汉语传统语音学的调类相同。一种语言的调型就是根据调值是否形成辨义对立归类的调类。调域根据具有区别调型作用的高低对立划分高度。一度表示一个调素。调域的分度，或被称为分级，或被称为分区，或被称为分层。不同的语言，调域的分度不尽相同，有的分为两度，有的分为三度，有的分为四度，有的分为五度。在非洲声调语言中，调域一般分为高低两度或高中低三度就能充分区别各种调型。在某些汉语方言中，实践表明，只有把调域分为四度或五度才能充分区别各种调型。划分调域，不仅有把调域根据调类的阴阳对立先分为阴、阳两个调域再分别对阴、阳两个调域分度的；而且有把调域根据调类的阴、中、阳对立先分为阴、中、阳三个调域再分别对阴、中、阳三个调域分度的。美国汉学家 Yip 认为，汉语许多南方方言的调类对立，其实不单纯是音高的不同，而是涉及阴阳调域的不同，因此，调域应先分为阴阳两个调域再分别对阴、阳两个调域分度（Yip, The Tonal Phonology of Chinese, 1980)。朱晓农甚至认为，上海音系的调域分为阴、中、阳三个调域，每个调域各分高、次高、次低和低四度。从绝对音高来看，阴、中、阳三个调域的高调依序降低一度，其余各调类推（朱晓农,《上海音系》，夏剑钦摘译, 1996)。然而，在现代通用汉语中，阴平与阳平的对立已不是调域的对立而是调型的对立，因此，调域不分阴阳，通常直接把调域划分成高平、半高、中平、半低和低平五度。把调域划分成五度，方便比较精确地表示调值。然而，在现代通用汉语中，只需把调域划分成高调、中调和低调三度，甚至只需把调域划分成高调和低调两度，就能表示调型或调类的对立。尽管比较精细的分度导致声调系统变得繁杂，但却方便较精确地描述各类声调分布在不同环境中的实际调值。因此，划分调域，往往先根据五度标调法把调域划分成五度，再在需要根据三度标调法标调时，根据五度标调法与三度标调法的换算关系，把五度标调法的调值换算成三度标调法的调值。

自主音段(autosegment)，是自主音段音系学的一个最基本的概念，分为音质音段(segment)和超音质音段(suprasegment)两类。前者指音位或音素。后者指声调、重音、语调和节奏等非音质成分。音段是从结构音系学和经典生成音系学中继承来的。在生

成音系学产生前，结构音系学设立了两个基本表达式来解释语音现象。一个是音位表达式(phonemic representation)，另一个是音素表达式(phonetic representation)。音位表达式由音位(phoneme)组成，音素表达式由音素(phone)组成。通过音位分析确定音位和音素在这两个表达式中的对应关系，音位分析的基本原则是双向单一性原则。音位是音系表达的基本单位。音素是音位在特定语音环境中的具体体现(取值)。在一般情况下，音位和音素的对应关系是一多对应，也就是说，一个音位在不同的语音环境中往往对应不止一个不同的音素。同一音位对应的不同音素称为同位音素(allophone)或音位变体。在生成音系学产生后，经典生成音系学，和结构音系学一样，也设立了两个基本表达式来解释语音现象。一个是音系表达式(phonological representation)，另一个是语音表达式(phonetic representation)。这两个表达式在形式上是独立的，通过音系规则(phonological rule)来联结。在经典生成音系学中，由于采纳了雅各布森(Roman Jakobson)提出的区别特征是音系表达的基本单位、音位是区别特征的组合的理论(Jakobson, 1952)，音位不再是一个重要的概念，不再严格区别音位和音素，而把两者统称为音段(segment)。在音系表达上，音段对应结构音系学的音位；在语音表达上，音段对应结构音系学的音素或同位音素。自主音段音系学继承了音段这个概念。

在自主音段音系学中，质层和调层是两个相对独立、并行联结的层。质层和调层的关系是非线性联结。声调与音段的联结关系受一系列联结规则制约。这些规则包含普遍联结常规(Universal Association Convention)，声调延展原则(Tone spreading rule)，浮游调(Floating tone)删除或飘移原则，强制性曲线原则(Obligatory Contour Principle)，默认调插入(Default tone insert)原则，等等。普遍联结常规大致包含声调与音段依照时序联结和联结线不能交叉两个原则。调素和音段的联结关系在书面上用联结线(association line)来表示；由联结线联结起来的调素和音段在时间上是并行的。因此，这种联结在本书中又被称为并行联结。

自主音段音系学，与结构音系学和经典生成音系学相比，最大的不同是不把调素或声调分析成音段或音节的特征，因此，语音的结构不是单线性结构(single linear structure)，而是非线性结构(non-linear structure)或多线性结构(multi-linear structure)。自主音段音系学认为，音流的各类元素组成两个或更多相对独立的层。然而结构音系学认为，音流由依照时序排列的一串音位或音素构成。类似地，经典生成音系学认为，音流是由音段根据时序排列成的音段序列，换句话说，音流是由表示音段的特征矩阵根据时序排列成的特征矩阵序列。

自主音段音系学用调素分析法来分析非洲声调语言的声调。在自主音段音系学产生前，1969 年，Woo 在《Prosody and Phonology》(Woo, 1969)中提出，平调由一个声调特征充当，斜调和折调由至少两个音高不同的声调特征构成。与后来的自主音段音系学不同，Woo 不把由声调特征构成的声调分析成和音质相对独立的层，而把声调特征分析成作为它的载体的音段的一个特征，即声调特征是音段的特征。然而，仅从分析调值的角度上看，后来的自主音段音系学采用了这种方法。非洲声调语言的声调，是高低型声调，调型只有相对高低的对立，都是平直调(水平的直线调)，一个声调只需用一个调素来表示；只有当两个高低不同的平调的语素或单词结合在一起时，

才产生斜调或折调，一般没有曲线型的凹形或凸形的调型；斜调或折调只出现在词的边缘，不是出现在词首就是出现在词尾，从来不会出现在词首和词尾间，分布不自由(受限制)，可预测，且随语素分解而分解。因此，高低型声调语言的声调(包含平调、斜调和折调)都可表示成平调序列。这种调值表示法就是离散调值表示法。在划分调域并确定表示调域分度的调号后，调值既可以分析成一个连续的音高动程，也可以分析成一个离散的音高序列。因此，有两种调值表示法：连续调值表示法和离散调值表示法。离散调值表示法是调素分析法表示调值的方法。连续调值表示法把声调分析成一个调值连续的过程，描绘成一条音高随时间变化的曲线，是汉语语音学的传统。然而，离散调值表示法亦即调素分析法分段记录调值，把调值分析成离散的音高序列。目前调素分析法是自主音段音系学的基础。调素分析法，在用来分析高低型声调语言的声调时，实践证明，都是很成功的。

随着自主音段音系学的形成和推广，在汉语语音学中，先后有人运用这种方法来确定音节的质调关系。于是，汉语语音学发生了变化，出现了一种运用这种方法来确定音节的质调关系的学说：汉语自主音段音系学。

然而，汉语的声调系统比非洲声调语言的声调系统复杂得多。汉语的声调根据声调的形式分析是节调。非洲声调语言的声调根据声调的形式分析是词调。汉语的声调是典型的旋律型声调。非洲声调语言的声调是高低型声调。尽管在这两类声调语言的声调系统中都有曲线型声调，然而这两类声调语言的声调系统性质不同（Yip, Contour Tones, 1989) (Bao, 1990)。这种不同大致分成两种情形：

一、在旋律型声调语言中，声调和音节在语流中一对一相连，换句话说，声调总是表现为音节的声调，具体地说，除因受外部影响而发生变调外，每个音节都有且仅有一个声调；然而在高低型声调语言中，声调与语素或单词相连、与音节数量无关，一个语素或单词既可以是单音节的也可以是多音节的、不管包含几个音节都只包含一个声调。

二、在旋律型声调语言中，不仅高低型声调是基本调型，而且曲线型声调也是基本调型；然而在高低型声调语言中，只有高低型声调才是基本调型，曲线型声调是派生调型。也就是说，在高低型声调语言中，一个声调只需用一个调素来表示，只有当两个高低不同的平调的语素或单词结合在一起时才产生斜调或折调，一般没有曲线型的凹形或凸形的调型。因此，一方面，在旋律型声调语言中，曲线型声调不随语素分解而分解；然而在高低型声调语言中，曲线型声调可以随语素分解而分解；另方面，在旋律型声调语言中，曲线型声调是自由分布的，不可预测；然而在高低型声调语言中，曲线型声调只出现在词的边缘，不是出现在词首就是出现在词尾，从来不会出现在词首和词尾间，分布不自由(受限制)，可预测。

正是由于存在这些不同，调素分析法，在用来分析旋律型声调语言的声调例如汉语声调时，最初碰到了许多棘手的问题。高低型声调语言的声调，不论具有区别调型作用的调素分为几个，调型的对立就是单个调素的对立；然而旋律型声调语言的声调，调型的对立往往不仅仅是单个调素的对立，有时是单个调素的对立，有时是比单个调素更大的由两三个调素构成的调段甚至是整个调型的对立。在现代通用汉语中，

声调，根据调型不同，由于平调根据自主音段音系学的强制性曲线原则只能用一个调素来表示，因此高调阴平是[5]；由于斜调(升调和降调)用两个调素来表示，因此升调阳平是[35]、降调去声是[51](条件调值是[53])；由于折调[211]用两个调素表示成[21]，因此上声是[21](条件调值是[35])；由于曲线型的凹形调用三段中值不同的短调来表示，因此上声在变为凹形调时的条件调值是[214]。根据这种方法，构成各类声调的调素数量不等。在现代通用汉语中，由于根据这种方法不便分析声调的对立状况，因此，为分析声调的对立状况，把各类声调都分析成由三个调素构成的调素序列。在把各类声调都分析成由三个调素构成的调素序列后，高调阴平是[555]、升调阳平是[345]、低调上声是[211]、降调去声是[541]。把五度标调法的调值换算成三度标调法的调值，用英文字符来标调，高调阴平是 HHH、升调阳平是 LMH、低调上声是 LLL、降调去声是 HML。于是，四类声调的对立状况是：

高调阴平[55]与升调阳平[35]的对立，不是简单的高低对立，而是在第三个调素同是高调(H)或高平[5]的条件下由第一和第二两个调素构成的二拍长调高高[55_]与低中[34_]的对立，总体特征是高与升的对立，记成：

$$
\begin{aligned}
[55] \neq [35] &\Rightarrow [555] \neq [345] \\
&\Rightarrow [55_] \neq [34_]/[5] \\
&\Rightarrow \mathrm{HH_} \neq \mathrm{LM_/H} \\
&\Rightarrow \mathrm{HHH} \neq \mathrm{LMH}
\end{aligned}
$$

高调阴平[55]与低调上声[21]的对立，分段说明，就是第一个调素与第一个调素、第二个调素与第二个调素和第三个调素与第三个调素的高低对立，整体说明，是由二调、主调和末调构成的三拍长调高高高[555]与低低低[211]的对立，简单地说，总体特征是高与低的对立，记成：

$$
\begin{aligned}
[55] \neq [21] &\Rightarrow [555] \neq [211] \\
&\Rightarrow \mathrm{HHH} \neq \mathrm{LLL}
\end{aligned}
$$

高调阴平[55]与降调去声[51]的对立，不是简单的高低对立，而是在第一个调素同是高调(H)或高平[5]的条件下由第二和第三两个调素构成的二拍长调高高[_55]与中低[_41]的对立，总体特征是高与降的对立，记成：

$$
\begin{aligned}
[55] \neq [51] &\Rightarrow [555] \neq [541] \\
&\Rightarrow [_55] \neq [_41]/[5] \\
&\Rightarrow \mathrm{_HH} \neq \mathrm{_ML/H} \\
&\Rightarrow \mathrm{HHH} \neq \mathrm{HML}
\end{aligned}
$$

升调阳平[35]与低调上声[21]的对立，不是简单的高低对立，而是在第一个调素同是低调(L)的条件下由第二和第三两个调素构成的二拍长调中高[_45]与低低[_11]的对立，总体特征是升与低的对立，记成：

$$
\begin{aligned}
[35] \neq [21] &\Rightarrow [345] \neq [211] \\
&\Rightarrow \mathrm{_MH} \neq \mathrm{_LL/L} \\
&\Rightarrow \mathrm{LMH} \neq \mathrm{LLL}
\end{aligned}
$$

升调阳平[35]与降调去声[51]的对立，既不是简单的高低对立，又不是由第二和第三两个调素构成的二拍长调的对立，也不是由第一和第二两个调素构成的二拍长调的对立，还不能确定究竟是第一个调素的低[3__]与高[5__]的对立还是第三个调素的高[__5]与低[__1]的对立，只能从整体上确定是在第二个调素同是中调(M)或半高[4]的条件下由第一个调素的低[3__]与高[5__]和第三个调素的高[__5]与低[__1]构成的对立，总体特征是升与降的对立，记成：

$$
\begin{aligned}
[35] \neq [51] &\Rightarrow [345] \neq [541] \\
&\Rightarrow [3_5] \neq [5_1]/[4] \\
&\Rightarrow \mathrm{L_H} \neq \mathrm{H_L/M} \\
&\Rightarrow \mathrm{LMH} \neq \mathrm{HML}
\end{aligned}
$$

低调上声[21]与降调去声[51]的对立，不是简单的高低对立，而是在第三个调素同是低调(L)的条件下由第一和第二两个调素构成的二拍长调低低[21_]与高中[54_]的对立，总体特征是低与降的对立，记成：

$$
\begin{aligned}
[21] \neq [51] &\Rightarrow [211] \neq [541] \\
&\Rightarrow [21_] \neq [54_]/[1] \\
&\Rightarrow \mathrm{LL_} \neq \mathrm{HM_/L} \\
&\Rightarrow \mathrm{LLL} \neq \mathrm{HML}
\end{aligned}
$$

由于存在这些比简单的高低或高中低对立复杂的对立现象，调素分析法，在用来分析旋律型声调语言的声调例如汉语声调时，最初并不能解释这些现象，因而都不是很成功。在汉语语音学中，连续调值表示法至少具有一千五百年的传统，因此，调素分析法最初更是不被认可。甚至有人声称，在旋律型声调语言中，曲线型声调不能被分析成由两三个不同的调素的组合；相反，在高低型声调语言中，曲线型声调能够被分析成由两三个不同的调素的组合。因此，在汉语中，在自主音段音系学产生前，结构音系学和经典生成音系学都是把声调作为一个调值连续的整体来处理声调与音段或音节的关系，不是把声调分析成音段就是把声调分析成音节的特征。

然而，在汉语中是不是确实不能把曲线型声调分析成调素序列呢？换句话说，是否真的不能用调素分析法来分析曲线型声调呢？尽管针对这个问题答案最初都是否定的，但是随着一些理论和方法问题的解决，用调素分析法来分析汉语声调也获得了一定程度的成功，初步形成了以调素分析法为基础的自主音段音系学。这种方法，在调层上把声调分析成调素序列，在质层上把作为带调单位的质素序列分析成韵素序列，把调素与韵素在时轴上一对一联结起来（Duanmu, Against Contour Tone Units, 1994）。韵素是摸接(mora)的意译（王洪君, 1999, 页 137），最初是用来说明某些语言例如日语音节轻重的术语，用来说明质调关系是借用。在说明音节轻重时，重音节的“韵”，或为长元音或由短元音和辅音构成，分为两个韵素；轻音节的“韵”，只有短元音，只含一个韵素。在被借用来说明质调关系时，韵素指音节的韵这一部分的一个分段，有时与元音或辅音重合，一个元音或辅音就是一个韵素；有时比元音短，充当韵基的元音被分析成由两个音质相同的韵素的组合。用调素分析法来分析汉语声调，尽管把调素与韵素一对一联结可以解决一些问题，但还存在一些尚未解决的问题、还不是很完

善，因此，以调素分析法为基础的汉语自主音段音系学，是一种正处在探索阶段的尚未完全定型的理论，因而呈现出众说纷纭的状况：

首先，分析声调构成的方法呈现多样性的特点。一方面，调素这个名称还不完全统一。例如沿用经典生成音系学的叫法把调素称为声调特征。但不论如何命名，事实上都相同，都指构成声调的具有区别调型作用的平调，都指构成声调的元素。另方面，关于声调构成，有把各类声调都分析成由两个调素构成的，有把各类声调都分析成由三个调素构成的，有把各类声调分别分析成由一至三个数量不等的调素构成的。但不论调素数量相等或不等，都是把声调分析成调素序列。

其次，确定质调关系的方法呈现多样性的特点。在把声调分析成调素序列后，还要确定调素与多大的音质单位联结。在汉语自主音段音系学中，确定质调关系的方法大致分成两种：一是把与调素联结的音质分析成韵素(mora)，一个声调由几个调素构成，与声调联结的音质就分成几个韵素，韵素与调素在时轴上一对一联结（王洪君，1999)。二是把与调素联结的音质分析成元音或辅音(统称音质音段)，一个音段可以与一个、两个或三个调素联结；相反，一个调素也可与一个、两个或三个音段联结。

然而，自主音段音系学，不管它目前如何众说纷纭，它确定质调关系的方法都是大致相同的：一般都是，根据调素分析法，首先把声调分析成调素序列，然后通过确定构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系来确定质调关系。然而，目前它确定质调关系的结果却都是令人失望的：都出现调素与质素的联结关系很复杂，因而构成干音的唱音的音调很复杂，从而根据质调关系的内容确定唱音的音值相当困难，因此，根据自主音段音系学确定质调关系的方法拼音相当困难。

尽管目前自主音段音系学确定质调关系的结果令人失望，但通过分析这些学说在确定质调关系时面临的问题，可以进一步揭示质调关系的复杂性，为化解质调关系的复杂性、解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难提供启示和找到出路。

在自主音段音系学产生后，声调理论，根据术语不同分为两种：一种是把声调分析成声调特征序列的非线性声调学，属非线性音系学；一种是把声调分析成调素序列的调素论。强调说明，这种分类只是根据说明简便而进行的简单分类，并不表示这些分析声调的理论在实质上一定存在差异。

前述说过，1967 年，王士元，最早提出声调特征不是音段的特征而是音节的特征的观点，并初步提出声调具有相对独立性的思想。他最早使用七个声调特征来说明声调，认为，虽然音段特征和声调特征一起产生，但是音段序列里的声调的相互作用与音段性质通常无关，因此，把属于声调的声调特征项加到音段的特征矩阵中不妥，建议最好不要用规定音段特征的办法来规定声调特征，而是把声调特征看作一个附属在音节上的特征（Wang, 1967)。这种方法与经典生成音系学不同。经典生成音系学认为，音流由时域离散的音列构成，声调特征是音段的特征。因此，这种方法，突破了经典生成音系学设定的理论框框的限制，初步提出了声调具有相对独立性的观点。

1976 年，Goldsmith 提出自主音段音系学，认为，由调素构成的声调是相对独立于音质音段而存在的层(tier)，简单地说，是独立存在的调层(tonal tier)；调层与质层通

过一定的联结规则发生非线性联结（Goldsmith J. , 1976）。这种学说，把声调分析成调素序列，不把调素分析成音段的特征。

1980 年，美国汉学家 Yip 开始用自主音段音系学理论来分析汉语声调。后来，随着这类分析逐渐增多，产生了汉语自主音段音系学（Yip, The Tonal Phonology of Chinese, 1980）。这种学说，从析音法意义上分析，也是一种形式的析音法，但还是一种正处在探索阶段的尚未完全定型的析音法。这种学说，国内的有王洪君在《汉语非线性音系学》一书中提出的汉语非线性声调学和刘俐李在《汉语声调论》一书中针对等长调素论只简单规定三个调素等长提出的不等长调素论等。

1999 年，王洪君在《汉语非线性音系学》一书中认为，汉语的每个正常音节(非轻声音节)，不管韵母是何韵母，都是双韵素的结构，即汉语的韵都占两个时间格(timing slot)，都与两个声调特征有深层的一对一的联结，形成斜调，但在某些有较大停顿的词界处还可能再联结一个浮游的声调特征，形成曲折调。这个浮游的声调特征在单念或多音节词的末位音节时实现出来，在前字位置时被删去，在后面有空位时飘移到后面的空位上，如轻声就是因底层无调或语流中失去本来的声调而造成的空位。空位指没有联结声调特征的空时位(空时间格)，即没有联结任何声调特征的韵素。介音的有无和声调的这一分布特点无关（王洪君, 1999）。朱晓农在《语音学》一书中也持同样看法（朱晓农,《语音学》, 2010）。声调特征就是调素论的调素。因此，为使说明简洁，为与韵素对举，在后述中，声调特征通常被改名为调素。在现代通用汉语中，声调，根据五度标调法，各由两个调素构成，高调阴平是[55]、升调阳平是[35]、低调上声是[21]、降调去声是[51]。上声[21]带浮游调素时是[214]，有三个调素，[4]是浮游调素。从模型上说明，王洪君采用的音节结构模型，是一种把韵一律分析成由两个调素与两个对应的韵素构成的韵的音节结构模型。

这个把韵一律分析成由两个调素与两个对应的韵素构成的韵的音节结构模型，与以往的音节结构模型不同。以往的音节结构模型共有三种：

第一种，音节的节质不分层次的结构模型：这个结构模型的特征是：节质的结构是线性结构，也就是说，每列构成节质的质素按照时序排列、层次相同。声调作为一个调值连续的整体是与节质相对独立、并行联结的元素。

在这个结构模型中，只考虑节质，节质的结构模型图示如图 3.3-2。

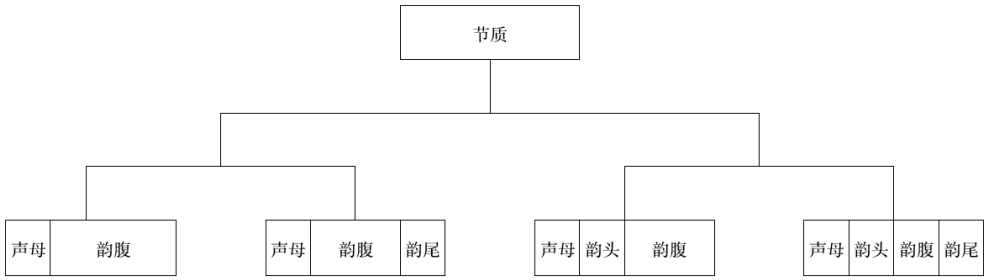


图 3.3-2 节质的不分层次的结构模型

第二种，等韵学派的结构模型：这个结构模型的特征是：音节由节调与节质构成；节质由声母和韵母构成；韵母，如果在韵质(韵身或韵基)前还有介质(韵头)，又分为介质和韵质两段；韵质，如果在韵核(韵腹或节核)后还有韵尾，又分为韵核和韵尾两段。介质是可有可无的。韵核是必不可少的。韵尾是可有可无的。

在这个结构模型中，只考虑节质，节质的结构模型图示如图 3.3-3。

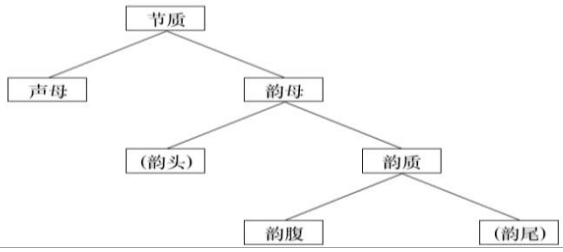


图 3.3-3 等韵学派的节质的结构模型

第三种，曲韵学派的结构模型：这个结构模型的特征是：节质分成节首和韵基两段。节首当在韵基前无介音时由节首辅音充当，当在韵基前有介音时由辅介合音充当。辅介合音整体不分段，甚至有把辅介合音的介音分析成介音前面的辅音的特征的(Duanmu, 1990)。韵基，当在韵核后还有韵尾时，分为韵核和韵尾两段。韵核是必不可少的。韵尾是可有可无的。声调作为一个调值连续的整体是与节质相对独立、并行联结的元素。在曲韵学派的结构模型中，只考虑节质，曲韵学派的节质的结构模型，事实上就是生成学派的节质的标准模型，用生成音系学的术语和符号来表示，音节(Syllable，简记为 S 或 σ)实为节质，分成节首(Onset，简记为 O)和韵基(Rime，简记为 R)两段；韵基，当在韵核后还有韵尾时，又分为韵核(Nucleus，简记为 N)和韵尾(Coda，简记为 C 或 Co)两段；韵核前的辅音或辅音丛(包含流音(liquid)和介音(glide))属节首；韵核后的元音、辅音或辅音丛属韵尾。因此，曲韵学派的节质的结构模型用生成学派的节质的标准模型来表示，图示如图 3.3-4。

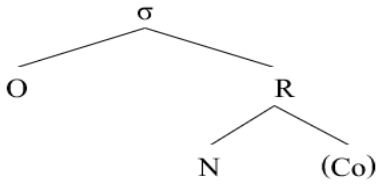


图 3.3-4 曲韵学派的节质的结构模型

曲韵学派的节质的结构模型的节首和韵基，就是声韵分析法的声段的音质和韵段的音质。依序把声段的音质和韵段的音质简称为声质和韵质，节首和韵基就是节调声质韵质分析法声质和韵质。因此，曲韵学派的节质的结构模型或生成学派的节质的标准模型，就是节调声质韵质分析法的节质的结构模型，图示如图 3.3-5。

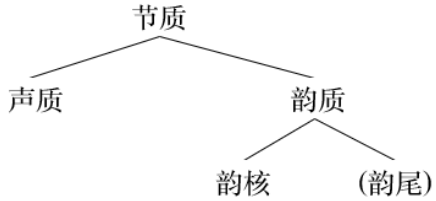


图 3.3-5 曲韵学派的节质的结构模型

与前面三种结构模型不同，王洪君在《汉语非线性音系学》一书中采用的音节结构模型的特征是：节质分为节首和韵基两段；节首，当在辅音后还有介音时，分为声母和介音两段；韵基，当在韵核后没有韵尾时分成两个音质相同的韵素，当在韵核后还有韵尾时分为韵核和韵尾两个韵素。介音是可有可无的。这个结构模型事实上是曲韵学派的节质的结构模型或生成学派的节质的标准模型的变种。王洪君在结合生成学派的节质的标准模型分析了汉语音节的结构特点后得出结论说："综上所述，吸取了非线性音系学的研究成果后，我们对汉语音节结构的看法与以前稍有不同。上述对汉语音节结构的看法可以整理为下面的模型："(王洪君, 1999, 页 131)

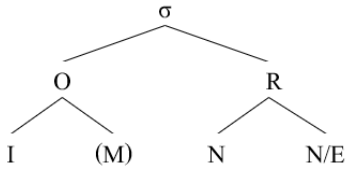


图 3.3-6 韵基一律二分的结构模型

在这个结构模型中，当音节无介音时，O 表示声母；当音节有介音时，O 表示由声母和介音构成的辅介合音(节首)。I 表示声母(Initial)。M 表示韵头(Medial)或介质，但和通常含义的韵头不尽相同，不仅指通常含义的韵头，而且指单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]的"韵头"，即占据单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]最前面的一个时间格(Timing Slot，简记为 X)的没有联结调素的音质。也就是说，单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]占据的相当于有头韵母的韵头位置的部分，也是韵头。M 放在括号中表示韵头是可有可无的。R 表示韵基(Rime)，不仅指通常含义的韵基，而且指特殊含义的韵基。通常含义的韵基是指除韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]外的韵母的韵基。特殊含义的韵基是指，在把单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]分别分析成由韵头和韵基构成的韵母 ii、uu 和ʏʏ的情况下（薛凤生, 1986)，也就是说，在把单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]分析成分别带有韵头 i-、u-和ʏ-的韵母的情况下（王洪君, 1999, 页 130)，单质韵母 ii、uu 和ʏʏ的韵基-i、-u 和-ʏ。因此，韵基共有五种情形，或指单质韵母 ii、uu 和ʏʏ的韵基-i、-u 和-ʏ，或指除单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]外的单质韵母的韵基，或指由有头无尾韵母的韵腹自成的韵基，或指由无头有尾韵母的韵腹和韵尾构成的韵基，或指由有头有尾韵母的韵腹和韵尾构成的韵基。N 表示韵腹或韵核(Nucleus)，但无尾韵母的韵腹分成两个音质相同的韵素(Mora，简记为

μ)，第二个韵素 N 占据相当于有尾韵母的韵尾位置的部分。E 表示韵尾(Ending)。E 相当于生成学派的节质的标准模型的尾音(Coda)，由有尾韵母的韵尾占据。

根据这个结构模型，在现代通用汉语中，节质的结构具体分为五种结构类型，举例说明如图 3.3-7。

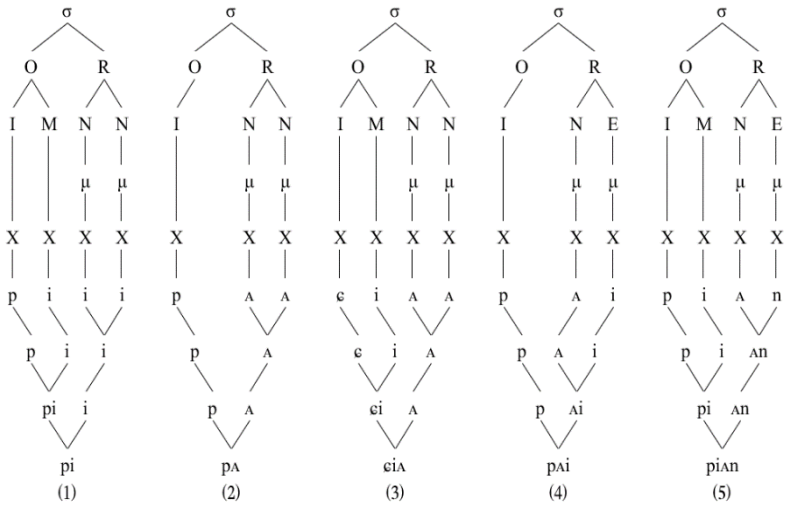


图 3.3-7 节质的五种结构类型

在该图中，pʌ 表示[pʌ]，ɕiʌ 表示[ɕiʌ]，pʌi 表示[pæi]，piʌn 表示[piæn]。在该图中，μ表示韵素。在三质韵母和前长韵母中，韵素与元音或辅音重合，一个元音或辅音就是一个韵素；在单质韵母和后长韵母中，韵素比元音短，充当韵基的元音被分析成由两个音质相同的韵素的组合。

根据该图可知，在全不考虑浮游调素的浮游问题时，韵素与调素的联结关系图示如图 3.3-8。

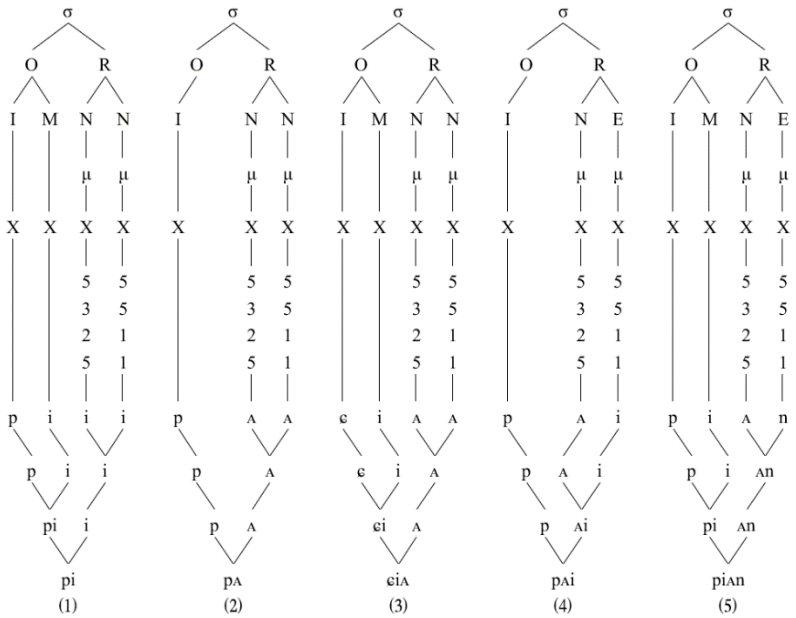


图 3.3-8 韵素与调素的联结关系

在这个结构模型的五种结构类型的音节中，韵素与调素的联结关系分别是：

在第一类音节如例(1)中，韵母是单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]，虽属无头无尾韵母，但被分成韵头和韵基两段；韵基，分为两个韵素，与两个调素一对一联结。韵头，当音节无声母时独自充当节首、当音节有声母时和前面的辅音构成节首(由辅音和介音构成节首)。韵头不联结调素，但占据一个时间格(X)。

在第二类音节如例(2)中，韵母是除单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]外的单质韵母、没有韵头和韵尾，分为两个韵素，与两个调素一对一联结。

在第三类音节如例(3)中，韵母是有头无尾韵母；韵基分为两个韵素，与两个调素一对一联结。韵头，当音节无声母时独自充当节首、当音节有声母时和前面的辅音构成节首(由辅音和介音构成节首)。韵头不联结调素，但占据一个时间格(X)。

在第四类音节如例(4)中，韵母是无头有尾韵母、只无韵头，韵腹和韵尾各为一个韵素，与两个调素一对一联结。

在第五类音节如例(5)中，韵母是有头有尾韵母，韵腹和韵尾各为一个韵素，与两个调素一对一联结。韵头，当音节无声母时独自充当节首、当音节有声母时和前面的辅音构成节首(由辅音和介音构成节首)。韵头不联结调素，但占据一个时间格(X)。

这种处理质调关系的方法存在这样一些问题：

介音的音质是否真的不联结调素？在这个结构模型中，介音的音质不联结调素。然而，如果介音的音质不联结调素，那么，在拼音时，介音的实际音高是啥？如何生成介音的实际音高？退一步说，即使介音的音质不联结调素，在拼音时，为使发音精确，也应确定与介音的音质联结的调段的音调。

不仅单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]的介音的音质(单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]的前段)属节首，而且有头韵母的韵头也属节首。尽管“汉语音段在音节中配列的主要限制是声母与介音的配合限制”，“介音无疑是与声母的关系更加密切”；“另外，从韵律上考虑，……介音与韵律关系不大。这也是人类语言的普遍特征。从这点考虑，把介音归到声母的一边为好”。但这并不说明把介音的音质分在节首一边一点也不存在问题。把介音的音质分在节首一边，就会出现单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]明明是一个音质前后同一的音段却既属节首又属韵基的两属问题。

单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]占据三个时间格(X)，但为啥除单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]外的单质韵母例如 ɑ 不能占据三个时间格？单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]占据韵头和韵基的位置，一方面，由于“汉语的介音是声韵之间的独立成分，而不是仅隶属于声母的发音特征”，“所以出于系统的考虑，应该统一处理为占一个时间格”；然而另方面，由于汉语的每个正常音节(非轻声音节)，不管韵母是何韵母，都是双韵素的结构，即汉语的韵(韵基)都占两个时间格(X)，因此，单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]事实上总共占据三个时间格；但为啥除单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]外的单质韵母例如 ɑ 不能占据三个时间格？难道，和声调配合后，除单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]外的单质韵母，与单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]相比，真的短一个时间格(X)？

有头无尾韵母的韵腹因是韵基，分为两个韵素，联结两个调素，无头有尾韵母的韵腹同样响，为啥只能分为一个韵素，只能联结一个调素？如果无头有尾韵母的韵腹只联结一个调素，那么联结这个调素的韵腹，在发音时，是否时长应该长一些才能拼出节调的调值和音节的音值？才能体现韵腹是韵母的主要元音的特点？

是否只用两个调素就能表示声调？如果只用两个调素就能表示声调，那么这两个调素和韵基分段联结后如何才能逼真地拼出节调的调值？如果用三个调素不仅能逼真地拼出节调的调值，而且能更好地确定调素与质素的联结关系，那么能否用三个调素来表示声调？从而能否把韵母都分为三个韵素？

除这些问题外，汉语非线性音系学，还存在一些前后不一的地方。一个明显的例子是，王洪君在《汉语非线性音系学》一书中，一方面强调只能根据强制性曲线原则(Obligatory Contour Principle，王洪君译为强制非恒值原则)确定韵素与调素的联结关系；另方面，又总是用两个相同的调素把阴平记录成[55]，但却没有明确指出：阴平是这条原则的一个不合原则的例外。这是自相矛盾的。反之，如果严格按照这条原则记录阴平，就会出现，当韵母是三质韵母和前长韵母时，一个调素和前后两个音质不同的韵素联结的问题，不符合调素与韵素一对一联结的要求。朱晓农在《语音学》一书中对这条普遍联结常规(Universal Association Convention)的普遍性也表示怀疑，说究竟这是否适合汉语还要等着瞧（朱晓农，《语音学》, 2010)。

这种处理质调关系的方法存在的主要问题是，调素与质素的联结关系很复杂：

首先，在把分为两个韵素的韵腹如例⑵和例⑶的 ɑ 还原为一个音段即质素后，分布在四类韵母中的 ɑ，至少与两类 7 种调值不同的调素序列：[55]，[35]，[21]，[51]，[5]，[3]和[2]联结，[55]，[35]，[21]和[51]是调型，[5]，[3]和[2]是调素，联结关系不

简单；此外，还要确定与质素 ʌ 联结的浮游调素的浮游问题。同样，分布在四种类型的韵母中的 o 和 ɛ，也会面临同样的问题。

其次，单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]，既充当韵腹又充当韵尾，至少与两类 6 种调值不同的调素序列：[55]，[35]，[21]，[51]，[5]和[1]联结，联结关系也不简单；如果同时还要确定介音的音调，问题就会变得更加复杂。

第三，只用两个调素来表示声调，这两个调素和韵基分两个韵素联结后，不能逼真地拼出节调的调值和音节。因为“曲折调、全升或全降的斜调其实都含有三个不同的调素，但汉语的正常音节是两韵素结构，所以第三个调素其实是与 TBU 没有固定联结的浮游调”。然而，正是由于把第三个调素处理为与 TBU 没有固定联结的浮游调，这就出现了两个调素联结一个韵素(第二个韵素)的问题，而在拼音时第三个调素什么时候浮游、什么时候不浮游，至少要有一条规则来约束，不能随便浮游，否则就不能逼真地拼出节调的调值和音节的音值。

第二个韵素与第二和第三两个调素的联结关系图示如图 3.3-9。

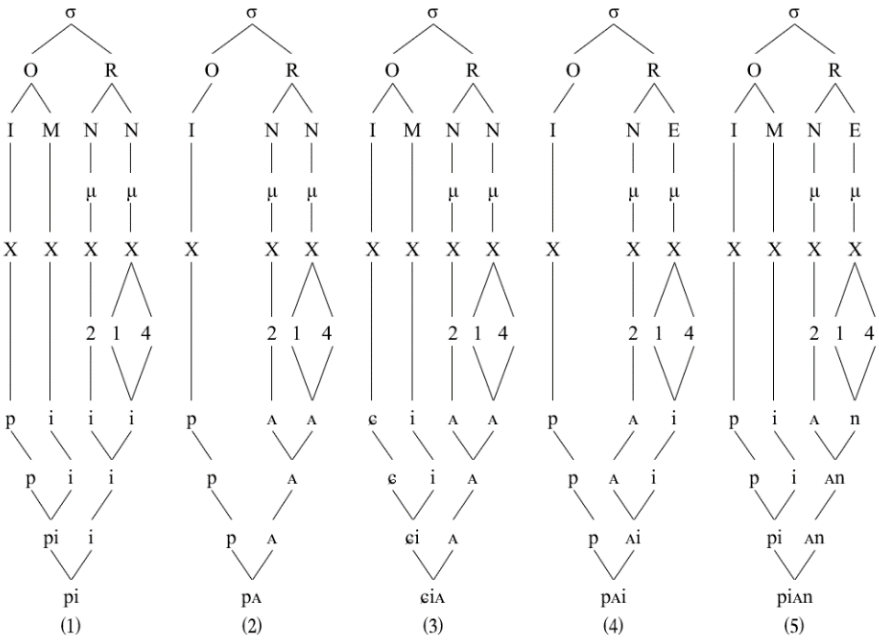


图 3.3-9 第二个韵素与第二和第三两个调素的联结关系

综述可知，根据这种方法确定质调关系的内容和拼音不是一件轻而易举的事情。

3.3.3 两种不同调素论的问题

调素论大致分成等长调素论和不等长调素论两种。不等长调素论要具体些。然而，根据这两种调素论确定质调关系的内容都存在问题。

调素论的形成过程和基本内容大致是：

1985 年，瞿霭堂在《汉藏语言调值研究的价值和方法》一文中提出“调素”概念，认为“调素与 mora 的涵义不完全相等，不仅指小于音节的节律特征单位，还是小于音节的受外部因素制约或与外部因素关联的声调构成单位”，“认为在汉藏语言声调和调值研究中有必要像音素的研究一样，确立调素的概念，以及相应的调素的组合、融合、相互影响和制约等等一系列必要的概念和术语”（瞿霭堂, 1985）。

1991 年，石锋在《北京话的声调格局》一文中虽未使用调素和等长调素这套术语但事实上提出了等长调素论，认为，在一般情况下，研究声调主要考虑的还是音高和时长，即音高随时间的变化；时长构成声调调长；音高的变化范围称为调域；调域可以分出高、中、低的层次，称为调层；声调音位指一种具体语言的调类；调型指声调音位相同的调值的类型(平均调值曲线)；在一种具体语言中，全部调型在调域空间中形成声调格局。调型段分为调头、调干和调尾，每段时长各占三分之一；调头和调尾与弯头和弯尾不同，弯头和弯尾不属于调型段，是声调之间的过渡段（石锋,《北京话的声调格局》, 1991）。作者在这篇文章中不把调头、调干和调尾分析成调素或声调特征；只说每段时长各占三分之一，没说具体理由。

1998 年，林华在《“调素论”及普通话连读变调》一文中明确提出了等长调素论，认为“调素，顾名思义，即最小声调单位；它必须有两个功能，一是表示音高，二是表示音长”；认为“普通话音高可用高调、中调、低调三种调素来表示”；提议“沿用传统生成音系学方法”、“用字母 H、M、L 来分别表示这三种调素”；定义“一个调素的相对时长为所载单位音节的相对时长的三分之一”；证明“一个独立的、单独发出的、未曾发生变调的普通话声调可视为含有三个调素”；把普通话的四个声调记录为“阴平=HHH、阳平=MHH、上声=LLM、去声=HML”。作者在这篇文章中只是简单地说构成声调的三个调素等长（刘俐李, 2004）。在这篇文章中，根据 HHH＝[55]、MHH＝[35]、LLM＝[214]和 HML＝[51]可知，五度标调法的[3]、[4]两度对应三度标调法的中调(M)，五度标调法与三度标调法的换算关系用等式来表示记成：

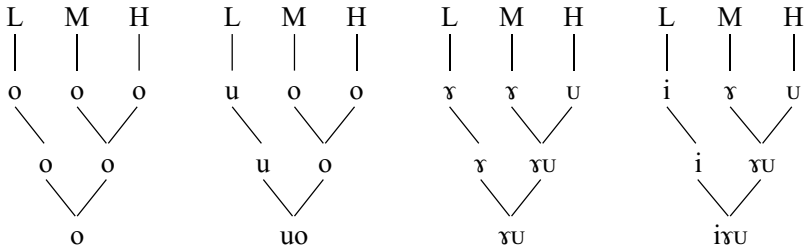
$$\begin{cases} \mathrm{H} = [5] \\ \mathrm{M} = \begin{cases} [4] \\ [3] \end{cases} \\ \mathrm{L} = \begin{cases} [2] \\ [1] \end{cases} \end{cases}$$

2004 年，刘俐李在《汉语声调论》一书中，针对“等长调素论”只简单规定三个调素等长的问题，提出了“不等长调素论”。在这本专著中，作者认为，普通话的每个声调都由三个调素构成，但构成声调的三个调素地位不等值。理由是：由于声调中有羡余，构成声调的三个调素地位不等值，有必不可少的调素，有羡余调素或带有羡余的调素。因此，“不等长调素”也被称为“不等值调素”。依据是：根据已知测量数据，不论声调的单念时长、必要时长还是最低听阈时长，构成声调的三个调素的时长都不是等长的。因此，可以判定，地位不等的调素，其调长也不会相等。因此，调素分为核心调素和非核心调素。核心调素维持着声调的基本区别度和辨识度，简称调核。非核心调素，附丽于核心调素，参与构成声调，称作调缀。调核和调缀的不等值用调长来

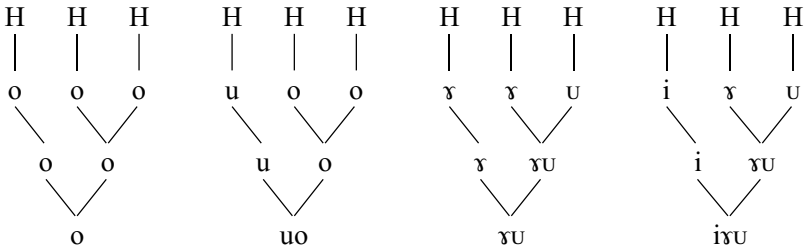
区别。两者组调作用不同。调核失落则声调不复存在。调缀失落则不危及声调的存在。不过，在这本专著中，作者声明：调核和调缀的时长比尚需大量细致的数据测量，不等长调素论只是一种假说（刘俐李, 2004）。

根据《汉语声调论》一书的作者在附录中提供的分析普通话调值的相关材料分析可知，普通话的四个节调，高调阴平是[555]、升调阳平是[345]、低调上声是[214]、降调去声是[541]。强调说明，在《汉语声调论》一书中，在对声调作一般分析时，斜调[541]、[531]、[521]和[51]被合并为[51]，因此，普通话的去声似乎也可只用两个调素来记录、记成[51]。然而，根据作者在这本专著中认同普通话的每个声调都由三个调素构成这个论断可知，普通话的去声不应只用两个调素来记录记成[51]。因此，根据普通话的每个声调都由三个调素构成这个论断，同时根据去声实际调值[51]前段和中段缓降、后段陡降和去声的另外一个条件调值是[53]两个事实，可以确定普通话的去声用三个调素来记录记成[541]。

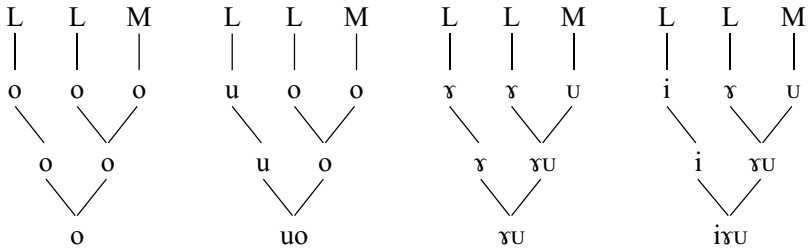
不等长调素论，只一般地分析声调，没有具体分析构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系。尽管刘俐李在《汉语声调论》一书中不赞成把韵基只分为两个韵素的作法，但并未明确说明普通话韵母究竟应该分为几个韵素，各类韵母的韵素个数是否相等，每个韵素是否都有与其联结的调素。然而，根据声调调型段主要与韵母联结，同时根据普通话的每个声调都由三个调素构成这个论断，假定每个韵素都有与其联结的调素，稍作推论，可以认为，根据不等长调素论，构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系，举例说明，大致如图 3.3-10。



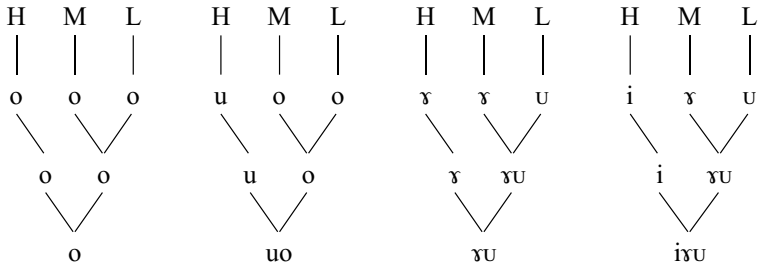
⑵构成阳平的三个调素与构成四类韵母的质素的联结关系



⑴构成阴平的三个调素与构成四类韵母的质素的联结关系



⑶构成上声的三个调素与构成四类韵母的质素的联结关系



⑷构成去声的三个调素与构成四类韵母的质素的联结关系

图 3.3-10 构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系

根据不等长调素论，假定每个韵素都有与其联结的调素，调素与质素的联结关系很复杂。这表现在：

一方面，在图 3.3-10 中，分布在四类韵母中的 o，至少与三类 13 种调值不同的调素序列：HHH、MHH、LLM、HML，HH、LM、ML、MH、LL、HM 和 H、M、L 联结。同理，分布在四类韵母中的 A 和 E，也面临同样的问题。同理，分布在四类韵母中的 i 和 u，至少与两类 7 种调值不同的调素序列：HHH、MHH、LLM、HML 和 H、M、L 联结；分布在四类韵母中的Y，至少与两类 6 种调值不同的调素序列：HHH、MHH、LLM、HML 和 H、L 联结。

另方面，根据不等长调素论，还要处理第一和第三两个边缘调素的脱落问题。强调说明，刘俐李在《汉语声调论》一书中没有明确说明构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系，因此，调素与质素的联结关系很复杂这个结论，只是根据不等长调素论假定每个韵素都有与其联结的调素而作出的推论，但每个韵素都有与其联结的调素不一定是不等长调素论的倡导者的观点。

综述可知，根据不等长调素论，调素与质素的联结关系很复杂。可见，根据这种方法确定质调关系的内容和拼音同样也不是一件轻而易举的事情。

综述可知，不论是根据结构音系学、根据经典生成音系学还是根据自主音段音系学确定质调关系，结果都是构成干音的唱音的音调很复杂，因而拼音都相当困难。

构成干音的唱音的音调很复杂，既不能根据结构音系学的不同说法“声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降”、“声调是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程”、“声调只依附在韵母上”、“声调由韵负载”、“声调信息主要由主要元音及其过渡

携带”、“声调主要依附在音节里的主要元音上”或“声调指的是音节中具有区别意义作用的音高变化”来化简；又不能根据经典生成音系学的“声调是音段的特征”、“声调是韵母的特征”或“声调是音节的特征”等说法来化简；也不能根据自主音段音系学的“声调由两个调素构成”或“声调由三个调素构成”等说法来化简。

构成干音的唱音的音调很复杂，是节调质素分析法未曾料到的，是自主音段音系学始料未及的，也是难以处理的。出现这种局面，主要原因约有这样一些：

一、音节的结构和成分是复杂的。音节的音值是连续的，没有经过专门的分析技能训练的人，不能分出哪是声调，哪是声母、哪是韵母，哪是韵母的韵头、哪是韵母的韵腹、哪是韵母的韵尾。在节调质素分析中，声母分成零声母、清非零声母和浊非零声母三类；韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类；节调分为高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声四类；三类声母、四类韵母和四类节调构成 48 种结构类型不同的音节。在这 48 种结构类型不同的音节中，不计零声母，分布着 41 个质素，包含 21 个充当声母的质素和 20 个构成韵母的质素。因此，在音节中，不论是根据结构音系学或经典生成音系学把声调作为一个调值连续的整体来确定质调关系，还是根据自主音段音系学把声调分析成由一个、两个或三个调素构成的调素序列来确定质调关系，要确定这些质素分布在这 48 种结构类型不同的音节中时对应的唱音的音值，可想而知，是相当复杂的。这就决定拼音肯定是相当困难的。

二、析音的方法和理论是粗浅的。结构音系学和经典生成音系学把声调作为一个调值连续的整体来确定质调关系，根本不考虑质素与声调的联结关系的具体细节。汉语自主音段音系学把声调分析成调素序列，多半只是就声调分析声调，不是结合质素序列与声调的联结关系的内容把声调分析成调素序列，没有找到声调究竟是分为两个调素还是三个调素的语音根据，对构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系的分析更是莫衷一是，往往不系统和不彻底。况且，汉语自主音段音系学大都还在为介绍自主音段音系学的方法和理论而忙活，是介绍性的研究，不专门研究现代通用汉语语音，即使有一些针对现代通用汉语语音的分析，但在理论上也远远还没有达到系统而全面分析现代通用汉语语音的高度和深度。

三、方法和理论与传统是脱节的。汉语自主音段音系学，在分析现代通用汉语语音时，或直接搬用自主音段音系学的方法和理论，或在汉语传统语音学基础上简单嫁接自主音段音系学的方法和理论，与汉语传统语音学的方法和理论相对脱节，没有明显和合理的历史和理论演变关系，不能很好体现汉语语音学的传统。

四、对解决困难的认识是不足的。汉语自主音段音系学都不以解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难为目标，都不以寻找简易的拼音方法为宗旨。因此，在汉语中，自主音段音系学对处理构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系的必要性和紧迫性，理论上认识不足，没有认识到，通过处理构成声调的调素与构成韵母质素的联结关系，正好可以从更深层面上揭示质调关系的复杂性、从更深层面上揭示根据节调质素分析法拼音面临的困难的根源，从而为解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难找到新型的途径和方法。

综述可知，尽管结构音系学和经典生成音系学确定质调关系的方法，在一定程度上，被后来的自主音段音系学所否定，然而，即使根据自主音段音系学的方法来确定唱音的音值，结果也是确定由于唱音的音值相当复杂，导致根据节调质素分析法拼音相当困难。因此，只有寻找新的方法和理论，才能解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难。

在提出解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难的方法和理论时，鉴于经典生成音系学和自主音段音系学的析音方法，和汉语语音学的传统方法相对脱节，没有明显和合理的历史和理论演变关系，不能很好体现汉语语音学的传统，因此，为继承汉语语音学的传统，不能直接以这两种尚未完全定型的方法为基础提出解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难的方法和理论，只能在说明过程中使用这两种方法的理论成果，只能直接以节调质素分析法为基础提出解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难的方法和理论。

3.4 解决问题的方法

在经过唱音分析后，由于构成干音的唱音的音调很复杂，导致构成干音的唱音的音值很复杂。因此，音节的质调关系的内容很复杂。因此，根据唱音的音值拼音很困难。解决这个困难，只有改变音质相同音调不同的唱音至少也有两个、平均约有六七个、甚至有多达十余个音调不同的音值的复杂状况，简化质调关系，解决根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难，提出一种更加易学易用的拼音方法。这种方法，不仅要求拼出音节的声调和音质(节调和节质)，而且要求消除由构成干音的唱音的音值很复杂所导致的拼音困难，具有易学易用的优点。

然而，找出了导致拼音困难的根源不是找到了解决拼音困难的方法。这要首先回答，这个困难在方法上能解决吗？答案是肯定的。

在经过唱音分析后，当韵母是三质韵母时，音节被分析成由首音、二音、主音和末音四个音质各不相同的音段构成的四质音节。在四质音节中，首音、二音、主音和末音的音调被简称为首调、二调、主调和末调，指与声母、与韵头、与三质韵母的韵腹和与韵尾联结的调段。首调不形成辨义对立，不必区分音高差异和确定具体音高。二调、主调和末调：当节调是高调阴平时是中值为[5]、[5]、[5]的单拍短调；当节调是升调阳平时是中值为[3]、[4]、[5]的单拍短调；当节调是低调上声时是中值为[2]、[1]、[1]的单拍短调；当节调是降调去声时是中值为[5]、[4]、[1]的单拍短调。这就是说，二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调，主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调，末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。因此，在四质音节中，构成干音的二音、主音和末音的音调已是最小短调。因而，在四质音节中，构成干音的二音、主音和末音的音段已是最小音段——片音。因此，在把韵母是三质韵母的音节分析成四质音节后，只要根据唱音分析法拼音，就能解决这类音节根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难。综述说明，对韵母是三质韵母的音节，只要把与声母、与韵头、与三质韵母的韵腹和与韵尾联结的调段分析成首调、二调、主调和末调，把与首调、与二调、与主调和与末调联结的音质，也就是说，把声母、韵头、韵腹和韵尾改名为首质、二质、主质和末质，把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列并根据音元的音值拼音，就能解决这类音节根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难。

在经过唱音分析后，当韵母是前长韵母时，音节被分析成由首音、单质间音和末音构成的单间音节。在单间音节中，首音、单质间音和末音的音调，依序被简称为首调、间调和末调，依序指与声母、与充当间质的韵腹和与韵尾联结的调段。单间音节与四质音节相比，当调类相同时，两类音节的首调和末调都是相同的。然而，单间音节的间调与四质音节的二调和主调都不相同。在四质音节中，二调是中值为[5]、[3]

或[2]的单拍短调；主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调。可是，当调类相同时，单间音节的间调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[34]；当节调是低调上声时是二拍降调[21]；当节调是降调去声时是二拍降调[54]。因此，在单间音节中，间音的音调不是最小短调——单拍短调。因而，在单间音节中，间音的音值不是最小音值——片音。这种不同正是导致韵母是前长韵母的音节在经过唱音分析后仍然面临拼音困难的根源。既是这样，那么，在单间音节中，能不能把间调分析成由二调和主调构成的序列、并把充当间质的韵腹分析成与二调联结的间质前段和与主调联结的间质后段(韵腹前段和韵腹后段)两段并依序简称为二质和主质，使这类音节也和四质音节一样具有相同的结构模型呢？事实上，在单间音节中，当调类相同时，间调与四质音节的由二调和主调构成的调段相同，因此，在单间音节中，把间调分析成由二调和主调构成的序列，是有事实根据的。在把间调分析成由二调和主调构成的序列后，与在四质音节中一样，二调、主调和末调，当节调是高调阴平时是中值为[5]、[5]、[5]的单拍短调；当节调是升调阳平时是中值为[3]、[4]、[5]的单拍短调；当节调是低调上声时是中值为[2]、[1]、[1]的单拍短调；当节调是降调去声时是中值为[5]、[4]、[1]的单拍短调。这就是说，二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调，主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调，末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。同时，由于充当间质的韵腹在时间上是始终如一的，因此，把充当间质的韵腹分析成由二质和主质构成的序列，不会有任何困难和问题。在把间调分析成由二调和主调构成的序列和把间质分析成由二质和主质构成的序列后，单间音节和四质音节的结构在模型上是相同的，区别只是：当韵母是三质韵母时，与二调联结的音质是韵头、与主调联结的音质是韵腹；当韵母是前长韵母时，与二调联结的音质是间质前段(韵腹前段)、与主调联结的音质是间质后段(韵腹后段)。综述说明，对韵母是前长韵母的音节，只要把与声母、与充当间质的韵腹和与韵尾联结的调段分析成首调、间调和末调且把间调分析成二调和主调两段，把与首调、与二调、与主调和与末调联结的音质，也就是说，把声母、间质前段、间质后段和韵尾改名为首质、二质、主质和末质，把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列并根据音元的音值拼音，就能解决这类音节根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难。

在经过唱音分析后，当韵母是后长韵母时，音节被分析成由首音、二音和单质韵音构成的单韵音节。在单韵音节中，首音、二音和单质韵音的音调，依序被简称为首调、二调和韵调，依序指与声母、与韵头和与充当韵质的韵腹联结的调段。单韵音节与四质音节相比，当调类相同时，两类音节的首调和二调都是相同的。然而，单韵音节的韵调与四质音节的主调和末调都不相同。在四质音节中，主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调；末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。可是，当调类相同时，单韵音节的韵调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[45]；当节调是低调上声时是二拍低调[11]；当节调是降调去声时是二拍降调[41]。因此，在单韵音节中，构成干音的韵音的音调不是最小短调——单

拍短调。因而，在单韵音节中，构成干音的韵音的音值不是最小音值——片音。这种不同正是导致韵母是后长韵母的音节在经过唱音分析后仍然面临拼音困难的根源。与在单间音节中类似，在单韵音节中，只要根据当调类相同时韵调与四质音节的由主调和末调构成的调段相同把韵调分析成与四质音节的主调和末调对应相同的两段，只要把充当韵质的韵腹分析成与主调联结的韵质前段和与末调联结的韵质后段(韵腹前段和韵腹后段)两段，这类音节和四质音节的结构在模型上是相同的，区别只是：当韵母是三质韵母时，与主调联结的音质是韵腹、与末调联结的音质是韵尾；当韵母是后长韵母时，与主调联结的音质是韵质前段(韵腹前段)、与末调联结的音质是韵质后段(韵腹后段)。综述说明，对韵母是后长韵母的音节，只要把与声母、与韵头和与充当韵质的韵腹联结的调段分析成首调、二调和韵调且把韵调分析成主调和末调两段，把与首调、与二调、与主调和与末调联结的音质，也就是说，把声母、韵头、韵质前段和韵质后段改名为首质、二质、主质和末质，把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列并根据音元的音值拼音，就能解决这类音节根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难。

在经过唱音分析后，当韵母是单质韵母时，音节被分析成由首音和单质干音构成的单干音节。在单干音节中，首音和单质干音的音调，依序被简称为首调和干调，依序指与声母和与充当韵母的韵腹联结的调段。单干音节与四质音节相比，当调类相同时，两类音节的首调是相同的。然而，单干音节的干调与四质音节的二调、主调和末调都不相同。在四质音节中，二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调；主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调；末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。可是，当调类相同时，单干音节的干调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是三拍高调[555]；当节调是升调阳平时是三拍升调[345]；当节调是低调上声时是三拍低调[211]；当节调是降调去声时是三拍降调[541]。因此，在单干音节中，充当干音的唱音的音调不是最小短调——单拍短调。因而，在单干音节中，充当干音的唱音的音值不是最小音值——片音。这种不同正是导致韵母是单质韵母的音节在经过唱音分析后仍然面临拼音困难的根源。与在单间音节或单韵音节中类似，在单干音节中，只要根据当调类相同时干调与四质音节的由二调、主调和末调构成的调段相同把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，只要把充当韵母的韵腹分析成与二调联结的韵母前段、与主调联结的韵母中段和与末调联结的韵母后段三段，这类音节和四质音节的结构在模型上是相同的，区别只是：当韵母是三质韵母时，与二调联结的音质是韵头、与主调联结的音质是韵腹、与末调联结的音质是韵尾；当韵母是单质韵母时，与二调联结的音质是韵母前段(韵腹前段)、与主调联结的音质是韵母中段(韵腹中段)、与末调联结的音质是韵母后段(韵腹后段)。综述说明，对韵母是单质韵母的音节，只要把与声母和与充当韵母的韵腹联结的调段分析成首调和干调且把干调分析成二调、主调和末调三段，把与首调、与二调、与主调和与末调联结的音质，也就是说，把声母、韵母前段、韵母中段和韵母后段改名为首质、二质、主质和末质，把由首调与首质、由二调与二质、由

主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列并根据音元的音值拼音，就能解决这类音节根据节调质素分析法拼音面临的拼音困难。

在根据质调关系的内容把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列和把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列后，也就是说，在从模型上把节调分析成首调、二调、主调和末调四段；并把四质音节的声母、韵头、韵腹和韵尾，把单间音节的声母、与二调联结的间质前段、与主调联结的间质后段和韵尾，把单韵音节的声母、韵头、与主调联结的韵质前段和与末调联结的韵质后段，把单干音节的声母、与二调联结的韵母前段、与主调联结的韵母中段和与末调联结的韵母后段从模型上分析成首质、二质、主质和末质后，与首质、二质、主质和末质联结的首调、二调、主调和末调，都是中值为[5]、[4]、[3]、[2]或[1]的单拍短调。具体地说，与首质联结的首调不形成辨义对立，不必区分音高差异和确定具体音高；与二质联结的二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调；与主质联结的主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调；与末质联结的末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。这和同一质素至少与两个、平均与六七个、甚至与多达十余个音调不同的调段联结；既可能与二调、主调或末调，也可能与间调、韵调或干调联结的情形相比；简单得多。

在确定表示片音的音元后，只用 52 个音元就能把任何音节都分析成由音元构成的音节。这种把音节分析成音元序列的方法，就是音元分析法。在经过音元分析后，语音系统由音元构成，被定名为音元系统。因此，音元分析法又被定义成是把语音系统分析成音元系统的方法，音元系统又被定义成是根据音元分析法构建的语音系统。因此，音元是构成语音系统的元素，语音是由音元构成的系统。

在音元系统中，在把音元分成噪音和乐音两类和音节分成首音和干音两段后，首音只由噪音充当、有虚有实，省略虚首音，只计实首音，充当首音的噪音共有21个；干音只由乐音构成，乐音分成高调、中调和低调三类，每类 10 个，累计有 30 个；音元累计共有 51 个。

充当首音的 21 个噪音是：p、pʰ、f、m，t、tʰ、l、n，k、kʰ、x，ts、tsʰ、s，tʂ、tʂʰ、ʂ、ɻ 和 tɕ、tɕʰ、ɕ，依序表示噪音[p]、[pʰ]、[f]、[m]，[t]、[tʰ]、[l]、[n]，[k]、[kʰ]、[x]，[ts]、[tsʰ]、[s]，[tʂ]、[tʂʰ]、[ʂ]、[ɻ]和[tɕ]、[tɕʰ]、[ɕ]，依序对应《汉语拼音方案》21 个声母。构成干音的 30 个乐音是：高调乐音 10 个：í、ú、ý、ź、ǵ、á、ó、é、ń和ǵ；中调乐音 10 个：ī、ū、ȳ、z̄、ḡ、ā、ō、ē、n̄和ḡ；低调乐音 10 个：ì、ù、ỳ、z̀、ǵ̀、à、ò、è、ǹ和ǵ̀。

这套音元，如果进一步用í来表示í和ź、用ī来表示ī和z̄、用ì来表示ì和z̀，那么，乐音只有 27 个，音元只有 48 个；如果进一步用é来表示ó和é、用ē来表示ō和ē、用è来表示ò和è，那么，乐音只有 24 个，音元只有 45 个；如果进一步通过增加几条规则把构成干音的音元ḡ、n̄和ḡ省略，那么，乐音只有 21 个，音元只有 42 个。这就是说，在现代通用汉语中，如果不计入虚首音，那么，音元系统至少由 42 个音元、至多由 52 个

音元构成；如果不计入虚首音，那么，音元系统至少由 42 个音元、至多由 51 个音元构成。

根据音元分析法拼音就是根据音元序列拼音。由于音元是表示片音的变元，根据音元序列拼音，只要根据由音元所表示的片音拼音，就能较逼真地拼出音节的音值，包括拼出音节的声调和音质(节调和节质)。在音元系统中，一般地说，每个音元的音高都表示节调的一段，换句话说，节调被一段段地分析成构成音节的每个音元的音高，因此，节调用构成音节的每个音元的音高来表达；重要和特别的是，音元的音高特征，和音质特征一样，也是音元的区别特征。因此，在音元系统中，音节既能表达音节的音质又能表达音节的声调。因此，根据音元序列拼音，不仅能够拼出音节的音质而且能够拼出音节的声调从而拼出音节。

综述说明，提出一种易学易用的拼音方法是完全可行的。只要，在深入、具体、全面和系统地分析根据节调质素分析法拼音面临的困难的成因和状况后，针对根据节调质素分析法拼音面临的困难，根据汉语音义关系的特征，根据音元分析法拼音，就能实现这个目标。

书目

BaoZhiming. (1990). On the Nature of Tone. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts.

Chomsky& FantHalle. (1956). On Accent and Juncture in English. For Roman Jakobson ed. by Morris Halle et al., Mount: The Huge, 65-80.

DuanmuSan. (1990). A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

DuanmuSan. (1994). Against Contour Tone Units. Linguistic Inquiry, 25-4:555-608.

GoldsmithJhon. (1976). Autosegmental Phonology. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

GoldsmithJhon. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge MA & Oxford UK： Blackwell Publishers.

Halle&Chomsky. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.

Jakobson& HalleFant. (1952). Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.

KenstowiczMichael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.

McCarthy. (1979). Formal Problems in Semitic Phonology. massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

ShenJiaxuan. (1993). Slips of the Tongue and the Syllable Structure in Yau. Shun-chiu(ed) Essays on the Chinese Language Editions Langguage Croises.

WangS. Y.William. (1967). The Phonological Features of Tone. International Journal of American Linguistics.

WooNancy. (1969). Prosody and Phonology. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1980). The Tonal Phonology of Chinese. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1989). Contour Tones. Phonology, 6:149-174.

YipMoira. (2002). Tone. Cambridge: Cambridge University Press.

班昭. (1998). 中国语言文字学通史 (第一版 版本). 广东高等教育出版社.

包智明. (1997). 《生成音系学理论及其应用》 (第一版 版本). 中国社会科学出版社.

陈澧. (1984). 《切韵考》. 北京: 中国书店.

程祥徽. (1957 年 6 月). 《关于普通话音位》. 《中国语文》.

程雨民. (2003). 《汉语字基语法》 (1 版本). 复旦大学出版社.

杜天. (2020). 基于两种分析方法的元音鼻化实验研究——以洞口方言为例. 《湖南大

学》.
傅懋勣. (1955 年 9 月). 《拼音汉字中的声调问题》. 《中国语文》.
高本汉. (1940). 《中国音韵学研究》(赵元任、罗常培、李方桂译). 商务印书馆.
国际语音学会. (2008). 《国际语音学会手册•国际音标使用指南》. 上海世纪出版公司.
国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心. (2008). 《普通话水平测试实施纲要》. 商务印书馆.
何九盈. (1995). 《中国古代语言学史》. 广州: 广东教育出版社.
胡伟民. (1987 年 12 月). 《调位三论》. 《语文导报》.
胡裕树. (1987). 《现代汉语》(增订本) (第四版 版本). 上海教育出版社.
黄伯荣、廖序东等. (2002). 《现代汉语》 (第三版 版本). 高等教育出版社.
李新魁. (1983). 《汉语等韵学》 (第一版 版本). 北京: 中华书局.
林华. (1998 年 1 月). 《"调素论"及普通话连读变调》. 《中国语文》.
林茂灿. (1995 年 6 月). 《北京话声调分布区的知觉研究》. 《声学学报》.
林焘、耿振声. (2004). 《音韵学概要》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
林焘、王理嘉. (1992). 《语音学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
刘俐李. (2004). 《汉语声调论》 (第一版 版本). 南京: 南京师范大学出版社.
罗常培、王均. (2002). 《普通语音学纲要(修订版)》. 北京: 商务印书馆.
瞿霭堂. (1985 年 6 月). 《汉藏语言调值研究的价值和方法》. 民族语文.
沈家煊. (1992 年 4 月). 《口误类例》. 《中国语文》.
沈阳. (2005). 语言学常识十五讲 (第一版 版本). 北京大学出版社.
施向东. (2008). 《等韵学与音位学》,《中国音韵学》. 南京: 南京大学出版社.
石锋. (1991). 《北京话的声调格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1991). 《北京话的语音格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1994). 《关于声调分析的几个问题》. 出处 《语音丛稿》. 北京语言学院出版社.
石锋. (2002 年第一期月). 《北京话的元音格局》. 《南开语言学刊》.
石锋. (2008). 《语音格局》. 商务印书馆.
石锋、廖荣蓉. (1987 年 2 月). 《汉语普通话/r/声母音质的实验研究》. 《语言研究》.
史存直. (1957 年第九期月). 《从音位学看汉语的字调(声调)》. 《中国语文》.
宋欣桥. (1993). 《普通话语音训练教程》. 北京: 吉林人民出版社.
孙玉文. (2000). 《汉语变调构词研究》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
谭世宝. (2009). 《息昙学与汉字音学新论》 (第一版 版本). 中华书局.
王洪君. (1999). 《汉语非线性音系学》 (第一版 版本). 北京大学出版社.
王理嘉. (1991). 《音系学基础》 (第一版 版本). 北京: 语文出版社.
王力. (1962). 汉语音韵. 北京: 中华书局.
王力. (1979). 《现代汉语语音分析中的几个问题》. 中国语文.
王力. (1981). 《中国语言学史》. 山西人民出版社.
王力. (1983). 《再论日母的音值，兼论普通话声母表》. 《中国语文》.

王力. (2003). 汉语音韵 (新一版 版本). 北京: 中华书局.
王力. (2015). 《汉语史稿》. 中华书局.
五臺. (1986). 关于“连续变调”的再认识. 《语言研究》(第 1 期), 1-6.
徐世荣. (1957 年第六期月). 《试论北京语音的“声调音位”》. 《中国语文》.
徐通锵. (2001). 《基础语言学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
薛凤生. (1986). 《北京音系解析》. 北京: 北京语言学院出版社.
张静. (1957 年 2 月). 《谈北京话的音位》. 《中国语文》.
赵诚. (1980). 《中国古代韵书》. 中华书局.
赵元任. (1928). 《现代吴语的研究》. 清华大学研究院丛书第四种.
赵元任. (1930). 《汉语的音调》. 商务印书馆.
赵元任. (1975). 《汉语词的概念及其结构和节奏(王洪君译)》, 转载《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文集》. 清华大学出版社.
赵元任. (1979). 《汉语口语语法》. 商务印书馆.
中国大百科全书出版社. (1988). 《中国大百科全书•语言文字》. 中国大百科全书出版社.
周耀文. (1958 年 2 月). 《怎样处理声调在音位系统中的地位问题》. 《中国语文》.
朱晓农. (1996). 《上海音系》, 夏剑钦摘译. 《国外语言学》.
朱晓农. (2010). 《语音学》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
朱晓农、夏秋. (1982). 《关于普通话“日”母的音值(一)、(二)》. 《中国语文通讯》.